

Bunga Rampai

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL

untuk Mewujudkan Kehamilan Sehat

Ridha Annisa Hakim • Atika Pohan • Ni Made Dewianti
Siti Komariyah • Rini Febrianti • Warda Anil Masyayih • Mertisa Dwi Klevina

Editor: Feling Polwandari



BUNGA RAMPAI

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL UNTUK MEWUJUDKAN KEHAMILAN SEHAT

Penulis:

Ridha Annisa Hakim, S.Tr.Keb., M.Keb.
Bd. Atika Pohan, SST., M.KM.
Dr. Bdn. Ni Made Dewianti, S.ST., M.Kes.
Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.
Dr. Rini Febrianti, S.ST., M.Keb.
Bdn. Warda Anil Masyayih, SST., M.Kes.
Bdn. Mertisa Dwi Klevina, SST., M.Kes.

Editor:

Bdn. Feling Polwandari, M.Keb.



Bunga Rampai Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil untuk Mewujudkan Kehamilan Sehat

Penulis:

Ridha Annisa Hakim, S.Tr.Keb., M.Keb.
Bd. Atika Pohan, SST., M.KM.
Dr. Bdn. Ni Made Dewianti, S.ST., M.Kes.
Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.
Dr. Rini Febrianti, S.ST., M.Keb.
Bdn. Warda Anil Masyayih, SST., M.Kes.
Bdn. Mertisa Dwi Klevina, SST., M.Kes.

Editor: Bdn. Feling Polwandari, M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7756-22-0

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku bunga rampai berjudul "Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil untuk Mewujudkan Kehamilan Sehat." Buku ini hadir sebagai salah satu sumber referensi yang membahas berbagai aspek penting dalam asuhan kebidanan selama masa kehamilan. Kehamilan merupakan proses fisiologis yang membawa perubahan besar pada kehidupan seorang perempuan, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai proses kehamilan dan upaya pemeliharaan kesehatan ibu agar dapat mendukung tercapainya kehamilan yang sehat, aman, dan berkualitas.

Buku ini disusun secara sistematis dengan diawali pembahasan mengenai konsep dasar kehamilan fisiologis, mulai dari proses fertilisasi, implantasi, pembentukan plasenta dan membran janin, hingga perkembangan janin setiap minggu. Selanjutnya, buku ini menguraikan berbagai perubahan anatomi, fisiologi, dan psikologis yang terjadi selama kehamilan serta ketidaknyamanan yang sering dialami ibu hamil. Pembaca juga akan memperoleh pemahaman mengenai pengkajian kebidanan pada ibu hamil, pemeriksaan fisik dan penunjang, deteksi dini faktor risiko dan tanda bahaya kehamilan, serta pentingnya dokumentasi dalam pelayanan kebidanan antenatal.

Selain itu, buku ini membahas edukasi nutrisi, istirahat, aktivitas, dan persiapan persalinan sebagai bagian penting dalam menjaga kesehatan ibu dan janin. Peran keluarga dalam mendukung kesehatan ibu hamil juga menjadi perhatian utama karena dukungan keluarga terbukti berkontribusi terhadap keberhasilan perawatan selama kehamilan. Pada bagian akhir, buku ini mengulas evaluasi hasil asuhan kebidanan antenatal, standar pelayanan, skrining risiko, kesehatan jiwa ibu hamil, dan penerapan evidence-based midwifery dalam praktik kebidanan. Penulis berharap buku bunga rampai ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam mendukung terwujudnya kehamilan yang sehat dan generasi yang berkualitas.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KONSEP DASAR KEHAMILAN FISIOLOGIS 1

Ridha Annisa Hakim, S.Tr.Keb., M.Keb.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Proses Awal Pertemuan Sperma dan Sel Telur.....	2
C. Proses Fertilisasi.....	2
D. Proses Pembelahan dan Implantasi	3
E. Plasenta.....	4
F. Membran Janin	7
G. Perkembangan Janin Setiap Minggu	10
H. Simpulan.....	13
I. Referensi.....	14
J. Glosarium.....	16

CHAPTER 2 PERUBAHAN ANATOMI, FISIOLOGI, DAN PSIKOLOGIS SELAMA KEHAMILAN.....21

Bd. Atika Pohan, SST., M.KM.....	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Perubahan Anatomi Selama Kehamilan.....	21
C. Perubahan Fisiologi.....	24
D. Perubahan Psikologis Selama Kehamilan.....	28
E. Ketidaknyamanan Selama Kehamilan.....	30
F. Referensi.....	33

CHAPTER 3 PENGKAJIAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL 35

Dr. Bdn. Ni Made Dewianti, S.ST., M.Kes.	35
A. Pendahuluan.....	35
B. Konsep Dasar Pengkajian Kebidanan	36
C. Metode Pengumpulan Data Pengkajian.....	39
D. Proses Analisis Data Dan Diagnosis Kebidanan	39
E. Pemeriksaan Fisik Head to Toe pada Ibu Hamil	40

F. Prinsip Dasar Pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (TFU)	44
G. Pemeriksaan Penunjang pada Ibu Hamil.....	46
H. Dokumentasi Pengkajian Kebidanan	49
I. Simpulan.....	49
J. Referensi.....	50

CHAPTER 4 DETEKSI DINI FAKTOR RESIKO DAN TANDA BAHAYA PADA KEHAMILAN.....51

Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Konsep Deteksi Dini Kehamilan Risiko Tinggi	52
C. Konsep Faktor Risiko Kehamilan	53
D. Metode Deteksi Dini	54
E. Konsep Tanda Bahaya Kehamilan	55
F. Peran Tenaga Kesehatan	77
G. Implikasi Klinis dan Kesehatan Masyarakat	78
H. Simpulan.....	78
I. Referensi.....	79
J. Glosarium.....	83

CHAPTER 5 EDUKASI NUTRISI, ISTIRAHAT, AKTIVITAS DAN PERSIAPAN PERSALINAN.....85

Dr. Rini Febrianti, S.ST., M.Keb.	85
A. Pendahuluan.....	85
B. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil	86
C. Edukasi Nutrisi Ibu Hamil	86
D. Istirahat	97
E. Aktivitas Dan Persiapan Persalinan.....	98
F. Simpulan.....	99
G. Referensi.....	101
H. Glosarium.....	102

CHAPTER 6 PERAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG KESEHATAN IBU HAMIL.....103

Bdn. Warda Anil Masyayih, SST., M.Kes.	103
A. Pendahuluan.....	103
B. Defenisi Dukungan Keluarga	104
C. Macam-macam dukungan.....	105

D. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga.....	106
E. Bentuk dan Fungsi Dukungan Keluarga	108
F. Manfaat Dukungan Keluarga.....	108
G. Sumber Dukungan Keluarga.....	109
H. Tugas Keluarga dalam Bidang Kesehatan.....	109
I. Alasan pentingnya dukungan keluarga untuk ibu hamil.....	109
J. Bentuk dukungan keluarga yang bisa diberikan untuk ibu hamil.....	110
K. Referensi.....	111
L. Glosarium.....	112
CHAPTER 7 EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL	113
Bdn. Mertisa Dwi Klevina, SST., M.Kes.....	113
A. Pendahuluan.....	113
B. ANC Terpadu	114
C. Kesehatan Jiwa Ibu Hamil	116
D. Standart Pelayanan minimal ANC	116
E. Standar Mutu Pelayanan Antenatal.....	119
F. Skrining Preeklampsia	120
G. Kartu Skor Puji Rochjati (KSPR)	122
H. Evidence Based Midwifery	127
I. Referensi.....	128
PROFIL PENULIS	131

CHAPTER 1

KONSEP DASAR KEHAMILAN FISIOLOGIS

Ridha Annisa Hakim, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan suatu proses fisiologis dan alamiah yang dialami oleh setiap perempuan yang memiliki organ reproduksi sehat. Kehamilan didefinisikan sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin mulai sejak konsepsi dan berakhir hingga permulaan persalinan, dengan lama kehamilan normal sekitar 280 hari (40 minggu) dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir. Federasi Obstetri dan Ginekologi Internasional mendefinisikan kehamilan sebagai proses fertilisasi atau penyatuan spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi pada dinding uterus (Siwi, 2022).

Kehamilan merupakan suatu proses alamiah yang memberikan perubahan mendasar pada ibu maupun lingkungannya. Sistem tubuh perempuan mengalami perubahan yang signifikan untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim selama proses kehamilan berlangsung (Alfiyani, 2023). Manuaba (Siwi, (2022) mengemukakan bahwa kehamilan adalah proses mata rantai yang bersinambungan dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi pada uterus, pembentukan plasenta, serta tumbuh kembang hasil konsepsi hingga aterm.

Kehamilan dibagi menjadi tiga trimester, yaitu trimester pertama (minggu 1–12), trimester kedua (minggu 13–27), dan trimester ketiga (minggu 28–40). Kehamilan aterm (cukup bulan) dinyatakan pada usia 37–42 minggu, sedangkan kehamilan yang berlangsung lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur (Jumriana Ibriani et al., 2024). Selama kehamilan terjadi berbagai perubahan fisiologis yang meliputi perubahan organ reproduksi, sistem kardiovaskular, pernapasan, ginjal, integumen, muskuloskeletal, neurologi, pencernaan, dan endokrin (Veri et al., 2023).

Perubahan-perubahan fisiologis ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan metabolik yang meningkat, memungkinkan pertumbuhan janin yang sesuai, dan mempersiapkan tubuh menghadapi persalinan (Yuliana et al., 2024). Sebagian besar perubahan fisiologis tersebut akan kembali ke kondisi normal setelah kehamilan berakhir. Chandra & Paray (2024) dalam *Yale Journal of Biology and*

Medicine menegaskan bahwa penting untuk membedakan antara patologi penyakit dengan perubahan fisiologis normal yang terjadi selama kehamilan, mengingat beberapa perubahan dapat menyerupai gejala kondisi medis tertentu.

B. Proses Awal Pertemuan Sperma dan Sel Telur

1. Ovulasi dan Pelepasan Sel Telur

Setiap bulan, ovarium perempuan melepaskan satu sampai dua sel telur (ovum) melalui proses yang disebut ovulasi. Sel telur yang dilepaskan tersebut ditangkap oleh umbai-umbai (fimbriae) tuba fallopi dan masuk ke dalam saluran tuba untuk selanjutnya dapat dibuahi oleh spermatozoa (Siwi, 2022). Ovulasi terjadi sekitar hari ke-14 dari siklus menstruasi 28 hari, dipengaruhi oleh lonjakan hormon LH (luteinizing hormone) yang diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior (Febrianti et al., 2024).

Setelah diovulasikan, sel telur hanya mampu dibuahi dalam rentang waktu 12 hingga 24 jam. Struktur kecil seperti jari yang disebut fimbriae membantu memandu sel telur melalui saluran tuba menuju rahim. Selama perjalanan melalui saluran tuba inilah, sel telur dapat dibuahi oleh sperma. Apabila dalam rentang waktu tersebut tidak terjadi fertilisasi, sel telur akan luruh bersama endometrium pada saat menstruasi berikutnya (Asmawati et al., 2025).

2. Spermatogenesis dan Perjalanan Sperma

Dari sekitar 20 hingga 40 juta sperma yang dikeluarkan dalam satu kali ejakulasi, hanya segelintir yang berhasil mencapai sel telur. Sperma harus berjuang melewati berbagai rintangan mulai dari serviks uteri yang dilapisi mukus, kavum uteri, hingga akhirnya mencapai tuba fallopi. Selama perjalanannya di dalam sistem organ kewanitaan, sperma akan mengalami proses kapabilitas (Jumriana Ibriani et al., 2025).

Kapabilitas adalah proses penyesuaian sperma di dalam saluran reproduksi perempuan yang berlangsung sekitar 7 jam, dengan cara melepaskan selubung glikoprotein dari membran plasma yang membungkus daerah akrosom spermatozoa. Dengan mengalami kapabilitas, sperma memperoleh kemampuan yang diperlukan untuk dapat membuahi sel telur. Waktu paling cepat sperma dapat mencapai sel telur adalah sekitar 45 menit hingga beberapa jam setelah hubungan seksual (Akşar & Dilbaz, 2026).

C. Proses Fertilisasi

1. Tahapan Fertilisasi

Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi terjadi di dalam tuba fallopi,

tepatnya di ampula tuba fallopi, ketika spermatozoa dilepaskan dan berhasil membuahi ovum. Fertilisasi adalah proses yang kompleks dan hanya dapat terjadi selama masa subur dalam beberapa hari sekitar waktu ovulasi (Akşar & Dilbaz, 2026).

Sebelum membuahi ovum, spermatozoa harus melewati beberapa tahapan. Pertama, sperma harus menembus lapisan korona radiata yang mengelilingi sel telur dengan bantuan enzim hialuronidase. Kedua, setelah mendekat ke sel telur, sperma harus melekat pada zona pelusida, yaitu lapisan terluar sel telur yang mengandung tiga jenis glikoprotein. Perlekatan ini memastikan bahwa hanya sperma dari spesies yang sama yang dapat membuahi sel telur (Sadler, 2019).

Ketiga, sperma melepaskan enzim akrosin melalui reaksi akrosom untuk menembus zona pelusida. Keempat, terjadi fusi membran plasma sperma dan oosit sehingga inti sperma masuk ke dalam sitoplasma oosit. Kelima, setelah satu sperma berhasil menembus, zona pelusida mengalami reaksi zona untuk mencegah terjadinya polispermi (pembuahan oleh lebih dari satu sperma) (Oliver & Basit, 2023). Waktu yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses fertilisasi adalah sekitar 24 jam (Akşar & Dilbaz, 2026).

2. Pembentukan Zygot

Setelah fusi membran sel terjadi, oosit sekunder yang sebelumnya terhenti pada tahap meiosis II menyelesaikan pembelahan meiosis II. Pronukleus betina (dari oosit) dan pronukleus jantan (dari sperma) kemudian saling mendekat dan menyatu dalam proses yang disebut syngami, sehingga terbentuk sel zygot dengan 46 kromosom (23 dari oosit dan 23 dari sperma). Dari jutaan sperma yang berjuang, hanya satu yang berhasil menembus ovum dan membentuk zygot (Tortora & Derrickson, 2013).

Zygot yang terbentuk merupakan sel pertama dari individu baru dengan kombinasi genetik yang unik. Pada saat ini pula, jenis kelamin individu sudah ditentukan — XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Sekitar satu minggu setelah sperma membuahi sel telur, zygot akan berpindah ke dalam rahim. Selama perpindahan tersebut, zygot mengalami pembelahan sel secara mitosis dalam proses yang disebut cleavage (Sadler, 2019).

D. Proses Pembelahan dan Implantasi

1. Pembelahan Sel (Cleavage)

Setelah fertilisasi, zygot segera mengalami serangkaian pembelahan mitosis yang disebut cleavage. Pada hari ke-5, terbentuk blastokista yang siap menempel pada dinding rahim. Proses pembelahan sel menghasilkan: zygot (1

sel) → morula (16 sel, menyerupai buah murbei) → blastokista (kumpulan sel terorganisir berisi cairan). Zigot ini membentuk morula, yaitu kelompok sel yang mirip buah raspberry, yang kemudian berkembang lebih lanjut menjadi blastokista (Chandra & Paray, 2024).

Blastokista terdiri atas dua bagian utama: inner cell mass (embrioblas) yang akan berkembang menjadi embrio dan janin, serta trofoblas yang akan membentuk plasenta dan membran janin. Pada akhir masa transisi ini, embrio menjadi kumpulan sel yang sangat terorganisir. Seluruh proses pembelahan ini berlangsung selama blastokista bergerak dari ampula tuba fallopi menuju kavum uteri (Sadler, 2019).

2. Implantasi

Implantasi adalah proses melekat dan tertanamnya hasil konsepsi (blastokista) ke dalam endometrium uterus. Implantasi terjadi 5–7 hari sesudah fertilisasi (Asmawati et al., 2025). Blastokista menempel pada lapisan rahim (endometrium) dalam proses yang disebut implantasi, dan apabila implantasi berhasil, sel-sel akan terus membelah — sebagian menjadi bayi dan sebagian lainnya membentuk plasenta (Sadler, 2019).

Terkadang implantasi tidak terjadi, dan sel telur yang telah dibuahi akan dikeluarkan pada periode menstruasi berikutnya. Ketika implantasi terjadi dengan sempurna, tubuh akan mulai memproduksi hormon human chorionic gonadotropin (hCG) ke dalam darah dan urine. Hormon hCG inilah yang menjadi dasar deteksi kehamilan melalui test pack dan menjaga korpus luteum tetap aktif memproduksi progesteron guna mempertahankan kehamilan. Hormon LH yang melonjak saat ovulasi juga berperan sebagai indikator untuk mendeteksi kehamilan melalui test pack (Akşar & Dilbaz, 2026).

E. Plasenta

1. Pengertian Plasenta

Plasenta merupakan organ sementara yang terbentuk selama kehamilan dan berfungsi sebagai penghubung antara ibu dan janin untuk menunjang pertumbuhan serta perkembangan janin di dalam uterus. Plasenta berperan dalam pertukaran oksigen, nutrisi, hormon, dan zat sisa metabolisme antara sirkulasi maternal dan fetal sehingga keberadaannya sangat penting dalam mempertahankan kehamilan normal (Cunningham et al., 2022). Membran janin adalah struktur pelindung yang menyelubungi janin selama kehamilan, terdiri atas amnion dan korion yang berfungsi menjaga lingkungan intrauterin tetap stabil dan aman bagi perkembangan janin (Truong et al., 2023). Interaksi antara plasenta, membran janin, dan jaringan maternal membentuk maternal–fetal

interface yang berperan penting dalam regulasi imunologis dan adaptasi fisiologis selama kehamilan (Turco & Moffett, 2019).

2. Dasar Embriologis Pembentukan Plasenta

Pembentukan plasenta dimulai segera setelah fertilisasi ketika blastokista melakukan implantasi pada lapisan endometrium uterus. Pada tahap ini, trofoblas mengalami diferensiasi menjadi sitotrofoblas dan sinsitiotrofoblas yang memiliki fungsi berbeda dalam proses implantasi dan invasi jaringan maternal (Sadler, 2019). Sitotrofoblas merupakan lapisan sel yang aktif bermitosis, sedangkan sinsitiotrofoblas berfungsi melakukan penetrasi ke dalam endometrium untuk membentuk hubungan vaskular dengan ibu. Proses implantasi yang normal memungkinkan terbentuknya sistem sirkulasi uteroplasenta yang adekuat sehingga perkembangan embrio dapat berlangsung optimal (Moore et al., 2013).

3. Tahapan Perkembangan Plasenta

Perkembangan plasenta berlangsung melalui beberapa tahap yang dimulai dari stadium prelakunar, stadium lakunar, hingga pembentukan vili korionik. Pada stadium prelakunar terjadi adhesi blastokista ke endometrium dan proliferasi trofoblas awal sebagai persiapan implantasi (Sadler, 2019). Selanjutnya, pada stadium lakunar terbentuk rongga-rongga kecil atau lakuna dalam sinsitiotrofoblas yang mulai terisi darah maternal sehingga membentuk awal sirkulasi uteroplasenta. Tahap berikutnya adalah pembentukan vili korionik primer, sekunder, dan tersier yang menjadi struktur utama pertukaran zat antara ibu dan janin (Moore et al., 2013). Seiring bertambahnya usia kehamilan, plasenta mengalami maturasi dengan terbentuknya cotyledon dan peningkatan vaskularisasi yang menunjang efisiensi transportasi nutrisi dan oksigen kepada janin (Cunningham et al., 2022).

4. Struktur dan Histologi Plasenta

Secara anatomis, plasenta terdiri atas bagian maternal yang berasal dari decidua basalis dan bagian fetal yang berasal dari chorion frondosum. Kedua bagian tersebut membentuk struktur kompleks yang kaya pembuluh darah untuk mendukung pertukaran zat secara efektif antara ibu dan janin (Gabbe, SG et al., 2019). Ruang intervili pada plasenta berisi darah maternal yang mengelilingi vili korionik sehingga memungkinkan proses difusi oksigen dan nutrisi menuju sirkulasi fetal (Cunningham et al., 2022). Selain itu, tali pusat berfungsi menghubungkan plasenta dengan janin melalui dua arteri umbilikal

dan satu vena umbilikal yang berperan dalam transportasi darah fetal (Moore et al., 2013).

5. Sirkulasi Uteroplasenta dan Fetoplasenta

Sirkulasi uteroplasenta terbentuk ketika arteri spiral maternal mengalami remodeling oleh extravillous trophoblast sehingga lumen pembuluh menjadi lebih lebar dan resistensi vaskular menurun (Turco & Moffett, 2019). Adaptasi ini penting untuk meningkatkan aliran darah ke plasenta agar kebutuhan oksigen dan nutrisi janin dapat terpenuhi secara optimal. Pada sisi fetal, darah janin dialirkan melalui arteri umbilikal menuju kapiler vili korionik untuk melakukan pertukaran zat sebelum kembali ke tubuh janin melalui vena umbilikal (Cunningham et al., 2022). Gangguan pada proses remodeling arteri spiral dapat menyebabkan komplikasi seperti preeklampsia dan pertumbuhan janin terhambat (Gabbe, SG et al., 2019).

6. Fungsi Plasenta

Plasenta memiliki berbagai fungsi penting selama kehamilan, antara lain sebagai organ respirasi, nutrisi, ekskresi, endokrin, dan imunologis. Dalam fungsi respirasi, plasenta memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara ibu dan janin melalui membran plasenta (Cunningham et al., 2022). Sebagai organ nutrisi, plasenta mentransfer glukosa, asam amino, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan janin (Thornburg et al., 2019). Selain itu, plasenta menghasilkan hormon penting seperti human chorionic gonadotropin (hCG), progesteron, estrogen, dan human placental lactogen yang berperan dalam mempertahankan kehamilan dan mendukung perkembangan janin (Gabbe, SG et al., 2019). Fungsi imunologis plasenta juga penting karena membantu melindungi janin dari respons imun maternal yang berlebihan (Turco & Moffett, 2019).

7. Hormon yang Dihasilkan Plasenta

Plasenta bertindak sebagai organ endokrin aktif yang menghasilkan berbagai hormon selama kehamilan. Human chorionic gonadotropin (hCG) diproduksi sejak awal implantasi dan berfungsi mempertahankan korpus luteum agar produksi progesteron tetap berlangsung pada trimester pertama (Sadler, 2019). Progesteron berperan mempertahankan endometrium dan mencegah kontraksi uterus prematur, sedangkan estrogen mendukung pertumbuhan uterus dan perkembangan payudara sebagai persiapan laktasi (Gabbe, SG et al., 2019). Human placental lactogen berfungsi meningkatkan metabolisme

maternal guna memenuhi kebutuhan energi janin selama pertumbuhan intrauterin (Cunningham et al., 2022).

8. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan dan Fungsi Plasenta

Pembentukan dan fungsi plasenta dipengaruhi oleh berbagai faktor maternal maupun lingkungan. Status nutrisi ibu yang baik sangat penting untuk mendukung perkembangan vaskularisasi plasenta dan pertumbuhan janin optimal (Irwinda et al., 2019). Selain itu, penyakit maternal seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan anemia dapat mengganggu perfusi uteroplacenta sehingga meningkatkan risiko komplikasi kehamilan (Gabbe, SG et al., 2019). Paparan hipoksia, infeksi, rokok, serta polutan lingkungan juga diketahui dapat memengaruhi fungsi trofoblas dan perkembangan plasenta secara keseluruhan (Moore et al., 2013).

9. Kelainan Perkembangan Plasenta

Gangguan pembentukan dan implantasi plasenta dapat menyebabkan berbagai komplikasi obstetri. Plasenta previa terjadi ketika plasenta berimplantasi pada segmen bawah uterus sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum (Cunningham et al., 2022). Solusio plasenta merupakan pelepasan plasenta sebelum persalinan yang dapat menyebabkan perdarahan serius dan hipoksia janin (Gabbe, SG et al., 2019). Selain itu, abnormalitas invasi trofoblas dapat menyebabkan plasenta akreta spectrum yang ditandai dengan perlekatan plasenta terlalu dalam pada miometrium. Gangguan perkembangan vaskular plasenta juga berhubungan erat dengan preeklampsia dan fetal growth restriction (Turco & Moffett, 2019).

F. Membran Janin

1. Pengertian Membran Janin

Membran janin merupakan jaringan pelindung yang menyelubungi janin selama masa kehamilan dan berfungsi mempertahankan lingkungan intrauterin agar tetap optimal bagi pertumbuhan serta perkembangan janin. Membran ini terutama terdiri atas amnion dan korion yang terbentuk sejak awal perkembangan embrio dan berkembang bersamaan dengan plasenta (Moore et al., 2013). Amnion adalah lapisan paling dalam yang langsung mengelilingi cairan amnion dan janin, sedangkan korion merupakan lapisan luar yang berhubungan dengan jaringan maternal dan berperan dalam pembentukan plasenta (Sadler, 2019). Selain berfungsi sebagai pelindung mekanik, membran

janin juga memiliki fungsi biologis dan imunologis untuk menjaga kestabilan kehamilan hingga persalinan berlangsung (Truong et al., 2023).

2. Embriologi Pembentukan Membran Janin

Pembentukan membran janin dimulai pada tahap awal perkembangan embrio setelah proses implantasi blastokista berlangsung di endometrium uterus. Amnion berasal dari diferensiasi sel epiblas yang membentuk rongga amnion dan dilapisi oleh amnioblas sebagai lapisan pelindung janin (Sadler, 2019). Seiring perkembangan embrio, rongga amnion akan membesar dan secara bertahap mengelilingi seluruh janin sehingga membentuk lingkungan intrauterin yang stabil bagi pertumbuhan fetal (Moore et al., 2013). Korion terbentuk dari kombinasi trofoblas dan mesoderm ekstraembrionik yang kemudian berkembang menjadi chorion frondosum dan chorion laeve sesuai lokasi vaskularisasinya (Cunningham et al., 2022).

Selain amnion dan korion, terdapat struktur embrional lain yang mendukung perkembangan janin, yaitu sakus vitelinus dan alantois. Sakus vitelinus atau yolk sac berperan penting dalam pembentukan sel darah awal, transfer nutrisi awal embrio, dan perkembangan sistem pencernaan primitif sebelum fungsi plasenta sempurna terbentuk (Moore et al., 2013). Sementara itu, alantois berperan dalam pembentukan pembuluh darah umbilikal dan perkembangan sistem urogenital embrio (Sadler, 2019).

3. Struktur Membran Janin

Membran janin tersusun atas dua lapisan utama, yaitu amnion dan korion, yang saling berhubungan membentuk struktur pelindung janin. Lapisan amnion terdiri atas sel epitel kuboid sederhana yang berada di atas membran basal dan jaringan ikat avaskular yang kaya kolagen sehingga memiliki sifat elastis dan kuat (Truong et al., 2023). Korion berada di bagian luar amnion dan mengandung jaringan trofoblas serta mesenkim yang berfungsi mendukung hubungan antara janin dan ibu melalui plasenta (Cunningham et al., 2022). Struktur membran janin juga mengandung matriks ekstraseluler yang terdiri atas kolagen tipe I, III, IV, V, dan VI yang berperan mempertahankan kekuatan membran selama kehamilan berlangsung (Truong et al., 2023).

4. Cairan Amnion

Cairan amnion merupakan cairan yang mengisi rongga amnion dan berfungsi sebagai media pelindung serta pendukung perkembangan janin selama kehamilan. Pada awal kehamilan, cairan amnion sebagian besar berasal

dari plasma maternal yang berdifusi melalui membran janin, sedangkan pada trimester berikutnya cairan ini terutama diproduksi melalui urin janin dan sekresi paru janin (Gabbe, SG et al., 2019). Cairan amnion mengandung air, elektrolit, protein, hormon, sel janin, serta zat bioaktif lain yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetal (Cunningham et al., 2022).

Fungsi cairan amnion sangat penting dalam menjaga homeostasis intrauterin, termasuk melindungi janin dari trauma mekanik, menjaga suhu lingkungan intrauterin tetap stabil, serta memungkinkan pergerakan janin secara bebas untuk mendukung perkembangan muskuloskeletal (Moore et al., 2013). Selain itu, cairan amnion juga berperan dalam perkembangan paru-paru dan sistem gastrointestinal janin karena janin secara aktif menelan dan menghirup cairan tersebut selama perkembangan intrauterin (Sadler, 2019). Volume cairan amnion akan meningkat seiring pertambahan usia kehamilan dan mencapai puncak pada trimester ketiga sebelum menurun mendekati persalinan (Gabbe, SG et al., 2019).

5. Fungsi Membran Janin

Membran janin memiliki berbagai fungsi penting yang mendukung keberlangsungan kehamilan normal. Secara mekanik, membran janin melindungi janin dari tekanan eksternal dan cedera akibat kontraksi atau benturan selama kehamilan (Cunningham et al., 2022). Membran ini juga berfungsi sebagai penghalang biologis yang membantu mencegah masuknya mikroorganisme dari vagina menuju rongga intrauterin sehingga mengurangi risiko infeksi pada janin (Truong et al., 2023).

Selain fungsi protektif, membran janin memiliki peran dalam regulasi imunologis dan inflamasi selama kehamilan. Sel-sel pada amnion dan korion menghasilkan berbagai sitokin, prostaglandin, serta mediator inflamasi yang berperan dalam mempertahankan kehamilan dan mempersiapkan proses persalinan (Truong et al., 2023). Membran janin juga berperan mempertahankan keseimbangan cairan intrauterin dan mendukung perkembangan organ-organ janin, terutama paru-paru dan sistem muskuloskeletal (Moore et al., 2013).

6. Penuaan dan Inflamasi Membran Janin

Seiring bertambahnya usia kehamilan, membran janin mengalami proses penuaan fisiologis atau senescence yang ditandai dengan perubahan struktur sel, peningkatan stres oksidatif, dan aktivasi mediator inflamasi. Proses ini merupakan bagian normal dari maturasi kehamilan yang membantu mempersiapkan terjadinya persalinan melalui peningkatan produksi

prostaglandin dan pelemahan membran janin (Truong et al., 2023). Namun, apabila proses inflamasi terjadi secara berlebihan atau terlalu dini, kondisi tersebut dapat menyebabkan ketuban pecah dini dan persalinan prematur (Cunningham et al., 2022).

Infeksi intrauterin juga menjadi salah satu faktor utama yang dapat memicu inflamasi membran janin. Mikroorganisme yang masuk ke rongga amnion dapat merangsang pelepasan sitokin proinflamasi sehingga mempercepat degradasi kolagen membran dan meningkatkan risiko ruptur membran sebelum waktunya (Gabbe, SG et al., 2019). Oleh karena itu, integritas membran janin sangat penting untuk mempertahankan kehamilan hingga aterm (Truong et al., 2023).

7. Kelainan Membran Janin dan Cairan Amnion

Gangguan pada membran janin dan cairan amnion dapat menyebabkan berbagai komplikasi obstetri yang memengaruhi kondisi ibu maupun janin. Oligohidramnion merupakan kondisi berkurangnya volume cairan amnion yang dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan janin, kompresi tali pusat, dan gangguan perkembangan paru-paru fetal (Cunningham et al., 2022). Sebaliknya, polihidramnion adalah kondisi peningkatan volume cairan amnion yang sering dikaitkan dengan diabetes maternal, kelainan kongenital janin, atau gangguan menelan pada janin (Gabbe, SG et al., 2019).

Ketuban pecah dini terjadi ketika membran janin mengalami ruptur sebelum onset persalinan dan dapat meningkatkan risiko infeksi intrauterin serta persalinan prematur (Truong et al., 2023). Selain itu, korioamnionitis merupakan infeksi pada membran janin dan cairan amnion yang dapat menyebabkan inflamasi sistemik pada ibu dan janin sehingga membutuhkan penatalaksanaan segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut (Cunningham et al., 2022).

G. Perkembangan Janin Setiap Minggu

1. Trimester Pertama (Minggu 1-12)

Trimester pertama dimulai dari minggu ke-1 hingga minggu ke-12 kehamilan. Pada tahap ini, janin masih berada dalam fase embrio. Proses kehamilan dimulai dari ovulasi, di mana sel telur yang dilepaskan dibuahi oleh sperma (Cunningham et al., 2022).

Minggu 1–4: Dalam minggu-minggu awal kehamilan terjadi pembentukan zigot dari pembuahan sperma pada sel telur. Selanjutnya zigot membentuk blastokista yang menempel di dinding rahim. Plasenta dan ketuban juga sudah

mulai terbentuk. Pada minggu ke-3, dasar dari pembentukan sumsum tulang belakang dan otak janin (neural plate) mulai terbentuk sekitar 16 hari setelah pembuahan (Cunningham et al., 2022).

Minggu 5–8: Perkembangan embrio pada periode ini adalah mulai terbentuknya beberapa organ dan sistem tubuh utama seperti sel dan sirkulasi darah, struktur awal mata, telinga, mulut, dan otak. Pada minggu kelima, tunas yang akan membentuk lengan dan kaki muncul. Pada minggu kedelapan perkembangan, embrio memiliki semua organ dan bagian dasar (kecuali organ seks) dengan berat hanya satu gram dan panjang sekitar 2,5 sentimeter (Cunningham et al., 2022).

Pada umur 6 minggu, embrio telah dapat dikenali sebagai manusia, tetapi kepala lebih besar dibandingkan dengan bagian-bagian badan lain. Pada umur 8–9 minggu, perubahan janin semakin terlihat dengan jelas — muka, mulut, mata, dan telinga sudah mulai terbentuk dengan baik, lengan dan kaki lengkap dengan jari-jarinya sudah tampak, serta organ seks, otot, dan tulang rawan mulai berkembang. Organ dalam seperti isi perut, hati, pankreas, paru-paru, dan ginjal mulai terbentuk dan mulai berfungsi. Pada fase inilah embrio mendapat nama baru: janin (fetus) (Oliver & Basit, 2023).

Minggu 9–12: Pada perkembangan janin minggu ke-9, organ-organ penting sudah mulai terbentuk dan jari-jari janin sudah terbentuk. Pada minggu ke-10, janin sudah tidak lagi berbentuk embrio. Pada minggu ke-11, organ-organnya mulai matang dan janin sudah mulai menghirup serta menghembuskan air ketuban. Pada minggu ke-12 (akhir trimester 1), otot-ototnya sudah mulai berkembang dan janin sudah mulai menendang dengan berat sekitar 13 gram (Anger et al., 2024).

2. Trimester Kedua (Minggu 13-27)

Trimester kedua dimulai dari minggu ke-13 hingga minggu ke-26 kehamilan dan sering disebut 'masa emas' karena banyak efek tidak menyenangkan dari awal kehamilan mulai hilang. Janin akan semakin kuat dan mengalami perkembangan pesat, termasuk gerakan mimik wajah, pertumbuhan rambut, dan perkembangan organ seperti paru-paru (Zakaria et al., 2022).

Panjang janin di usia 14 minggu telah mencapai 85 mm dengan berat kurang lebih 40 gram; kulit janin mulai terbentuk sempurna dan tumbuh rambut halus, alat kelamin eksternal sudah terbentuk, dan sidik jari mulai terbentuk. Minggu ke-14 sampai ke-15, janin sudah bisa mendeteksi cahaya dan indra perasanya sudah terbentuk meski belum sempurna. Minggu ke-16 sampai ke-

18, alat kelaminnya sudah terbentuk dengan baik dan janin mengalami lonjakan pesat pada pertumbuhannya (Xu et al., 2024).

Pekan ke-19, indra pendengaran janin sudah mampu mendengar suara dari luar kandungan. Minggu ke-20, janin lebih banyak makan dan minum, serta buang air besar (mekonium). Minggu ke-21 sampai ke-22, fisiknya sudah terbentuk sempurna dan terlihat seperti manusia kecil. Pekan ke-25, alis dan rambut sudah mulai tumbuh serta berat badan semakin bertambah. Minggu ke-26, janin sudah bisa menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban serta berlatih bernapas. Minggu ke-27, janin sudah bisa membuka dan menutup matanya, menghisap jari, dan cegukan. Kuku jari tangan, rambut, bulu mata, dan kuku kaki janin mulai terbentuk, dan ukuran janin bertambah sekitar enam kali lipat pada fase trimester kedua (Pascual & Langaker, 2023).

3. Trimester Ketiga (Minggu 28-40)

Sekitar minggu ke-28, otak janin mulai 'matang' lebih cepat. Di trimester ketiga ini, ukuran rahim terus meningkat seiring bertambahnya ukuran dan berat janin. Otak dan sistem saraf pusat janin juga menjadi lebih responsif (Pascual & Langaker, 2023). Pada bulan kedelapan dan kesembilan merupakan masa di mana berat janin naik hingga lebih dari 1 kilogram (Sarwono, 2022).

Pada bulan kesembilan merupakan bulan terakhir pertumbuhan janin. Pada tahap inilah organ-organ mulai sempurna dan bekerja sebagaimana mestinya. Bayi juga mulai bergerak aktif dan mencari jalan lahir (Pascual & Langaker, 2023). Dalam periode trimester ketiga ini, ciri-ciri fisik dewasa secara proporsional mulai terlihat — kepala yang tadinya lebih besar dari bagian badan lainnya mulai mengecil secara proporsional, dan kaki serta tangan terus meningkat secara substansial (Oliver & Basit, 2023).

Perubahan fisiologis ibu pada trimester ketiga antara lain: uterus yang terus membesar ke arah bawah akibat turunnya kepala janin sehingga menekan kandung kemih (menyebabkan sering buang air kecil), uterus yang semakin membesar juga menyebabkan kesulitan bernapas dan sembelit (Widaryanti & Riska, 2019). Perubahan sistem muskuloskeletal yang dimulai sejak minggu ke-10 hingga ke-12 semakin meningkat pada trimester ketiga — ligamen yang menyokong sendi melembek sehingga menyebabkan penurunan kekuatan dan pergerakan serta mempersiapkan rongga panggul untuk proses persalinan (Mardliyana, NE et al, 2023).

H. Simpulan

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang dimulai dari pertemuan sel sperma dan ovum melalui proses fertilisasi, dilanjutkan dengan pembentukan zigot, pembelahan sel, implantasi, hingga perkembangan janin di dalam uterus. Seluruh proses tersebut berlangsung secara terorganisir dan dipengaruhi oleh kesiapan organ reproduksi, keseimbangan hormonal, serta kondisi kesehatan ibu yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal (Cunningham et al., 2022).

Proses fertilisasi yang terjadi di ampula tuba fallopi menghasilkan zigot sebagai awal kehidupan baru dengan susunan genetik yang unik. Zigot kemudian mengalami pembelahan sel secara bertahap hingga membentuk blastokista yang akan melakukan implantasi pada endometrium uterus. Keberhasilan implantasi menjadi dasar terbentuknya hubungan fisiologis antara ibu dan janin melalui pembentukan plasenta dan membran janin (Sadler, 2019).

Plasenta merupakan organ vital selama kehamilan yang berfungsi sebagai media pertukaran oksigen, nutrisi, hormon, dan zat sisa metabolisme antara ibu dan janin. Selain itu, plasenta juga memiliki fungsi endokrin dan imunologis yang berperan dalam mempertahankan keberlangsungan kehamilan. Pembentukan plasenta melibatkan diferensiasi trofoblas dan perkembangan vili korionik yang kompleks sehingga mampu menunjang kebutuhan janin selama masa intrauterin (Turco & Moffett, 2019).

Membran janin yang terdiri atas amnion dan korion berfungsi melindungi janin serta menjaga kestabilan lingkungan intrauterin. Cairan amnion yang berada di dalam rongga amnion membantu melindungi janin dari trauma, menjaga suhu tubuh, serta mendukung perkembangan organ-organ janin, terutama sistem pernapasan dan muskuloskeletal. Integritas membran janin sangat penting dalam mempertahankan kehamilan hingga cukup bulan dan mencegah terjadinya komplikasi seperti ketuban pecah dini dan infeksi intrauterin (Truong et al., 2023).

Perkembangan janin berlangsung secara bertahap pada setiap trimester kehamilan. Trimester pertama ditandai dengan pembentukan organ-organ vital, trimester kedua merupakan fase pertumbuhan dan pematangan struktur tubuh, sedangkan trimester ketiga merupakan periode penyempurnaan fungsi organ serta persiapan menuju persalinan. Selama proses tersebut, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis pada sistem reproduksi, kardiovaskular, respirasi, endokrin, muskuloskeletal, dan metabolisme sebagai bentuk adaptasi untuk mendukung kebutuhan janin (Gabbe, SG et al., 2019).

Pemahaman mengenai konsep dasar fisiologis kehamilan sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam memberikan asuhan kebidanan

yang komprehensif, evidence-based, dan berorientasi pada keselamatan ibu serta janin. Pengetahuan yang baik mengenai proses normal kehamilan juga membantu dalam mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau komplikasi sehingga dapat dilakukan penatalaksanaan yang tepat untuk meningkatkan derajat kesehatan maternal dan neonatal (Cunningham et al., 2022).

I. Referensi

- Akşar, M., & Dilbaz, S. (2026). Defining associated factors for total fertilization failure and embryo development arrest in intracytoplasmic sperm injection cycles. *BMC Women's Health* 2026 26:1, 26(1), 200-. <https://doi.org/10.1186/S12905-026-04384-4>
- Alfiyanti, R. (2023). Penerapan Pendidikan Kesehatan tentang Asi Eksklusif untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III Di Wilayah Kerja Puskesmas Yosomulyo Kota Metro Tahun 2022. *Jurnal Cendikia Muda*, 3(3), 457–465.
- Anger, M., Komrskova, K., Balboula, A. Z., Rinaudo, P., & Knott, J. G. (2024). Editorial: Fertilization and early embryogenesis: from research to clinical practice. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 12(January), 9–11. <https://doi.org/10.3389/fcell.2024.1547205>
- Asmawati, Yulianti Ely, & Dr. Risma Dumiri Manurung. (2025). *BIOLOGI REPRODUKSI DAN GENETIKA DASAR*. Perkumpulan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Progres Ilmiah Kesehatan. <https://media.neliti.com/media/publications/621240-biologi-reproduksi-dan-genetika-dasar-6dcfb8d2.pdf>
- Chandra, M., & Paray, A. A. (2024). Natural Physiological Changes During Pregnancy. *Yale Journal of Biology and Medicine*, 97(1), 85–92. <https://doi.org/10.59249/JTIV4138>
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J. ., Dashe, J. S. ., Hoffman, B. L. ., Spong, C. Y. ., & Casey, B. M. . (2022). *Williams obstetrics*. https://books.google.com/books/about/Williams_Obstetrics_Twenty_sixth_Edition.html?hl=id&id=2HVKEAAAQBAJ
- Febrianti, V., Andari, F. N., & Info, A. (2024). Pendidikan Kesehatan terhadap Pengetahuan Ibu Hamil tentang Perubahan Fisiologis pada Masa Kehamilan. *Journal Ners Generation*, 3(2), 60–70.
- Gabbe, SG, Jennifer R. Niebyl, Joe Leigh Simpson, Mark B Landon, Henry L Galan, Eric R. M. Jauniaux, Deborah A Driscoll, Vincenzo Berghella, & illiam A Grobman. (2019). Obstetrics Normal And Problem Pregnancies. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Irwindi, R., Wibowo, N., & Putri, A. S. (2019). The Concentration of Micronutrients

and Heavy Metals in Maternal Serum, Placenta, and Cord Blood: A Cross-Sectional Study in Preterm Birth. *Journal of Pregnancy*, 2019. <https://doi.org/10.1155/2019/5062365>

Jumriana Ibriani, Fitriana Ibrahim, Devianti Tandiallo, & Mega Indah. (2024). Asuhan Kebidanan Ibu Hamil pada Ny."W" di Pustu Marinding Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. *NAJ: Nursing Applied Journal*, 2(3), 103–119. <https://doi.org/10.57213/naj.v2i3.376>

Jumriana Ibriani, Nirwana Nirwana, Fitri Kumalasary, & Nurul Fitrahminarsih N. (2025). Asuhan Kebidanan pada Ny. "Y" dengan Anemia Ringan di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar Tahun 2024. *NAJ: Nursing Applied Journal*, 3(1), 136–154. <https://doi.org/10.57213/naj.v3i1.580>

Moore, K. L., Persaude, T., & Torchia, M. (2013). *The Developing Human Clinically Oriental Embryology* (9th ed.). Elsevier Inc. <https://koracademy.com/sites/default/files/inline-files/Embryology KLM.pdf>

NE Mardliyana. (2023). Sistematis Review Efektivitas Dan Manfaat Pada ibu hamil. *Sinar: Jurnal Kebidanan*, 5(2), 14–22.

Oliver, R., & Basit, H. (2023). Embryology, Fertilization. *StatPearls*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542186/>

Pascual, Z. N., & Langaker, M. D. (2023). Physiology, Pregnancy. *StatPearls*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559304/>

Sadler, T. W. (2019). Langman Embriología Médica 14e. *Langman Embriología Médica 14.a Edición*, 520–529.

Sarwono, P. (2022). Ilmu kebidanan Edisi 5. In *Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1113172>

Siwi, W. E. (2022). Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan. In *Pustaka Baru Press*. <http://125.208.136.189:8085/opac/detail-opac?id=2285>

Thornburg, K. L., Kolahi, K. S., & Valent, A. M. (2019). What's so special about lipid transport in the human placenta? *Journal of Physiology*, 597(19), 4863–4864. <https://doi.org/10.1113/JP278553>

Tortora, G., & Derrickson, B. (2013). Principles of Anatomy and Physiology, 15th Edition. *John Wiley & Sons, Inc.*, 53(9), 1689–1699. <https://www.wiley.com/en-us/Principles+of+Anatomy+and+Physiology%2C+15th+Edition-p-9781119320647>

Truong, N., Richardson, L., & Menon, R. (2023). The role of fetal membranes during gestation, at term, and preterm labor. *Placenta and Reproductive Medicine*, 2, 1–13. <https://doi.org/10.54844/prm.2022.0296>

Turco, M. Y., & Moffett, A. (2019). Development of the human placenta. *Development (Cambridge)*, 146(22), 1–14.

<https://doi.org/10.1242/dev.163428>

- Veri, N., Faisal, T. I., Khaira, N., Kebidanan, P., Poltekkes, L., Aceh, K., Keperawatan, J., Kemenkes, P., Keperawatan, J., & Kemenkes, P. (2023). *LITERATUR REVIEW: PENATALAKSANAAN KETIDAKNYAMANAN UMUM KEHAMILAN TRIMESTER III A LITERATURE REVIEW: MANAGEMENT OF COMMON DISCOMFORTS IN THE THIRD TRIMESTER OF PREGNANCY PENDAHULUAN Kehamilan mengalami perubahan fisiologis dan psikologis . Perubahan fisi. 3*(2).
- Widaryanti, R., & Riska, H. (2019). *Terapi Komplementer Pelayanan Kebidanan*. Deepublish.
- Xu, Y., Zhao, L., & Wang, W. (2024). Editorial: Regulatory network in embryonic development and implantation. *Frontiers in Physiology, 15*(May), 1–2. <https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1424967>
- Yuliana, W., Studi, P., Profesi, P., Hafshawaty, S., Hasan, P. Z., Studi, P., Profesi, P., Stikes, B., Hasan, P. Z., Nulhakim, B., Studi, P., Bidan, S., Pesantren, H., Hasan, Z., & Hamil, I. (2024). *Hubungan Upayt Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Wilayah Kerja Puskesmas Mekar Baru Kabupaten Tangerang Tahun 2018*. 76–81.
- Zakaria, Z. Z., Al-Rumaihi, S., Al-Absi, R. S., Farah, H., Elamin, M., Nader, R., Bouabidi, S., Suleiman, S. E., Nasr, S., & Al-Asmakh, M. (2022). Physiological Changes and Interactions Between Microbiome and the Host During Pregnancy. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 12*(February), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2022.824925>

J. Glosarium

Alantois

Struktur embrional yang berperan dalam pembentukan pembuluh darah umbilikalis dan perkembangan sistem urogenital janin.

Amnion

Lapisan membran paling dalam yang menyelubungi janin dan berisi cairan amnion sebagai pelindung janin selama kehamilan.

Ampula Tuba Fallopi

Bagian terluas dari tuba fallopi yang menjadi lokasi utama terjadinya fertilisasi.

Blastokista

Tahap perkembangan embrio hasil pembelahan zigot yang terdiri atas embrioblas dan trofoblas serta siap melakukan implantasi pada endometrium.

Chorion Frondosum

Bagian korion yang berkembang menjadi komponen fetal plasenta karena banyak mengandung vili korionik.

Chorion Laeve

Bagian korion yang mengalami degenerasi vili sehingga menjadi permukaan halus pada membran janin.

Cleavage (Pembelahan Sel)

Proses pembelahan mitosis berulang pada zigot tanpa penambahan ukuran sel yang menghasilkan morula dan blastokista.

Cotyledon

Unit struktural pada plasenta maternal yang terdiri atas kumpulan vili korionik.

Decidua Basalis

Lapisan endometrium maternal tempat implantasi blastokista dan pembentukan bagian maternal plasenta.

Embrioblas

Kumpulan sel bagian dalam blastokista yang berkembang menjadi embrio dan janin.

Endometrium

Lapisan terdalam uterus yang mengalami penebalan sebagai persiapan implantasi embrio.

Extravillous Trophoblast

Sel trofoblas yang menginvasi jaringan maternal dan berperan dalam remodeling arteri spiral.

Fertilisasi

Proses peleburan inti sperma dan ovum sehingga membentuk zigot.

Fimbriae

Umbai-umbai pada ujung tuba fallopi yang berfungsi menangkap ovum setelah ovulasi.

hCG (Human Chorionic Gonadotropin)

Hormon yang diproduksi trofoblas setelah implantasi untuk mempertahankan korpus luteum pada awal kehamilan.

Human Placental Lactogen (hPL)

Hormon plasenta yang berperan dalam pengaturan metabolisme maternal untuk mendukung pertumbuhan janin.

Implantasi (Nidasi)

Proses melekat dan tertanamnya blastokista pada lapisan endometrium uterus.

Intervillous Space

Ruang pada plasenta yang berisi darah maternal untuk pertukaran zat dengan sirkulasi fetal.

Kapasitasi

Proses pematangan sperma di saluran reproduksi wanita sehingga mampu membuahi ovum.

Ketuban Pecah Dini (KPD)

Ruptur membran janin sebelum dimulainya proses persalinan.

Korion

Lapisan membran luar janin yang berperan dalam pembentukan plasenta.

Korioamnionitis

Infeksi pada membran janin dan cairan amnion.

Lakuna Trofoblastik

Rongga-rongga kecil pada sinsitiotrofoblas yang terisi darah maternal pada awal pembentukan plasenta.

Morula

Tahap perkembangan embrio berupa kumpulan sel padat hasil pembelahan zigot.

Oligohidramnion

Kondisi volume cairan amnion lebih sedikit dari normal.

Ovulasi

Proses pelepasan ovum matang dari ovarium.

Plasenta

Organ sementara selama kehamilan yang menghubungkan sirkulasi ibu dan janin untuk pertukaran zat.

Plasenta Akreta Spectrum

Kelainan implantasi plasenta yang melekat terlalu dalam pada miometrium uterus.

Plasenta Previa

Kondisi plasenta menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum.

Polihidramnion

Kondisi volume cairan amnion berlebihan.

Progesteron

Hormon yang berfungsi mempertahankan endometrium dan menjaga keberlangsungan kehamilan.

Remodeling Arteri Spiralis

Perubahan struktur arteri spiralis maternal untuk meningkatkan aliran darah ke plasenta.

Sakus Vitelinus (Yolk Sac)

Struktur embrional awal yang berfungsi dalam hematopoiesis dan transfer nutrisi embrio.

Sinsitiotrofoblas

Lapisan trofoblas multinukleus yang berfungsi menginvasi endometrium dan membentuk hubungan vaskular maternal.

Sitotrofoblas

Lapisan trofoblas yang aktif membelah dan menjadi sumber pembentukan sinsitiotrofoblas.

Solusio Plasenta

Pelepasan plasenta dari dinding uterus sebelum janin lahir.

Syngami

Proses penyatuan pronukleus jantan dan betina dalam fertilisasi.

Tali Pusat

Struktur penghubung antara janin dan plasenta yang mengandung dua arteri umbilikal dan satu vena umbilikal.

Trofoblas

Lapisan sel terluar blastokista yang berkembang menjadi plasenta dan membran janin.

Vili Korionik

Tonjolan pada korion yang mengandung pembuluh darah fetal dan berfungsi dalam pertukaran zat antara ibu dan janin.

Zigot

Sel pertama hasil peleburan sperma dan ovum yang memiliki susunan genetik lengkap manusia.

CHAPTER 2

PERUBAHAN ANATOMI, FISILOGI, DAN PSIKOLOGIS SELAMA KEHAMILAN

Bd. Atika Pohan, SST., M.KM.

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang dimulai sejak terjadinya fertilisasi hingga persalinan. Selama masa kehamilan, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan yang kompleks, baik secara anatomi, fisiologi, maupun psikologis. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, mempersiapkan tubuh ibu menghadapi persalinan, serta menunjang proses laktasi setelah melahirkan.

Perubahan yang terjadi melibatkan hampir seluruh sistem tubuh, termasuk sistem reproduksi, kardiovaskular, respirasi, gastrointestinal, muskuloskeletal, endokrin, dan integumen. Selain perubahan fisik, ibu hamil juga mengalami perubahan psikologis yang dipengaruhi oleh perubahan hormonal, kondisi sosial, serta kesiapan menjadi seorang ibu.

Pemahaman mengenai perubahan selama kehamilan sangat penting bagi tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan antenatal yang optimal dan mendeteksi secara dini kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi.

B. Perubahan Anatomi Selama Kehamilan

1. Uterus

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk menerima dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, amnion) sampai persalinan. Uterus mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk bertambah besar dengan cepat selama kehamilan dan pulih kembali seperti keadaan semula dalam beberapa minggu setelah persalinan.

Uterus mengalami pembesaran yang sangat signifikan selama kehamilan akibat hipertrofi dan hiperplasia sel otot rahim. Berat uterus yang semula sekitar 30–60 gram dapat meningkat menjadi sekitar 1000 gram pada akhir kehamilan. Pada awal kehamilan penebalan uterus distimulasi oleh hormone estrogen dan sedikit progesteron. Pada awal kehamilan tuba falopii, ovarium dan ligamentum rotundum berada sedikit dibawah apeks fundus, sementara pada akhir

kehamilan akan berada sedikit di atas pertengahan uterus. Posisi plasenta juga akan mempengaruhi penebalan sel-sel otot uterus, dimana bagian uterus yang mengelilingi tempat implantasi plasenta akan bertambah besar lebih cepat sehingga membuat uterus tidak rata.

Yang menyertai pertambahan ukuran sel otot uterus selama kehamilan adalah suatu akumulasi jaringan fibrosa, khususnya di lapisan otot luar, bersama dengan bertambah banyaknya jaringan elastik. jaringan yang terbentuk tersebut secara material menambah kekuatan dinding uterus. Bersamaan dengan itu, terjadi pertambahan besar-besaran dalam ukuran dan jumlah pembuluh darah dan limfatik. Vena-vena yang mengalirkan darah di sisi placenta berubah bentuk menjadi sinus-sinus uteri yang besar, dan terdapat hipertrofi saraf yang ditunjukkan dengan bertambahnya ukuran ganglion servikal Frankenheduser. (Gangakhedkar & Kulkarni, 2021)

Selama beberapa bulan pertama, hipertrofi uterus mungkin terutama dirangsang oleh kerja estrogen dan mungkin juga oleh kerja progesteron. Tampaknya hipertrofi awal tidak seluruhnya merupakan respons terhadap distensi mekanis oleh produk konsepsi, karena perubahan perubahan uterus yang serupa terjadi juga pada kehamilan ektopik. Tetapi setelah sekitar 12 minggu, pertambahan ukuran uterus dalam beberapa hal dikaitkan dengan efek tekanan yang diberikan oleh produk konsepsi yang semakin membesar. (Bradley & Westlund, 2017)

2. Serviks

Satu bulan setelah kondisi serviks akan menjadi lebih lunak dan kebiruan. Perubahan ini terjadi akibat penambahan vaskularisasi dan terjadi edema pada seluruh serviks, bersamaan dengan terjadinya hipertrofi dan hiperplasia pada kelenjar serviks. Serviks merupakan organ yang kompleks dan heterogen yang mengalami perubahan yang luar biasa selama kehamilan dan persalinan. Bersifat seperti katup yang bertanggung jawab menjaga janin dalam uterus sampai akhir kehamilan dan selama persalinan. Serviks didominasi oleh jaringan ikat fibrosa. Komposisinya berupa jaringan matriks ekstraseluler terutama mengandung kolagen dengan elastin dan proteoglikan dan bagian sel yang mengandung otot dan fibroblast, epitel serta pembuluh darah. (Yulizawati et al., 2017).

3. Ovarium

Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan pematangan folikel baru juga ditunda. Hanya satu korpus luteum yang dapat ditemukan di ovarium.

Folikel ini akan berfungsi maksimal selama 6-7 minggu awal kehamilan dan setelah itu akan berperan sebagai penghasil progesteron dalam jumlah yang relatif minimal. (Prawirohadjo, 2010).

4. Payudara

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai persiapan pemberian ASI pada saat laktasi. Perkembangan payudara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hormon saat kehamilan, yaitu estrogen, progesteron, dan somatomamotrofin. (Manuaba, 2012: 92).

Pada awal kehamilan sumber utama estrogen adalah Ovarium. Selanjutnya estrone dan estradiol dihasilkan oleh plasenta dan kadarnya meningkat beratus kali lipat, output estrogen maksimum $30 - 40$ mg/hari. Peningkatan kadar estrogen dapat memicu pertumbuhan dan pengendalian fungsi uterus serta dapat memicu pertumbuhan payudara selama kehamilan (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016).

Pada awal kehamilan hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan setelah itu secara bertahap dihasilkan oleh plasenta. Kadar hormon ini meningkat selama hamil dan menjelang persalinan mengalami penurunan. Produksi maksimum diperkirakan 250 mg/hari. Peningkatan kadar progesterone 10 menyebabkan kenaikan suhu tubuh, cadangan lemak, dan dapat memicu perkembangan payudara (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016).

Pada trimester akhir, alveoli payudara mulai memproduksi kolostrum, yaitu cairan kekuningan yang kaya antibodi dan nutrisi bagi bayi baru lahir.

5. Vagina dan Vulva

Selama kehamilan terjadi peningkatan aliran darah ke daerah vagina dan vulva sehingga jaringan menjadi lebih elastis dan lunak. Mukosa vagina tampak lebih kebiruan akibat kongesti vaskular.

Produksi sekret vagina meningkat dan menyebabkan leukorea fisiologis. Sekret ini umumnya berwarna putih jernih, tidak berbau, dan tidak menimbulkan rasa gatal. Peningkatan produksi sekret berfungsi mempertahankan kelembapan vagina dan mencegah infeksi.

Vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah karena pengaruh estrogen sehingga tampak makin berwarna merah dan kebiru-biruan. (Tanda Chandwick). (Manuaba, 2012).

Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan hyperemia terlihat jelas pada kulit dan otot-otot perineum dan vulva, sehingga vagina akan terlihat berwarna keunguan. Perubahan ini meliputi lapisan mukosa dan hilangnya

sejumlah jaringan ikat dan hipertrofi pada sel-sel otot polos. Dinding vagina mengalami banyak perubahan yang merupakan persiapan untuk mengalami peregangan pada saat persalinan dengan meningkatnya ketebalan mukosa, mengendornya jaringan ikat, dan hipertrofi sel otot polos.

6. Kulit

Pada kulit terjadi perubahan deposit pigmen dan hiperpigmentasi karena pengaruh melanophore stimulating hormone dari hipofisis anterior dan pengaruh kelenjar suprarenis. Hiperpigmentasi ini terjadi pada striae gravidarum livide atau alba, aerola mammae, papila mammae, linea nigra, pipi (chloasma gravidarum). Setelah persalinan striae gravidarum ini akan menghilang.

C. Perubahan Fisiologi

1. Sistem Kardiovaskuler

Kehamilan menyebabkan peningkatan kebutuhan sirkulasi darah untuk mendukung pertumbuhan janin dan plasenta. Volume darah maternal meningkat sekitar 30–50%, terutama akibat peningkatan volume plasma.

Curah jantung meningkat karena peningkatan denyut jantung dan volume sekuncup. Frekuensi denyut jantung ibu meningkat sekitar 10–15 kali per menit dibanding sebelum hamil.

Meskipun volume darah meningkat, tekanan darah biasanya sedikit menurun pada trimester kedua akibat vasodilatasi perifer yang dipengaruhi progesteron. Pada trimester ketiga tekanan darah kembali mendekati normal.

Peningkatan volume plasma yang lebih besar dibanding peningkatan eritrosit menyebabkan terjadinya anemia fisiologis kehamilan. Kondisi ini ditandai dengan penurunan kadar hemoglobin relatif.

Pada minggu ke-5 cardiac output akan meningkat dan perubahan ini terjadi untuk mengurangi resistensi vaskular sistemik. Selain itu, juga terjadi peningkatan denyut jantung. Antara minggu ke-10 dan 20 terjadi peningkatan volume plasma. Performa ventrikel selama kehamilan dipengaruhi oleh penurunan resistensi vaskular sistemik dan perubahan pada aliran pulsasi arterial. Ventrikel kiri akan mengalami hipertrofi dan dilatasi untuk memfasilitasi perubahan cardiac output, tetapi kontraktilitasnya tidak berubah. Sejak pertengahan kehamilan pembesaran uterus akan menekan vena kava inferior dan aorta bawah ketika berada dalam posisi terlentang, sehingga mengurangi aliran balik ke jantung. Akibatnya, terjadi penurunan preload dan cardiac output sehingga akan menyebabkan terjadinya hipotensi arterial yang dikenal dengan

sindrom hipotensi supine dan pada keadaan yang cukup berat akan mengakibatkan ibu kehilangan kesadaran.

2. Sistem Hematologi

Sistem hematologi mengalami perubahan untuk mempersiapkan tubuh menghadapi perdarahan saat persalinan. Produksi eritrosit meningkat, namun tidak sebanding dengan peningkatan volume plasma.

Selain itu, terjadi peningkatan faktor pembekuan darah sehingga kehamilan disebut sebagai keadaan hiperkoagulasi. Adaptasi ini penting untuk mencegah perdarahan postpartum, tetapi juga meningkatkan risiko trombotik. Jumlah leukosit juga meningkat selama kehamilan sebagai respons fisiologis tubuh.

3. Sistem Respirasi

Kehamilan meningkatkan kebutuhan oksigen maternal sekitar 20%. Progesteron meningkatkan sensitivitas pusat pernapasan terhadap karbon dioksida sehingga ventilasi paru meningkat.

Diafragma terdorong ke atas akibat pembesaran uterus, tetapi kapasitas inspirasi meningkat melalui pelebaran rongga dada. Banyak ibu hamil merasakan napas lebih pendek atau sesak ringan, terutama pada trimester ketiga.

Perubahan ini merupakan adaptasi normal untuk memenuhi kebutuhan oksigen ibu dan janin.

4. Sistem Muskuskeletal

Kehamilan menyebabkan perubahan postur tubuh, posisi dan cara berjalan wanita. Pembesaran perut menyebabkan panggul condong kedepan dan tulang belakang menjadi lordosis. Perubahan struktur ligament dan tulang belakang sering mengakibatkan ketidaknyamanan kehamilan (Lowdermilk et al, 2011).

Relaksasi ringan dan peningkatan mobilitas sendi panggul normal terjadi dalam kehamilan. Peningkatan hormone estrogen dan relaxin menyebabkan peningkatan perlunakan jaringan ikat dan kolagen. Tingkat relaksasi bervariasi setiap ibu, tetapi pemisahan simfisis pubis dan ketidakstabilan sendi sacroiliac dapat menyebabkan rasa sakit dan kesulitan dalam berjalan. Kondisi ini akan memperluas dimensi panggul dan membantu proses persalinan. Simfisis pubis melebar 4 mm pada usia kehamilan 32 minggu dan sakrokoksigeus tidak teraba. Peningkatan pergerakan pelvis memunculkan keluhan sakit punggung dan ligamen pada wanita hamil tua. Pada kehamilan otot-otot dinding perut

meregang. Selama trimester ketiga otot rectus abdominalis dapat terpisah. Umbilicus rata atau menonjol. Kondisi ini dapat kembali atau menetap setelah melahirkan.

5. Sistem Gastrointestinal

Keluhan gastrointestinal sangat umum terjadi selama kehamilan. Pada trimester pertama, peningkatan hormon hCG menyebabkan mual dan muntah atau morning sickness.

Progesteron menyebabkan relaksasi otot polos saluran cerna sehingga motilitas usus menurun. Akibatnya, ibu sering mengalami konstipasi dan perut kembung.

Relaksasi sfingter esofagus bagian bawah juga menyebabkan refluks gastroesofageal atau heartburn. Selain itu, tekanan uterus pada vena pelvis dapat menyebabkan hemoroid.

6. Sistem Urinaria

Ginjal mengalami peningkatan aliran darah dan filtrasi glomerulus selama kehamilan. Akibatnya, frekuensi berkemih meningkat terutama pada trimester pertama dan ketiga.

Progesteron menyebabkan dilatasi ureter dan pelvis renalis sehingga aliran urin melambat. Kondisi ini meningkatkan risiko infeksi saluran kemih pada ibu hamil.

Selain itu, tekanan uterus pada kandung kemih menyebabkan kapasitas kandung kemih berkurang.

7. Sistem Integumentum

Perubahan keseimbangan hormon dan mekanisme peregangan bertanggungjawab pada beberapa perubahan sistem integumentum selama masa kehamilan. Hiperpigmentasi pada kehamilan distimulasi oleh hormon MELANOTROPIN yang meningkat selama hamil. Perubahan warna kulit terjadi diantaranya pada: putting, ketiak, vulva. Wajah (chloasma/topeng kehamilan) merupakan hiperpigmentasi berwarna kecoklatan pada kulit di atas pipi, hidung, dan dahi, terutama pada wanita hamil berkulit gelap.

a. Hiperpigmentasi Wajah (Chloasma)

Wajah (chloasma/topeng merupakan hiperpigmentasi kehamilan) berwarna kecoklatan pada kulit di atas pipi, hidung, dan dahi, terutama pada wanita hamil berkulit gelap. Muncul pada 50-70% wanita hamil, mulai dr awal

kehamilan dan akan meningkat sampai kehamilan matur. Chloasma terjadi secara normal karena kehamilan dan akan berkurang setelah melahirkan.

b. Linea Nigra

Linea nigra merupakan perubahan warna pada garis yang memanjang dari symphysis pubis sampai dengan fundus. Garis ini awalnya dikenal dengan sebutan linea alba sebelum terjadi hiperpigmentasi. Pada primigravida perpanjangan linea nigra dimulai pada bulan ke 3 terus memanjang sejalan dengan pembesaran fundus. Pada multigravida hiperpigmentasi dimulai lebih awal.

c. Striae Gravidarum

Hampir 50-90% ibu hamil mengalami striae gravidarum mulai dari TM 2 kehamilan, mungkin disebabkan oleh aktifitas adrenokortikosteroid. Striae mencerminkan pemisahan dalam jaringan ikat (kolagen) kulit. Garis-garis yang agak tertekan ini cenderung terjadi pada area yg mengalami peregangan maksimal (misalkan perut, paha, dan payudara). Striae menghasilkan sensasi gatal. Ada hubungannya dengan keturunan. Berkurang setelah melahirkan. Pada multipara, selain striae kehamilan saat ini, garis perak berkilau (pada wanita berkulit terang) atau garis keunguan (pada wanita berkulit gelap) sering terlihat. Ini mewakili bekas luka striae dari kehamilan sebelumnya, disebut striae albican.

8. Sistem Endokrin

a. Hormon Estrogen

Pada awal kehamilan sumber utama estrogen adalah Ovarium. Selanjutnya estrone dan estradiol dihasilkan oleh plasenta dan kadarnya meningkat beratus kali lipat, output estrogen maksimum 30 - 40 mg/hari. Peningkatan kadar estrogen dapat memicu pertumbuhan dan pengendalian fungsi uterus serta dapat memicu pertumbuhan payudara selama kehamilan (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016).

b. Hormon Progesteron

Pada awal kehamilan hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan setelah itu secara bertahap dihasilkan oleh plasenta. Kadar hormon ini meningkat selama hamil dan menjelang persalinan mengalami penurunan. Produksi maksimum diperkirakan 250 mg/hari. Peningkatan kadar progesterone 10 menyebabkan kenaikan suhu tubuh, cadangan lemak, dan dapat memicu perkembangan payudara (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016).

c. Human Chorionic Gonadotropin (hCG)

Hormon HCG ini diproduksi selama kehamilan. Pada hamil muda hormon ini diproduksi oleh trofoblas dan selanjutnya dihasilkan oleh plasenta. HCG dapat untuk mendeteksi kehamilan dengandarah ibu hamil pada 11 hari setelah pembuahan dan mendeteksi pada urine ibu hamil pada 12²14 hari setelah 11 kehamilan. Kandungan HCG pada ibu hamil mengalami puncaknya pada 8-11 minggu umur kehamilan (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016).

d. Human Placental Lactogen (hPL)

Kadar HPL atau Chorionic somatotropin ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan plasenta selama kehamilan. Hormon ini mempunyai efek laktogenik dan antagonis insulin. HPL juga bersifat diabetogenik sehingga menyebabkan kebutuhan insulin pada wanita hamil meningkat (Tyastuti & Wahyuningsih, 2016).

D. Perubahan Psikologis Selama Kehamilan

Kehamilan tidak hanya membawa perubahan fisik, tetapi juga perubahan emosional dan psikologis yang dipengaruhi oleh faktor hormonal, pengalaman hidup, dukungan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi.

1. Perubahan Psikologis Pada Trimester I

Trimester pertama sering dianggap sebagai periode penyesuaian. Penyesuaian terhadap kenyataan bahwa ia sedang mengandung. Sebagian wanita merasa sedih tentang kenyataan bahwa ia sedang hamil. Kurang lebih 80% wanita mengalami kekecewaan, penolakan, kecemasan, depresi, dan kesedihan. Beberapa wanita telah merencanakan kehamilan atau berusaha keras untuk hamil, merasa senang sekaligus tidak percaya bahwa dirinya telah hamil dan mencari tanda bukti kehamilan pada setiap jengkal tubuhnya. Pada awal kehamilan, wanita terkadang merasa senang dan sedih. Biasanya juga dipengaruhi oleh rasa lelah, mual, dan sering kencing. Terjadi penurunan terhadap hubungan seksual. Trimester pertama adalah saat yang paling spesial karena seorang ibu akan menyadari kehamilannya. Selama kehamilan sedapat mungkin wanita hamil harus beradaptasi dengan kondisi psikologisnya. Pada trimester pertama seorang ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya memang hamil. Reaksi psikologis dan emosi timbul pada beberapa wanita, seperti : kecemasan, ketakutan, perasaan panik terhadap kehamilan dan segala akibatnya. Dalam pikiran mereka kehamilan merupakan: ancaman, kegawatan, ketakutan, sampai menjadi bahaya bagi dirinya. Gambaran respon terhadap rasa tidak pasti: selama beberapa minggu awal kehamilan ibu ragu, apakah ia hamil atau tidak, ia akan menghabiskan banyak

waktu untuk membuktikannya dengan cara: perubahan tubuh diamati dengan cermat, mencari tanda-tanda kehamilan, membahas ketidakpastian dengan keluarga dan teman tentang kemungkinan hamil, untuk kapasitasnya mereka melakukan tes kehamilan.

2. Perubahan Psikologis Pada Trimester II

Peningkatan rasa memiliki dan mulai dapat kembali pada minat semula, adanya gerakan anak membuat ibu semakin merasakan kehamilan, mulai membayangkan fisik calon bayi dan merancang rencana masa depan untuknya. Trimester kedua dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu :

a. Fase prequickening

Selama akhir trimester pertama dan masa prequickening pada trimester kedua, ibu hamil mengevaluasi lagi hubungannya dan segala aspek di dalamnya dengan ibunya yang telah terjadi selama ini.

Proses yang terjadi dalam masa pengevaluasian kembali ini adalah perubahan identitas dari penerimaan kasih sayang (dari ibunya) menjadi pemberi kasih sayang (persiapan menjadi seorang ibu). Transisi ini memberikan pengertian yang jelas bagi ibu hamil untuk mempersiapkan dirinya sebagai akan dilahirkan.

b. Fase Postquickening

Setelah ibu hamil merasakan quickening, identitas keibuan yang jelas akan muncul. Ibu hamil akan fokus pada kehamilannya dan persiapan menghadapi peran baru sebagai seorang ibu. Perubahan ini bisa menyebabkan kesedihan meninggalkan peran lamanya sebelum kehamilan, terutama pada ibu yang mengalami hamil pertama kali dan wanita karir.

Trimester kedua sering dikenal sebagai periode kesehatan yang baik, yakni periode ketika wanita merasa nyaman dan bebas dari segala ketidaknyamanan yang normal dialami saat hamil. Respon psikologi saat triwulan kedua : konsep abstrak kehamilan menjadi identifikasi nyata, perut membesar, gerakan janin terasa (quickening) gerakan ini merupakan peristiwa penting, karena gerakan janin yang lembut ini menandakan bahwa kehidupan terjadi di dalam rahim, dokter dan bidan dapat mendengarkan denyut jantung janin.

3. Perubahan Psikologis Pada Trimester III

Trimester tiga sering disebut penantian dengan penuh kewaspadaan. Pada periode ini wanita mulai menyadari kehadiran bayinya sebagai makhluk yang terpisah sehingga ia tidak sabar menanti kehadiran sang bayi. Perasaan was-was

mengingat sang bayi dapat lahir kapan pun membuat berjaga-jaga dan memperhatikan serta menunggu tanda dan gejala persalinan muncul. Pergerakan janin dan pembesaran uterus menjadi hal yang mengingatkan keberadaan bayi. Wanita mungkin merasa cemas dengan kehidupan bayi dan kehidupannya sendiri seperti apakah bayinya akan lahir normal. (Pantikawati I, 2010).

E. Ketidaknyamanan Selama Kehamilan

1. Morning sickness (mual muntah)

Biasanya dirasakan pada saat kehamilan dini. Disebabkan oleh respon terhadap hormon dan merupakan pengaruh fisiologi. Untuk penatalaksanaan khusus bisa dengan diet, namun jika vomitus uterus terjadi maka obat-obat antimetik dapat diberikan. Untuk asuhannya berikan nasihat tentang gizi, makan sedikit-sedikit tapi sering, makan makanan yang padat sebelum bangkit dari berbaring, segera melaporkannya jika gejala vomitus menetap atau bertambah parah, serta mengingatkan pasien bahwa obat antivomit dapat membuatnya mengantuk.

2. Nyeri Ulu Hati

Nyeri ulu hati adalah ketidaknyamanan yang mulai timbul menjelang akhir trimester II dan bertahan hingga trimester III. Penyebab nyeri ulu hati adalah peningkatan jumlah progesteron dan penekanan oleh uterus yang membesar. asuhan dapat dilakukan dengan memberikan nasihat tentang gizi, makan sedikit-sedikit, minum susu, hindari makanan yang pedas, gorengan atau berminyak, tinggikan bagian kepala tempat tidur.

3. Konstipasi

wanita yang sebelumnya tidak mengalami konstipasi dapat memiliki masalah ini di trimester ke II atau ke III. Konstipasi merupakan salah satu efek samping yang umum muncul pada penggunaan zat besi atau dapat terjadi karena peningkatan jumlah progesteron. Selain itu, uterus yang membesar dapat menekan usus sehingga terjadi konstipasi. Cara penanganan konstipasi yang paling efektif adalah :

- a. Asupan cairan yang adekuat, Minimal 8 gelas perhari
- b. Konsumsi buah dan jus
- c. Istirahat yang cukup
- d. Makan makanan berserat.

4. Haemorhoid

Dirasakan pada bulan-bulan terakhir, dan disebabkan karena progesteron serta adanya hambatan arus balik vena. Penatalaksanaan khusus dengan diet, pemberian krim atau supositoria hemorrhoid, reposisi digital, kadang operasi jika terdapat trombositis (kolaborasi dengan dokter). Asuhan yang dapat diberikan dengan nasihat untuk mencegah konstipasi.

5. Insomnia

Karena tekanan pada kandung kemih pada kandung kemih, pruritis, kekhawatiran, gerakan janin yang sering menendang, kram, heartburn. Yang harus dilakukan adalah penyelidikan dan penanganan penyebab, kadang-kadang diperlukan preparat sedatif dan minum susu sebelum tidur dapat membantu. Mengingat kembali nasihat yang diberikan dokter, memastikan bahwa cara-cara sederhana untuk menanggulangi insomnia seperti mengubah suhu dan suasana kamar menjadi lebih sejuk dengan mengurangi sinar yang masuk atau mengurangi kegaduhan. Sebaiknya tidur miring ke kiri atau ke kanan dan beri ganjalan pada kaki, serta mandilah dengan air hangat sebelum tidur yang akan menjadikan ibu lebih santai dan mengantuk.

6. Kram Otot Betis

Untuk penyebab tidak jelas, bisa dikarenakan iskemia transient setempat, kebutuhan akan kalsium (kadarinya rendah dalam tubuh) atau perubahan sirkulasi darah, tekanan pada syaraf di kaki. Asuhan yang dapat diberikan kepada ibu untuk jangan menggunakan sembarang obat tanpa seizin dokter, perbanyak makanan yang mengandung kalsium, menaikkan kaki ke atas, pengobatan simtomatik dengan kompres hangat, masase, menarik jari kaki ke atas.

7. Buang Air Kecil yang Sering

Disebabkan karena progesteron dan tekanan pada kandung kemih karena pembesaran rahim atau kepala bayi yang turun ke rongga panggul. Asuhan yang dapat diberikan kepada ibu untuk mengurangi minum setelah makan malam atau minimal 2 jam sebelum tidur, menghindari minum yang mengandung kafein, jangan mengurangi air minum pada siang hari (minimal 8 gelas per hari), dan lakukan senam kegel.

8. Nyeri Punggung

Disebabkan oleh progesteron dan relaksin (yang melunakkan jaringan ikat) dan postur tubuh yang berubah serta meningkatnya beban berat yang dibawa dalam rahim. Asuhan yang dapat diberikan kepada ibu untuk memperhatikan postur tubuh (jangan terlalu sering membungkuk dan berdiri serta berjalan dengan punggung dan bahu yang tegak, menggunakan sepatu tumit rendah, hindari mengangkat benda yang berat, memberitahukan cara-cara untuk mengistirahatkan otot punggung, menjelaskan keuntungan untuk mengenakan korset khusus ibu hamil, tidur pada kasur tipis yang di bawahnya ditaruh papan jika diperlukan.

9. Bengkak pada Kaki

Dikarenakan adanya perubahan hormonal yang menyebabkan retensi cairan. Yang harus dilakukan adalah dengan segera berkonsultasi dengan dokter jika bengkak yang dialami pada kelopak mata, wajah dan jari yang disertai tekanan darah tinggi, sakit kepala, pandangan kabur (tanda preeklampsia). Kurangi asupan makanan yang mengandung garam, hindari duduk dengan kaki bersilang, gunakan bangku kecil untuk menopang kaki ketika duduk, memutar pergelangan kaki juga perlu dilakukan.

10. Sesak Napas

Terasa pada saat usia kehamilan lanjut (33-36 minggu). Disebabkan oleh pembesaran rahim yang menekan daerah dada. Dapat diatasi dengan senam hamil (latihan pernapasan), pegang kedua tangan di atas kepala yang akan memberi ruang bernapas yang lebih luas.

11. Mudah Lelah

Disebabkan karena perubahan emosional maupun fisik. Yang harus dilakukan adalah dengan mencari waktu untuk beristirahat, jika merasa lelah pada siang hari maka segera tidurlah, hindari tugas rumah tangga yang terlalu berat, cukup mengkonsumsi kalori, zat besi dan asam folat. (Rukiyah,2014)

F. Referensi

- Agnes, H. (2016) Neurological Examination of Infants. SE II. sz. Gyermekklinika
- Akinlaja, O. (2016). Hematological Changes in Pregnancy - The Preparation for Intrapartum Blood Loss. *Obstetrics & Gynecology International Journal*, <https://doi.org/10.15406/ogij.2016.04.00109>
- Al., R. et. (2021). 28 BJOG - 2021 - Reijnders - First trimester maternal haemodynamic adaptation to pregnancy and placental embryonic and fetal.pdf (pp. 785²795). BJOG.
- Ariendha D. (2023) Adaptasi anatomi dan Fisiologi Dalam Kehamialn. Eureka Media Aksara
- Bachman JA. 2005. Penatalaksanaan rasa tidak nyaman. Dalam: Bobak IM, Lowdermik DL, Jensen MD, Perry SE, penyunting. Keperawatan maternitas. Edisi ke-4. Jakarta: EGC; 2005. hlm. 252-72.
- Bobak, Lowdermilk, Jensen. 2005. Buku Ajar Keperawatan Maternitas. edisi 4. Jakarta: EGC
- Coad, Jane. 2006. Anatomi dan fisiologis untuk Bidan. EGC: Jakarta
- Grant N, Strevens H. Thor 2015. Physiology of Labor . Dalam Capogna G(ed) Epidural Labor analgesia : Chilbirth without pain. New York: Springer Cham Heidelberg.p.l
- Huliana. 2001. Panduan Menjalani Kehamilan Sehat. Buku Kedokteran. EGC
- Lina Fitriani. (n.d.). Buku Ajar Kehamilan. Deepublish.
- Nani, D. 2018. Fisiologi Manusia: Siklus Reproduksi Wanita. Jakarta: Penebar Plus
- Prawiroharjo. (2002). Ilmu Kebidanan. Jakarta: Yayasan Sarwono Prawiroharjo
- Putri, Y., Yulianti, S., Hilinti, Y., Umami, D. A., Rossita, T., Sulastri, M., ... & Nurjanah, N. A. L. (2022). Buku Ajar Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. NEM
- Saeffudin. (2002). Buku Praktis Pelayanan Maternal dan Neonatus. Jakarta: EGC
- Saifuddin, dkk. (2001). Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal & Neonatal. Jakarta: JNPKKR.
- Varney, Kriebs, Gegor. 2002. Buku Ajar Asuhan Kebidanan, Edisi 4, Volume 1. Jakarta: EGC
- Varney. (2008). Buku Suku Asuhan Kebidanan Varney. EGC.

Yulizawati, dkk (2027). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan. Erka

Zakiyah Z, dkk (2020), Buku Ajar Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir. Respati Press. Yogyakarta.

CHAPTER 3

PENGKAJIAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL

Dr. Bdn. Ni Made Dewianti, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Salah satu langkah utama dalam pelayanan kebidanan adalah melakukan pengkajian kebidanan pada ibu hamil. Pengkajian merupakan tahap awal dalam proses asuhan kebidanan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi kesehatan ibu dan janin. Data yang diperoleh melalui pengkajian akan menjadi dasar dalam menentukan diagnosis kebidanan, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan ibu, menyusun rencana asuhan, serta melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan (Nuraisya, 2022).

Pengkajian kebidanan pada ibu hamil dilakukan melalui pengumpulan data subjektif dan objektif. Data subjektif diperoleh melalui wawancara atau anamnesis yang meliputi identitas ibu, riwayat kesehatan, riwayat obstetri, pola kebutuhan sehari-hari, keluhan utama, hingga kondisi psikologis ibu. Sementara itu, data objektif diperoleh melalui pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetri, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Pengumpulan data harus dilakukan secara lengkap, akurat, dan berkesinambungan agar kondisi ibu dan janin dapat dipantau dengan baik (Nugrahaeni, 2018).

Dalam praktik pelayanan kebidanan, bidan memiliki tanggung jawab untuk melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko dan komplikasi kehamilan. Banyak kasus komplikasi kehamilan dapat dicegah apabila dilakukan pengkajian secara tepat dan menyeluruh sejak awal kehamilan. Beberapa komplikasi yang sering terjadi pada ibu hamil antara lain anemia, hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia, perdarahan, diabetes gestasional, hingga gangguan pertumbuhan janin. Melalui pengkajian yang baik, bidan dapat mengenali tanda bahaya kehamilan sedini mungkin sehingga penanganan dapat segera dilakukan (Sulistyawati, 2015).

Selain aspek fisik, pengkajian kebidanan juga memperhatikan kondisi psikologis dan sosial ibu hamil. Kehamilan sering kali menyebabkan perubahan emosi, kecemasan, bahkan stres pada ibu, terutama pada kehamilan pertama atau kehamilan dengan risiko tinggi. Dukungan keluarga, lingkungan, dan tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk membantu ibu menjalani masa kehamilan dengan nyaman. Oleh karena itu, bidan perlu memiliki kemampuan komunikasi

yang baik agar dapat membangun hubungan terapeutik dengan ibu hamil sehingga proses pengkajian berjalan efektif.

Pelayanan antenatal care (ANC) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memantau kondisi ibu dan janin selama kehamilan. Pelayanan ANC tidak hanya berfokus pada pemeriksaan fisik, tetapi juga mencakup pendidikan kesehatan, konseling, pemberian nutrisi, imunisasi, serta persiapan persalinan dan menyusui. Dalam pelaksanaan ANC, pengkajian menjadi dasar utama untuk menentukan kebutuhan pelayanan yang sesuai bagi setiap ibu hamil. Dengan demikian, kualitas pengkajian sangat memengaruhi keberhasilan asuhan kebidanan secara keseluruhan (Situmorang et al., 2021).

Pengkajian kebidanan yang komprehensif juga membantu meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal memiliki peluang lebih besar untuk menjalani kehamilan dan persalinan dengan aman. Selain itu, deteksi dini terhadap masalah kesehatan dapat membantu menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu maupun bayi yang masih menjadi tantangan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

B. Konsep Dasar Pengkajian Kebidanan

1. Pengertian Pengkajian Kebidanan

Pengkajian kebidanan adalah proses pengumpulan data secara lengkap, sistematis, dan berkesinambungan dari berbagai sumber untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan yang dihadapi klien baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual dapat ditentukan. Pengkajian merupakan langkah awal dari tujuh langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varney (1997), yang bertujuan mengumpulkan semua informasi yang akurat dari sumber yang berkaitan dengan kondisi klien (Marsanda & Fitriahadi, 2023).

Dalam konteks asuhan antenatal, pengkajian dilakukan pada setiap kunjungan pemeriksaan kehamilan (antenatal care/ANC), dimulai dari kunjungan pertama dan dilanjutkan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pengkajian yang komprehensif memungkinkan bidan untuk mendeteksi dini risiko komplikasi kehamilan, menegakkan diagnosis kebidanan yang tepat, serta menyusun rencana asuhan yang sesuai kebutuhan individu ibu (Diana & Mafticha, 2017).

2. Tujuan Pengkajian Kebidanan

Secara umum, tujuan pengkajian kebidanan meliputi:

- a. Memperoleh data dasar yang lengkap dan akurat tentang kondisi kesehatan ibu dan janin

- b. Mendeteksi dini penyimpangan dari kondisi normal kehamilan (risiko tinggi)
- c. Menegakkan diagnosis kebidanan berdasarkan interpretasi data yang benar
- d. Menyusun rencana asuhan yang tepat, komprehensif, dan berbasis bukti
- e. Membangun hubungan terapeutik antara bidan dan klien
- f. Mendokumentasikan data sebagai dasar kesinambungan pelayanan

3. Prinsip-Prinsip Pengkajian Kebidanan

Agar pengkajian dapat dipertanggungjawabkan secara klinis dan hukum, pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip-prinsip berikut:

- a. Komprehensif : Mencakup seluruh aspek data: fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural
- b. Sistematis : Dilakukan secara terstruktur dan berurutan sesuai alur pengkajian kebidanan
- c. Akurat : Data yang dikumpulkan harus benar, terverifikasi, dan sesuai kondisi nyata klien
- d. Objektif : Mencatat fakta, bukan asumsi atau opini pribadi petugas
- e. Dinamis : Pengkajian terus diperbarui sesuai perkembangan kondisi klien
- f. Berkesinambungan : Dilakukan pada setiap kunjungan, bukan hanya di kunjungan pertama
- g. Berpusat pada klien : Mempertimbangkan kebutuhan, nilai, dan preferensi individu klien

4. Jenis-Jenis Data dalam Pengkajian Kebidanan

Dalam manajemen kebidanan, data pengkajian dibedakan menjadi dua jenis utama:

a. Data Subjektif

Data subjektif adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara (anamnesis) langsung dengan klien atau keluarganya. Data ini berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien, mencakup keluhan, perasaan, persepsi, dan riwayat yang disampaikan secara verbal. Ekspresi klien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan langsung dengan diagnosis. Data subjektif ini nantinya akan menguatkan diagnosis yang disusun.

Komponen data subjektif pada ibu hamil meliputi:

- 1) Identitas klien dan suami: nama, usia, agama, pendidikan, pekerjaan, suku/bangsa, golongan darah, alamat, dan nomor telepon
- 2) Keluhan utama: alasan ibu datang ke fasilitas kesehatan saat ini
- 3) Riwayat menstruasi: menarche, siklus, lama haid, dismenorhea, jumlah darah, HPHT, dan Taksiran Persalinan (TP)
- 4) Riwayat perkawinan: status pernikahan, lama pernikahan, jumlah anak
- 5) Riwayat kehamilan saat ini: berat badan sebelum hamil, gerakan janin, imunisasi TT, suplemen yang dikonsumsi, tanda bahaya kehamilan, dan kekhawatiran ibu
- 6) Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu: jumlah kehamilan (G), persalinan (P), keguguran (A), anak hidup (H), jenis persalinan, berat bayi lahir, IMD, ASI eksklusif, dan kondisi bayi
- 7) Riwayat kesehatan: penyakit yang pernah/sedang diderita (hipertensi, DM, asma, jantung, ginjal, TORCH, dan lainnya)
- 8) Riwayat kesehatan keluarga: penyakit genetik/menurun, penyakit menular, dan riwayat keturunan kembar
- 9) Riwayat kontrasepsi: jenis KB yang pernah digunakan, lama pemakaian, efek samping
- 10) Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari: nutrisi, eliminasi, istirahat, aktivitas, personal hygiene, perilaku seksual, dan kebiasaan (merokok, alkohol, jamu)
- 11) Keadaan bio-psiko-sosial-spiritual: respons ibu dan keluarga terhadap kehamilan, dukungan suami, kesiapan persalinan, kepercayaan dan praktik budaya
- 12) Pengetahuan ibu: pemahaman tentang tanda bahaya kehamilan dan persiapan persalinan

b. Data Objektif

Data objektif adalah data yang diperoleh melalui pemeriksaan langsung oleh tenaga kesehatan, meliputi hasil observasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Data ini memberikan bukti gejala klinis klien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis (Cholifah & Rinata, 2022).

Komponen data objektif pada ibu hamil meliputi:

- 1) Pemeriksaan umum: keadaan umum, kesadaran, tanda-tanda vital (TD, nadi, suhu, RR), berat badan, tinggi badan, dan LILA
- 2) Pemeriksaan fisik head to toe: pemeriksaan sistematis dari kepala hingga kaki (inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi)

- 3) Pemeriksaan obstetri khusus: pemeriksaan Leopold I sampai Leopold IV, TFU, DJJ, dan presentasi janin
- 4) Pemeriksaan penunjang: laboratorium (Hb, golongan darah, glukosa darah, protein urin, HIV, Hepatitis B, sifilis) dan USG

C. Metode Pengumpulan Data Pengkajian

1. Anamnesis (Wawancara)

Anamnesis adalah teknik pengumpulan data subjektif melalui tanya-jawab terstruktur antara bidan dan klien. Teknik anamnesis yang baik memerlukan:

- a. Lingkungan yang mendukung: ruangan tertutup, tenang, dan menjaga privasi
- b. Sikap bidan: ramah, terbuka, tidak menghakimi, dan menerapkan komunikasi terapeutik
- c. Teknik bertanya: gunakan pertanyaan terbuka untuk eksplorasi, pertanyaan tertutup untuk konfirmasi data spesifik
- d. Mendengarkan aktif: memberikan perhatian penuh, kontak mata, dan refleksi isi pembicaraan

2. Pemeriksaan Fisik

Tabel 3.1: Teknik Dasar Pemeriksaan Fisik

Teknik	Cara	Tujuan
Inspeksi	Pengamatan visual secara sistematis	Menilai warna, bentuk, simetri, kondisi kulit, dan tanda klinis
Palpasi	Perabaan menggunakan telapak/ujung jari	Menilai tekstur, konsistensi, nyeri tekan, dan posisi organ
Perkusi	Pengetukan pada permukaan tubuh	Menilai bunyi resonansi organ di bawahnya
Auskultasi	Mendengarkan suara dengan stetoskop/doppler	Menilai bunyi jantung janin, bising usus, dan suara paru

3. Studi Dokumentasi

Data juga dapat diperoleh dari rekam medis sebelumnya, Buku KIA, kartu ibu, hasil laboratorium terdahulu, dan laporan rujukan dari fasilitas kesehatan lain.

D. Proses Analisis Data Dan Diagnosis Kebidanan

1. Analisis Data

Setelah data subjektif dan objektif terkumpul, bidan melakukan interpretasi dan analisis data secara dinamis (Cholifah & Rinata, 2022). Analisis

data yang tepat dan akurat mengikuti perkembangan data klien akan menjamin cepatnya diketahui perubahan pada klien, sehingga dapat diambil keputusan/tindakan yang tepat. Analisis data mencakup:

- a. Diagnosis kebidanan: pernyataan klinis yang dirumuskan berdasarkan data yang terkumpul (contoh: *Ny. X, G2P1A0, usia kehamilan 28 minggu, janin tunggal hidup intrauterin, presentasi kepala*)
- b. Masalah kebidanan: kondisi yang tidak dapat didefinisikan sebagai diagnosis, namun tetap perlu ditangani (contoh: mual-muntah berlebihan, kecemasan menjelang persalinan)
- c. Kebutuhan kebidanan: sesuatu yang dibutuhkan klien meskipun klien sendiri belum menyadarinya (contoh: edukasi persiapan laktasi)

2. Identifikasi Masalah/Diagnosis Potensial

Langkah ini mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial berdasarkan masalah dan diagnosis yang sudah ditemukan. Bidan harus mampu mengantisipasi kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi agar asuhan yang aman dapat diberikan (contoh: dari hipertensi gestasional → antisipasi preeklampsia).

E. Pemeriksaan Fisik Head to Toe pada Ibu Hamil

Pemeriksaan fisik head to toe adalah proses pemeriksaan sistematis dari kepala hingga kaki yang dilakukan dengan menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi untuk menilai kondisi kesehatan ibu dan janin secara menyeluruh. Pemeriksaan ini merupakan komponen utama asuhan kebidanan antenatal yang bertujuan mendeteksi dini risiko komplikasi kehamilan (Nugrahaeni, 2018).

1. Persiapan Sebelum Pemeriksaan

Sebelum memulai pemeriksaan, bidan perlu menyiapkan alat, lingkungan, dan pasien secara optimal. Langkah-langkahnya meliputi:

- a. Persiapan alat: tensimeter, stetoskop, pita pengukur (meteran), timbangan, doppler fetal, sarung tangan, lembar dokumentasi
- b. Persiapan lingkungan: ruangan bersih, terang, tenang, dan menjaga privasi ibu
- c. Persiapan ibu: jelaskan tujuan pemeriksaan, minta informed consent, posisikan ibu terlentang dengan lutut sedikit ditekuk untuk kenyamanan
- d. Persiapan petugas: cuci tangan dan gunakan sarung tangan bersih

2. Pemeriksaan Umum

Sebelum masuk ke pemeriksaan head to toe, bidan terlebih dahulu menilai kondisi umum ibu meliputi keadaan umum (baik/lemah/sakit), tingkat kesadaran, dan tanda-tanda vital. Parameter yang diperiksa:

Tabel 3.2: Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital

Parameter	Nilai Normal
Tekanan darah	110–130/70–90 mmHg
Nadi	80–100 x/menit
Suhu	36–37,5°C
Pernapasan	16–20 x/menit

Pengukuran tinggi badan dilakukan pada kunjungan pertama untuk mendeteksi risiko *cephalopelvic disproportion* (CPD) ; ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm tergolong risiko tinggi. Berat badan ditimbang pada setiap kunjungan untuk memantau kenaikan berat badan sesuai usia kehamilan, karena kenaikan yang terlalu cepat dapat mengindikasikan preeklampsia, sementara kenaikan yang sangat lambat menandakan kekurangan gizi.

3. Pemeriksaan Kepala dan Leher

Pemeriksaan kepala dilakukan dengan inspeksi dan palpasi untuk mengkaji kondisi rambut, kulit kepala, wajah, dan leher. Komponen yang dikaji:

- Kepala: bentuk kepala, kebersihan rambut dan kulit kepala, distribusi rambut
- Wajah: adanya kloasma gravidarum (bercak kecokelatan khas kehamilan), edema wajah (menekan pipi/tulang hidung dengan ibu jari), ekspresi ibu
- Mata: konjungtiva (pucat = anemia), sklera (ikterik = kuning), dan refleks pupil terhadap cahaya
- Telinga: bersihkan serumen bila perlu; periksa apakah banyak atau sedikit
- Hidung: periksa adanya polip atau sumbatan
- Mulut dan gigi: warna bibir, warna lidah, adanya karies atau gigi berlubang, stomatitis
- Leher: pembesaran kelenjar tiroid (minta ibu menelan saat dipalpasi), pembesaran kelenjar limfe, dan JVP

4. Pemeriksaan Payudara

Pemeriksaan payudara bertujuan menilai kesiapan laktasi dan mendeteksi kemungkinan kelainan. Tahapan pemeriksaannya:

Inspeksi:

- Ukuran dan simetri payudara kanan dan kiri

- b. Warna dan kondisi kulit payudara
- c. Areola: adanya hiperpigmentasi (melebar dan menggelap = normal pada ibu hamil)
- d. Puting susu: menonjol, datar, atau masuk ke dalam (*inverted nipple*)
- e. Adanya kolostrum, ulkus, atau pembengkakan

Palpasi:

- a. Adanya nyeri tekan, benjolan/massa, atau pembesaran kelenjar limfe aksila dan klavikula

5. Pemeriksaan Abdomen

Pemeriksaan abdomen merupakan inti dari pemeriksaan kebidanan pada ibu hamil, menggunakan empat teknik secara berurutan.

Inspeksi

- a. Bentuk perut: bulat, lonjong, atau asimetris
- b. Adanya striae gravidarum (garis peregangan pada kulit perut)
- c. Adanya linea nigra (garis hitam di tengah perut)
- d. Gerakan janin (terlihat atau tidak)
- e. Bekas luka operasi

6. Palpasi Leopold I-IV

Palpasi Leopold dilakukan secara berurutan untuk menentukan posisi, letak, dan presentasi janin :

Tabel 3.3: Pemeriksaan Leopold

Manuver	Tujuan	Cara
Leopold I	Menentukan bagian janin di fundus uteri dan tinggi fundus	Kedua tangan meraba bagian atas uterus, menentukan TFU dan bagian janin (bokong/kepala) di fundus
Leopold II	Menentukan letak punggung janin	Kedua tangan menekan sisi kiri dan kanan perut ibu, rasakan bagian keras/rata (punggung) dan bagian kecil (ekstremitas)
Leopold III	Menentukan bagian terbawah janin (presentasi)	Satu tangan meraba bagian bawah uterus, tentukan kepala atau bokong

Leopold IV	Menilai penurunan kepala janin ke panggul	Pemeriksa membalikkan badan menghadap kaki ibu, kedua tangan meraba bagian bawah uterus — jika tangan masih menyatu, kepala belum masuk PAP
-------------------	---	---

Tinggi fundus uteri (TFU) diukur menggunakan pita ukur dari simfisis pubis ke puncak fundus untuk memperkirakan usia kehamilan dan taksiran berat janin (TBJ).

7. Auskultasi DJJ

Denyut jantung janin (DJJ) didengarkan menggunakan fetoskop Laennec atau doppler fetal, pada sisi punggung janin. Nilai normal DJJ adalah 110–160 kali/menit; di bawah 110 (bradikardi) atau di atas 160 (takikardi) memerlukan evaluasi lebih lanjut (Varney et al., 2004).

8. Pemeriksaan Genitalia Eksternal

Pemeriksaan ikgenitalia dilakukan bila diperlukan, dengan mengutamakan kenyamanan dan privasi ibu. Komponen yang dikaji meliputi:

- Kebersihan vulva
- Adanya keputihan: warna, bau, jumlah (normal bila bening/putih susu, tidak berbau)
- Varises vulva (tanda-tanda *Chadwick* perubahan warna kebiruan akibat peningkatan sirkulasi darah)
- Adanya perdarahan atau luka
- Pemeriksaan anus: adanya hemoroid

9. Pemeriksaan Ekstremitas

Pemeriksaan ekstremitas pada ibu hamil difokuskan untuk mendeteksi tanda bahaya kehamilan:

- Edema: tekan tibia atau punggung kaki dengan ibu jari selama 3 detik; bekas cekukan yang tidak segera kembali menunjukkan edema pitting
- Varises: inspeksi pada betis dan paha
- Refleks patella: ketuk tendon patella dengan hammer; tidak adanya refleks atau refleks yang meningkat (hiperaktif) dapat mengindikasikan eklampsia
- Kuku dan sirkulasi perifer: pucat pada kuku mengindikasikan anemia, sianosis mengindikasikan gangguan sirkulasi

F. Prinsip Dasar Pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (TFU)

TFU adalah jarak dari tepi atas simfisis pubis ke puncak fundus uteri yang diukur dalam satuan sentimeter. Prinsip utamanya adalah bahwa nilai TFU dalam cm seharusnya mendekati usia kehamilan dalam minggu, dengan toleransi ± 2 cm yang masih dianggap normal. Pengukuran ini baru bermakna dan dapat diandalkan setelah usia kehamilan 20–22 minggu karena sebelumnya fundus belum teraba jelas di atas simfisis (Kemenkes, 2021).

1. Metode Pengukuran TFU

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, masing-masing dengan keunggulan tersendiri:

Tabel 3.4: Metode Pengukuran TFU

Metode	Cara	Kelebihan/Kekurangan
Pita Ukur (Metode McDonald)	Titik nol diletakkan di simfisis pubis, pita ditarik mengikuti garis tengah abdomen hingga puncak fundus	Murah, mudah dibawa, praktis, cukup akurat paling dianjurkan
Kaliper	Satu ujung di simfisis, ujung lain di puncak fundus, dibaca pada skala cm	Lebih akurat setelah 32 minggu, namun lebih mahal dan sulit digunakan
Jari Pemeriksa	Meraba posisi fundus terhadap pusat atau prosesus xifoideus	Cepat dan tanpa alat, namun sangat subjektif dan tidak presisi

2. Prosedur Langkah demi Langkah

Berikut prosedur pengukuran TFU menggunakan pita ukur (Metode McDonald) yang merupakan standar klinis:

- Minta ibu mengosongkan kandung kemih sebelum pengukuran kandung kemih penuh dapat mendorong uterus ke atas dan mempengaruhi hasil
- Posisikan ibu berbaring terlentang dengan bantal tipis di kepala, lutut sedikit ditekuk, dan perut dalam keadaan rileks (tidak sedang kontraksi)
- Tentukan titik simfisis pubis tepi atas tulang kemaluan yang berada tepat di atas area rambut pubis
- Tentukan puncak fundus uteri dengan meraba abdomen menggunakan telapak tangan dari arah bawah ke atas hingga terasa bagian keras/penuh yang merupakan fundus

- e. Letakkan titik nol pita ukur tepat di tepi atas simfisis pubis, lalu bentangkan pita mengikuti garis tengah abdomen (linea mediana) ke arah puncak fundus
- f. Baca hasil pada titik puncak fundus dalam satuan sentimeter dan catat hanya satu kali untuk menghindari bias pengukuran berulang

3. TFU Normal Berdasarkan Usia Kehamilan

Berikut referensi TFU normal sesuai usia kehamilan menggunakan pengukuran palpasi maupun pita ukur:

Tabel 3.5: TFU Normal Berdasarkan Usia Kehamilan

Usia Kehamilan	TFU (Palpasi)	TFU (Pita Ukur)
12 minggu	3 jari di atas simfisis	± 12 cm
16 minggu	Pertengahan simfisis pusat	± 16 cm
20 minggu	3 jari di bawah pusat	± 20 cm
24 minggu	Setinggi pusat	± 24 cm
28 minggu	3 jari di atas pusat	± 28 cm
32 minggu	Pertengahan pusat–prosesus xifoideus	± 32 cm
36 minggu	3 jari di bawah prosesus xifoideus	± 34–36 cm
40 minggu	Turun kembali (kepala masuk PAP)	± 32–34 cm

4. Taksiran Berat Janin (TBJ)

Setelah TFU diukur, bidan dapat menghitung Taksiran Berat Janin (TBJ) menggunakan rumus Johnson-Tausak:

- a. Jika kepala belum masuk PAP: $TBJ = (TFU - 12) \times 155$ gram
- b. Jika kepala sudah masuk PAP: $TBJ = (TFU - 11) \times 155$ gram

5. Faktor yang Mempengaruhi Akurasi

Beberapa kondisi dapat membuat hasil pengukuran TFU kurang akurat dan perlu dikonfirmasi dengan USG:

- a. Obesitas pada ibu hamil
- b. Kehamilan kembar
- c. Polihidramnion atau oligohidramnion
- d. Riwayat fibroid uterus
- e. Diabetes gestasional atau hipertensi
- f. Riwayat *intrauterine growth restriction* (IUGR) atau makrosomia

G. Pemeriksaan Penunjang pada Ibu Hamil

Pemeriksaan penunjang merupakan bagian integral dari asuhan antenatal yang bertujuan mendeteksi dini komplikasi kehamilan, memantau pertumbuhan janin, dan menegaskan diagnosis berbasis bukti. Di Indonesia, standar pemeriksaan penunjang antenatal mengacu pada panduan Kementerian Kesehatan yang mencakup pemeriksaan laboratorium dan ultrasonografi (USG) yang dilakukan secara bertahap sesuai usia kehamilan (Cholifah & Rinata, 2022).

1. Pemeriksaan Laboratorium

Trimester I (Kunjungan Pertama)

Pada kunjungan pertama, pemeriksaan laboratorium dilakukan secara menyeluruh untuk memetakan kondisi kesehatan ibu sebagai data dasar. Pemeriksaan yang wajib dilakukan meliputi:

- Darah rutin: hemoglobin (Hb), hematokrit, leukosit, trombosit — nilai Hb < 11 g/dL menunjukkan anemia pada ibu hamil
- Golongan darah dan Rhesus: penting untuk kesiapan transfusi dan deteksi inkompatibilitas Rhesus
- Gula darah puasa: untuk skrining diabetes melitus gestasional sejak dini, terutama pada ibu dengan faktor risiko
- Urinalisis: protein urin dan glukosa urin; proteinuria positif pada trimester I perlu diwaspadai sebagai tanda infeksi ginjal atau preeklampsia
- Skrining penyakit menular seksual: HIV, Hepatitis B (HBsAg), dan sifilis (VDRL/TPHA) merupakan bagian dari program eliminasi penularan ibu ke anak (PPIA)

Trimester II (Usia 24–28 Minggu)

Pada trimester II, fokus utama pemeriksaan laboratorium adalah deteksi diabetes melitus gestasional (DMG):

- Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO): dilakukan pada usia 24–28 minggu; ibu diminta berpuasa, kemudian meminum larutan glukosa 75 gram, lalu diperiksa kadar gula darah pada menit ke-0, ke-60, dan ke-120

Tabel 3.6: Pemeriksaan Glukosa Pada Ibu Hamil

Waktu Pemeriksaan	Nilai Normal	Nilai Abnormal (DMG)	Waktu Pemeriksaan
Puasa (0 menit)	< 92 mg/dL	≥ 92 mg/dL	Puasa (0 menit)
1 jam setelah minum glukosa	< 180 mg/dL	≥ 180 mg/dL	1 jam setelah minum glukosa

2 jam setelah minum glukosa	< 153 mg/dL	≥ 153 mg/dL	2 jam setelah minum glukosa
-----------------------------	-------------	-------------	-----------------------------

Trimester III (Usia 32–36 Minggu)

Pada trimester III, pemeriksaan laboratorium dilakukan ulang untuk memantau kondisi ibu menjelang persalinan:

- Darah rutin ulang: re-evaluasi kadar hemoglobin untuk deteksi anemia menjelang persalinan
- Protein urin: deteksi preeklampsia (protein urin $\geq +2$ dikombinasikan dengan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg = preeklampsia berat)
- Pemeriksaan tambahan sesuai indikasi: fungsi ginjal (ureum, kreatinin), fungsi hati (SGOT, SGPT), dan fungsi tiroid (TSH, FT4) bila ada riwayat penyakit sebelumnya

2. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)

USG merupakan pemeriksaan penunjang pencitraan utama dalam kehamilan yang tidak menggunakan radiasi sehingga aman bagi janin. Di Indonesia, rekomendasi minimal adalah 1 kali pada trimester I dan 1 kali pada trimester III.

a. USG Trimester I (< 14 Minggu)

Fokus pemeriksaan USG pada trimester I adalah:

- Konfirmasi lokasi kehamilan (intrauterin atau ektopik)
- Viabilitas janin (ada/tidaknya denyut jantung janin)
- Jumlah janin dan jenis kehamilan (tunggal/kembar)
- Penetapan usia kehamilan akurat berdasarkan Crown Rump Length (CRL)
- Pemeriksaan Nuchal Translucency (NT): ketebalan tengkuk janin ≥ 3 mm meningkatkan risiko kelainan kromosom seperti Down Syndrome
- Kondisi organ kandungan: uterus, ovarium, dan sekitarnya

b. USG Trimester II (18–22 Minggu)

Pemeriksaan ini dikenal sebagai USG anomali karena fokus pada deteksi kelainan struktural janin:

- Anatomical survey lengkap (otak, jantung, ginjal, tulang belakang, dinding abdomen)
- Lokasi dan kondisi plasenta (previa atau tidak)
- Volume cairan amnion (Amniotic Fluid Index/AFI)
- Estimasi berat janin (EFW)
- Jenis kelamin janin (bila diinginkan)

c. USG Trimester III (32–36 Minggu)

Pemeriksaan USG menjelang persalinan bertujuan untuk:

- 1) Evaluasi pertumbuhan janin dan estimasi berat janin terkini
- 2) Konfirmasi presentasi janin (kepala, sungsang, atau lintang)
- 3) Pemantauan kondisi plasenta dan lokasi insersinya
- 4) Penilaian profil biofisik janin (gerakan, tonus, napas, AFI)
- 5) Penilaian aliran darah menggunakan USG Doppler bila dicurigai IUGR atau kelainan vaskular

3. Pemeriksaan Penunjang Tambahan Sesuai Indikasi

Selain pemeriksaan standar, terdapat pemeriksaan lanjutan yang direkomendasikan berdasarkan kondisi spesifik ibu:

Tabel 3.7: Pemeriksaan Penunjang Tambahan Sesuai Indikasi

Indikasi	Jenis Pemeriksaan
Usia ibu > 35 tahun / hasil NT abnormal	NIPT (<i>Non-Invasive Prenatal Testing</i>) deteksi kelainan kromosom dari darah ibu
Riwayat penyakit autoimun	Pemeriksaan ANA, Anti-dsDNA
Riwayat tiroid	TSH, FT4
Riwayat infeksi TORCH	IgG/IgM Toksoplasma, Rubela, CMV, Herpes
Daerah endemik malaria	Rapid diagnostic test malaria
Riwayat TBC	Tes mantoux atau IGRA

4. Skrining Status Imunisasi TT

Selain pemeriksaan diagnostik, bidan wajib mengkaji status imunisasi Tetanus Toksoid (TT) ibu hamil pada setiap kunjungan pertama. Pemberian imunisasi TT diberikan bila ibu belum memiliki kekebalan yang cukup, dengan jadwal TT1 hingga TT5 yang memberikan perlindungan seumur hidup apabila lengkap (Varney et al., 2004).

5. Pemberian Suplemen Rutin

Sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan penunjang, bidan memberikan suplemen standar berikut:

- a. Tablet Tambah Darah (TTD) : minimal 90 tablet selama kehamilan mengandung 60 mg zat besi dan 400 mcg asam folat, diminum setiap hari
- b. Kalsium: terutama pada ibu dengan risiko preeklampsia
- c. Vitamin D dan Omega-3: sesuai indikasi kondisi gizi ibu

H. Dokumentasi Pengkajian Kebidanan

1. Prinsip Dokumentasi

Dokumentasi kebidanan adalah proses pencatatan sistematis, lengkap, akurat, dan kronologis mengenai seluruh asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien. Dokumentasi yang baik harus memenuhi prinsip: akurat, lengkap, objektif/faktual, tepat waktu, terstandar, terbaca, dan sistematis (Nuraisyah, 2022).

2. Komponen Dokumentasi Pengkajian

Dokumentasi pengkajian yang lengkap mencakup (Meikawati et al., 2022):

- a. Data identitas klien (nama, umur, nomor rekam medis)
- b. Data subjektif (hasil anamnesis)
- c. Data objektif (hasil pemeriksaan fisik dan penunjang)
- d. Assessment/Analisis (diagnosis, masalah, kebutuhan)
- e. Planning/Penatalaksanaan (rencana dan tindakan asuhan)
- f. Informed consent (bukti persetujuan klien)
- g. Tanda tangan, nama terang, dan tanggal/waktu pencatatan

3. Aspek Etika dan Hukum dalam Dokumentasi

Dalam melaksanakan pendokumentasian pengkajian, bidan wajib memperhatikan : (Indrasari & Putriana, 2025)

- a. Kerahasiaan: data klien tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan klien sesuai prinsip *confidentiality*
- b. Kejujuran: tidak merekayasa, menghapus, atau mengubah data tanpa prosedur koreksi yang sah
- c. Akuntabilitas: dokumentasi merupakan bukti tanggung jawab profesional bidan
- d. Kekuatan hukum: rekam medis berfungsi sebagai bukti sah dalam pembelaan hukum sesuai Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis
- e. Koreksi yang benar: kesalahan penulisan tidak dihapus, cukup dicoret satu garis, diberi paraf, lalu dituliskan data yang benar

I. Simpulan

Pengkajian kebidanan adalah fondasi dari seluruh proses asuhan yang diberikan bidan kepada ibu hamil. Pengkajian yang komprehensif, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik merupakan cerminan profesionalisme bidan, sekaligus jaminan keselamatan ibu dan janin. Melalui penguasaan konsep dasar

pengkajian mulai dari pengertian, jenis data, metode pengumpulan data, analisis, hingga dokumentasi bidan akan mampu memberikan asuhan antenatal yang berkualitas, berbasis bukti, dan berpusat pada kebutuhan klien.

J. Referensi

- Cholifah, S., & Rinata, E. (2022). Buku ajar asuhan kebidanan kehamilan. Umsida Press, 1–243.
- Diana, S., & Mafticha, E. (2017). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Ibu Hamil. kekata publisher.
- Indrasari, N., & Putriana, Y. (2025). Dokumentasi Kebidanan. Penerbit Tahta Media.
- Kemenkes, R. I. (2010). Pedoman pelayanan antenatal terpadu. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Marsanda, F., & Fitriahadi, E. (2023). Asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas' Aisyiyah Yogyakarta, 1, 143–152.
- Meikawati, P. R., Setyowati, A., & Artanti, S. (2022). Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan. Penerbit Nem.
- Nugrahaeni, A. (2018). Pengantar ilmu Kebidanan dan standar profesi kebidanan. Anak Hebat Indonesia.
- Nuraisya, W. (2022). Buku Ajar Teori Dan Praktik Kebidanan Dalam Asuhan Kehamilan Disertai Daftar Tilik. Deepublish.
- Situmorang, R. B., St, S., Keb, M., Hilinti, Y., Yulianti, S., Iswari, I., ST, S., KM, S., Rahmawati, D. T., & Sari, L. Y. (2021). Asuhan kebidanan pada kehamilan. CV. Pustaka El Queena.
- Sulistyawati, H. (2015). Hubungan Antara Motivasi Menjadi Bidan dengan Prestasi Belajar Asuhan Kebidanan Ibu Hamil pada Mahasiswa Semester II Prodi DIII Kebidanan (Studi di Stikes Icme Jombang). Jurnal Insan Cendekia, 2(1), 70–74.
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2004). Varney's midwifery. Jones & Bartlett Learning.

CHAPTER 4

DETEKSI DINI FAKTOR RESIKO DAN TANDA BAHAYA PADA KEHAMILAN

Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang dialami perempuan mulai dari konsepsi hingga persalinan. Meskipun sebagian besar kehamilan berlangsung normal, setiap ibu hamil tetap memiliki risiko mengalami komplikasi yang dapat membahayakan keselamatan ibu maupun janin. Komplikasi kehamilan masih menjadi penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian maternal di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya deteksi dini terhadap faktor risiko dan tanda bahaya selama kehamilan agar komplikasi dapat dicegah atau ditangani secara cepat dan tepat.

Deteksi dini merupakan proses identifikasi secara sistematis terhadap kondisi yang berpotensi menimbulkan komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, maupun nifas. Deteksi dini dilakukan melalui pelayanan antenatal care (ANC) terpadu, pemeriksaan fisik dan penunjang, pemantauan kondisi ibu dan janin, serta edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai tanda bahaya kehamilan. Upaya ini penting untuk mencegah keterlambatan pengambilan keputusan, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan memperoleh pelayanan yang adekuat (three delays).

Faktor risiko dalam kehamilan dapat berasal dari kondisi maternal, riwayat obstetri, penyakit penyerta, maupun faktor sosial dan lingkungan. Usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, anemia, hipertensi, diabetes melitus, status gizi buruk, serta riwayat komplikasi obstetri sebelumnya merupakan beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kehamilan. Selain itu, kurangnya pengetahuan ibu, rendahnya kepatuhan kunjungan ANC, dan keterbatasan akses pelayanan kesehatan juga berkontribusi terhadap keterlambatan deteksi komplikasi.

Selain faktor risiko, ibu hamil juga perlu memahami tanda bahaya kehamilan sebagai indikator adanya kondisi patologis yang memerlukan penanganan segera. Tanda bahaya dapat muncul pada setiap trimester kehamilan, seperti perdarahan pervaginam, nyeri abdomen hebat, mual muntah berlebihan, penurunan gerakan

janin, sakit kepala hebat, penglihatan kabur, kejang, dan ketuban pecah dini. Apabila tanda-tanda tersebut tidak dikenali sejak awal, maka dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi berat bahkan kematian ibu dan janin.

Bidan sebagai tenaga kesehatan terdepan memiliki peran strategis dalam melakukan skrining risiko, mendeteksi tanda bahaya, memberikan edukasi kesehatan, serta melakukan rujukan secara tepat waktu. Kompetensi bidan dalam melakukan deteksi dini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan komplikasi kehamilan dan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor risiko dan tanda bahaya kehamilan menjadi bagian penting dalam pelayanan kebidanan yang komprehensif dan berkesinambungan.

Bab ini membahas konsep deteksi dini kehamilan risiko tinggi, faktor risiko kehamilan, metode deteksi dini, serta berbagai tanda bahaya kehamilan pada setiap trimester beserta karakteristik dan pemeriksaan diagnostiknya. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam meningkatkan kualitas pelayanan antenatal dan keselamatan maternal neonatal

B. Konsep Deteksi Dini Kehamilan Risiko Tinggi

1. Definisi Deteksi Dini

Deteksi dini dalam kehamilan adalah proses identifikasi sistematis terhadap faktor risiko dan tanda bahaya sejak awal kehamilan hingga menjelang persalinan, dengan tujuan mencegah terjadinya komplikasi maternal dan neonatal (Mindarsih & Pratiwi, 2025).

Pendekatan deteksi dini meliputi:

- a. Skrining awal kehamilan
- b. Pemantauan berkala melalui ANC
- c. Penggunaan instrumen seperti Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR)
- d. Edukasi ibu dan keluarga

Deteksi dini yang optimal sangat dipengaruhi oleh:

- a. Pengetahuan ibu
- b. Dukungan keluarga
- c. Keteraturan kunjungan ANC (Mindarsih & Pratiwi, 2025)

2. Tujuan Deteksi Dini

Tujuan utama deteksi dini adalah

- a. Mengidentifikasi ibu hamil berisiko tinggi sedini mungkin
- b. Mencegah komplikasi kehamilan

- c. Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB)
- d. Menentukan kebutuhan rujukan dan penatalaksanaan
- e. Meningkatkan kesiapan ibu dan keluarga

3. Prinsip Deteksi Dini

Prinsip Deteksi Dini meliputi :

- a. Komprehensif, meliputi aspek:
 - 1) Biologis
 - 2) Psikologis
 - 3) Sosial
- b. Berkesinambungan, dilakukan dari:
 - 1) Trimester I sampai III
 - 2) Sampai masa nifas
- c. Berbasis Risiko, menggunakan pendekatan:
 - 1) Low risk
 - 2) High risk
- d. Partisipatif, melibatkan:
 - 1) Ibu
 - 2) Keluarga
 - 3) Tenaga kesehatan

C. Konsep Faktor Risiko Kehamilan

1. Definisi

Faktor risiko adalah kondisi atau karakteristik yang meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi selama kehamilan, persalinan, atau nifas.

2. Klasifikasi Faktor Risiko

- a. Faktor Risiko Berdasarkan Karakteristik Ibu
 - 1) Usia Ibu: Kurang 20 tahun atau lebih 35 tahun
 - 2) Paritas: Primigravida tua atau grandemultipara
 - 3) Jarak Kehamilan: kurang 2 tahun
 - 4) Status Gizi
 - a) KEK (LiLA <23,5 cm)
 - b) Obesitas
 - 5) Tinggi Badan : Kurang 145cm
 - 6) Riwayat Obstetri: riwayat abortus ,IUFD, Prematur
 - 7) Riwayat komplikasi sebelumnya (Damayanty S et al., 2024).
- b. Faktor Risiko Medis
 - 1) Hipertensi

- 2) Diabetes melitus
- 3) Anemia
- 4) Penyakit jantung
- 5) Infeksi (HIV, TORCH)

Kehamilan dengan penyakit penyerta memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami komplikasi serius seperti preeklampsia dan gangguan pertumbuhan janin (Simanjuntak, 2020).

c. Faktor Risiko Lingkungan & Sosial

- 1) Pendidikan rendah
- 2) Dukungan keluarga kurang
- 3) Akses pelayanan kesehatan terbatas
- 4) Kepatuhan ANC rendah

Faktor ini mempengaruhi keterlambatan deteksi dan penanganan komplikasi (*three delays*) (Familia et al., 2022).

3. Konsep Risiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan dengan:

- a. Satu atau lebih faktor risiko
- b. Yang berpotensi menyebabkan komplikasi

Identifikasi dilakukan melalui:

- a. Skrining ANC
- b. Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR)

D. Metode Deteksi Dini

1. Skrining Antenatal Care (ANC)

Deteksi dini dilakukan melalui:

- a. Anamnesis lengkap
- b. Pemeriksaan fisik (TD, BB, LiLA)
- c. Pemeriksaan laboratorium
- d. USG

Pelayanan ANC terpadu memungkinkan identifikasi dini masalah kehamilan hingga 80% kasus komplikasi (Karim & Sari, n.d.).

2. Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR)

KSPR digunakan untuk:

- a. Mengelompokkan risiko kehamilan
- b. Menentukan kebutuhan rujukan
- c. Memantau perkembangan kehamilan

Kriteria risiko meliputi usia, paritas, penyakit penyerta, dan riwayat kehamilan sebelumnya (Herlina et al., 2021).

3. Edukasi dan Promosi Kesehatan

Edukasi terbukti meningkatkan:

- a. Pengetahuan ibu
- b. Sikap terhadap deteksi risiko
- c. Kepatuhan ANC

Penggunaan media edukasi meningkatkan efektivitas deteksi dini secara signifikan ($p < 0,05$) (Karim & Sari, n.d.).

E. Konsep Tanda Bahaya Kehamilan

1. Definisi

Tanda bahaya kehamilan adalah gejala atau tanda klinis yang menunjukkan adanya kondisi patologis yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin (Aini & Apriyanti, 2022).

2. Karakteristik tanda bahaya

- a. Muncul tiba-tiba atau progresif
- b. Bersifat abnormal
- c. Membutuhkan penanganan segera (Dewie, 2021; Gesese et al., 2023).

3. Klasifikasi tanda bahaya

a. Trimester I

1) Perdarahan pervaginam

a) Pengertian

Perdarahan pervaginam trimester I adalah keluarnya darah melalui vagina pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu (sebagian literatur < 20 minggu). Kondisi ini merupakan salah satu tanda bahaya kehamilan yang memerlukan evaluasi segera karena dapat mengindikasikan gangguan ringan hingga kondisi yang mengancam jiwa ibu dan janin (Hasan et al., 2009; Vardhan et al., 2007).

Perdarahan pada awal kehamilan terjadi pada sekitar 20–25% wanita hamil, dan sekitar setengahnya berakhir dengan abortus spontan.

b) Etiologi Perdarahan Trimester I

Penyebab utama meliputi:

- (1) Abortus
- (2) Kehamilan Ektopik
- (3) Mola Hidatidosa
- (4) Implantation Bleeding

c) Faktor Risiko

Faktor yang meningkatkan risiko perdarahan trimester I:

- (1) Usia ibu >35 tahun
- (2) Riwayat abortus
- (3) Merokok
- (4) Infeksi
- (5) Kelainan uterus
- (6) Gangguan hormonal
- (7) Penyakit kroni

d) Manifestasi Klinis

Tanda dan gejala:

- (1) Perdarahan bercak hingga banyak
- (2) Nyeri perut bawah
- (3) Kram abdomen
- (4) Jaringan keluar dari vagina
- (5) Pusing/lemas
- (6) Tanda syok pada kasus berat

e) Pemeriksaan Diagnostik

- (1) Anamnesis, meliputi :
 - (a) Usia kehamilan
 - (b) Jumlah perdarahan
 - (c) Warna darah
 - (d) Nyeri
 - (e) Riwayat obstetri
- (2) Pemeriksaan Fisik
 - (a) Tanda vital
 - (b) Inspeksi perdarahan
 - (c) Pemeriksaan abdomen
 - (d) Pemeriksaan dalam bila diperluka
- (3) Pemeriksaan Penunjang
 - (a) USG obstetric
 - (b) β -hCG
 - (c) Hb/Ht
 - (d) golongan darah(Farren et al., 2026; Sivalingam et al., 2011)

2) Nyeri perut hebat

a) Pengertian

Nyeri perut hebat pada trimester I merupakan kondisi nyeri abdomen yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu dan

dapat menjadi tanda bahaya kehamilan. Nyeri dapat bersifat ringan hingga berat, akut maupun progresif, serta dapat disertai perdarahan, pusing, atau tanda syok ("Parturient with Acute Abdomen," 2022).

Pada kehamilan muda, nyeri perut hebat harus diwaspadai karena dapat mengindikasikan kondisi obstetri emergensi yang mengancam keselamatan ibu dan janin.

b) Etiologi Nyeri Perut Hebat pada Trimester I

(1) Abortus

Abortus merupakan penyebab tersering nyeri abdomen pada awal kehamilan. Gejala:

- (a) Nyeri suprapubik atau kram
- (b) Perdarahan pervaginam
- (c) Pengeluaran jaringan

Nyeri terjadi akibat kontraksi uterus untuk mengeluarkan hasil konsepsi.

(2) Kehamilan Ektopik

Kehamilan ektopik adalah implantasi embrio di luar kavum uteri, paling sering di tuba falopi. Nyeri biasanya:

- (a) Unilateral
- (b) Tajam
- (c) Mendadak
- (d) Dapat menjalar ke bahu

Jika terjadi ruptur:

- (a) Nyeri sangat hebat
- (b) Tanda syok
- (c) Abdomen tegang

Kehamilan ektopik ruptur merupakan kegawatdaruratan obstetri

(3) Mola Hidatidosa

Nyeri dapat muncul akibat:

- (a) Pembesaran uterus cepat
- (b) Kontraksi uterus
- (c) Komplikasi perdarahan

(4) Penyebab Non Obstetri

Nyeri abdomen trimester I juga dapat berasal dari:

- (a) Apendisitis
- (b) Infeksi saluran kemih
- (c) Batu ginjal
- (d) Gangguan gastrointestinal (Dhamecha et al., 2023)

c) Faktor Risiko

Faktor yang meningkatkan risiko:

- (1) Riwayat abortus
- (2) Riwayat kehamilan ektopik
- (3) Infeksi pelvis
- (4) Penggunaan IUD
- (5) Usia >35 tahun
- (6) Merokok(Dhamecha et al., 2023)

d) Manifestasi Klinis

Gejala yang sering ditemukan:

- (1) Nyeri perut bawah
- (2) Nyeri tajam unilateral
- (3) Kram abdomen
- (4) Perdarahan vagina
- (5) Pusing/lemas
- (6) Mual muntah
- (7) Sinkop

Pada ruptur ektopik:

- (1) Nyeri mendadak hebat
- (2) Bahu terasa nyeri
- (3) Hipotensi
- (4) Takikardia(Zachariah et al., 2019)

e) Pemeriksaan Diagnostik

- (1) Anamnesis, meliputi :
 - (a) usia kehamilan
 - (b) lokasi nyeri
 - (c) karakteristik nyeri
 - (d) perdarahan
 - (e) riwayat obstetri
- (2) Pemeriksaan fisik
 - (a) tanda vital
 - (b) palpasi abdomen
 - (c) nyeri tekan
 - (d) tanda iritasi peritoneum
- (3) Pemeriksaan penunjang
 - (a) USG transvaginal
 - (b) β -hCG serial
 - (c) Hb/Ht

(d) leukosit(Woodfield et al., 2010; Zachariah et al., 2019)

3) Mual muntah berlebihan

a) Pengertian

Mual muntah berlebihan pada trimester I dikenal sebagai hiperemesis gravidarum (HG), yaitu kondisi mual dan muntah berat selama kehamilan yang menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari, dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, penurunan berat badan, dan gangguan nutrisi(Adellia et al., 2024).

Hiperemesis gravidarum merupakan bentuk paling berat dari nausea and vomiting in pregnancy (NVP) dan paling sering terjadi pada usia kehamilan 4–16 minggu. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama rawat inap pada awal kehamilan

b) Etiologi

Penyebab hiperemesis gravidarum belum sepenuhnya diketahui, tetapi berhubungan dengan berbagai faktor:

(1) Faktor Hormonal

- (a) peningkatan hormon hCG
- (b) estrogen
- (c) progesteron

(2) Faktor Psikologis

- (a) Stress
- (b) Kecemasan
- (c) kelelahan emosional

(3) Faktor Gastrointestinal

- (a) gangguan motilitas lambung
- (b) refluks gastroesofageal

(4) Faktor Genetik

Penelitian terbaru menunjukkan adanya hubungan gen GDF15 dengan hiperemesis gravidarum(Aryasih et al., 2022; Mutia & Harahap, 2024)

c) Faktor Risiko

Faktor yang meningkatkan risiko hiperemesis gravidarum:

- (1) Primigravida
- (2) Kehamilan ganda
- (3) Mola hidatidosa
- (4) Riwayat hiperemesis sebelumnya
- (5) Obesitas
- (6) Stres psikologis(Susilawati et al., 2024)

d) Manifestasi Klinis

Gejala utama:

- (1) Mual dan muntah terus-menerus
- (2) Tidak mampu makan/minum
- (3) Penurunan berat badan >5%
- (4) Lemah
- (5) Dehidrasi
- (6) Pusing
- (7) Ketonuria

Pada kondisi berat dapat terjadi:

- (1) Gangguan elektrolit
- (2) Alkalosis metabolic
- (3) Gangguan fungsi hati

e) Klasifikasi Hiperemesis Gravidarum

(1) Tingkat I

- (a) muntah terus-menerus
- (b) nafsu makan menurun
- (c) lemah

(2) Tingkat II

- (a) Dehidrasi
- (b) Hipotensi
- (c) Takikardia
- (d) penurunan BB nyata

(3) Tingkat III

- (a) gangguan kesadaran
- (b) icterus
- (c) komplikasi neurologis(Susilawati et al., 2024)

f) Pemeriksaan Diagnostik

(1) Anamnesis, meliputi :

- (a) frekuensi muntah
- (b) intake makanan
- (c) penurunan BB
- (d) usia kehamilan

(2) Pemeriksaan fisik

- (a) tanda vital
- (b) status hidrasi
- (c) berat badan

(3) Pemriksaan penunjang

- (a) urinalisis (ketonuria)
- (b) elektrolit
- (c) fungsi hati
- (d) USG

b. Trimester II

1) Perdarahan

a) Pengertian

Perdarahan trimester II adalah perdarahan pervaginam yang terjadi pada usia kehamilan 13–27 minggu. Kondisi ini termasuk tanda bahaya kehamilan karena dapat mengancam keselamatan ibu maupun janin apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Perdarahan pada trimester II dapat bersifat ringan hingga berat dan sering berhubungan dengan komplikasi obstetri seperti plasenta previa, solusio plasenta, insufisiensi serviks, maupun abortus lanjut (H. Handayani et al., 2025).

b) Etiologi Perdarahan Trimester II

(1) Plasenta Previa

Plasenta previa adalah implantasi plasenta pada segmen bawah uterus sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum.

Karakteristik:

- (a) perdarahan merah segar
- (b) tanpa nyeri
- (c) berulang

(2) Solusio Plasenta

Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya sebelum janin lahir.

Karakteristik:

- (a) nyeri abdomen hebat
- (b) perdarahan kehitaman
- (c) uterus tegang

Kondisi ini merupakan kegawatdaruratan obstetri.

(3) Abortus Lanjut

Abortus pada usia kehamilan trimester II dapat menyebabkan:

- (a) kontraksi uterus
- (b) perdarahan
- (c) pengeluaran jaringan

(4) Insufisiensi Serviks

Pembukaan serviks tanpa kontraksi yang menyebabkan perdarahan dan ancaman persalinan prematur.

(5) Penyebab Lokal

- (a) polip serviks
- (b) infeksi serviks
- (c) trauma hubungan seksual(Matar et al., 2025)

c) Faktor Risiko

Faktor yang meningkatkan risiko perdarahan trimester II:

- (1) usia ibu >35 tahun
- (2) multiparitas
- (3) riwayat sectio caesarea
- (4) hipertensi
- (5) trauma abdomen
- (6) merokok
- (7) riwayat plasenta previa sebelumnya(Matar et al., 2025)

d) Manifestasi Klinis

Gejala yang sering muncul:

- (1) perdarahan pervaginam
- (2) nyeri abdomen
- (3) kontraksi uterus
- (4) pusing/lemas
- (5) gerakan janin berkurang

Pada kasus berat:

- (1) hipotensi
- (2) takikardia
- (3) syok hipovolemik(H. Handayani et al., 2025)

e) Pemeriksaan Diagnostik

(1) Anamnesis

- (a) usia kehamilan
- (b) jumlah perdarahan
- (c) warna darah
- (d) nyeri
- (e) riwayat obstetri

(2) Pemeriksaan fisik

- (a) tanda vital
- (b) pemeriksaan abdomen
- (c) observasi kontraksi
- (d) DJJ

Pemeriksaan vaginal toucher tidak dilakukan sebelum lokasi plasenta diketahui, karena dapat memperparah perdarahan pada plasenta previa.

(3) Pemeriksaan penunjang

- (a) USG obstetri
- (b) Hb/Ht
- (c) koagulasi darah
- (d) golongan darah

2) Tidak ada gerakan janin

a) Pengertian

Tidak ada gerakan janin adalah kondisi ketika ibu hamil tidak merasakan pergerakan janin sesuai usia kehamilan yang seharusnya. Penurunan atau hilangnya gerakan janin merupakan salah satu tanda bahaya kehamilan yang dapat mengindikasikan gangguan kesejahteraan janin.

Gerakan janin mulai dirasakan ibu (quickening) umumnya pada usia kehamilan:

- (1) 18–20 minggu pada primigravida
- (2) 16–18 minggu pada multigravida

Penurunan atau hilangnya gerakan janin harus segera dievaluasi karena berhubungan dengan peningkatan risiko hipoksia janin hingga kematian janin dalam rahim (intrauterine fetal death/IUFD)(B. F. Bradford et al., 2019).

b) Fisiologi Gerakan Janin

Gerakan janin mencerminkan:

- (1) fungsi neurologis janin
- (2) oksigenasi adekuat
- (3) kesejahteraan janin

Gerakan dipengaruhi oleh:

- (1) usia gestasi
- (2) pola tidur janin
- (3) nutrisi ibu
- (4) kondisi plasenta(J. Handayani et al., 2024).

c) Penyebab Tidak Ada Gerakan Janin

- (1) Hipoksia Janin
Gangguan oksigenasi menyebabkan penurunan aktivitas janin.
- (2) Insufisiensi Plasenta

Aliran darah uteroplasenta menurun sehingga suplai oksigen dan nutrisi terganggu.

(3) Intrauterine Fetal Death (IUFD)

Kematian janin dalam rahim menyebabkan tidak ada gerakan janin sama sekali.

(4) Oligohidramnion

Jumlah cairan ketuban sedikit dapat membatasi pergerakan janin.

(5) Gangguan Pertumbuhan Janin (IUGR)

Janin dengan pertumbuhan terhambat sering mengalami penurunan aktivitas

(6) Faktor Maternal

(1) Hipoglikemia

(2) Sedasi

(3) Obesitas

(4) Stres berat(J. Handayani et al., 2024)

d) Faktor Risiko

Faktor yang meningkatkan risiko:

(1) Hipertensi dalam kehamilan

(2) Diabetes gestasional

(3) Preeklampsia

(4) Anemia berat

(5) Kehamilan postterm

(6) Gangguan plasenta

(7) Riwayat IUFD(Fitri et al., 2025)

e) Manifestasi Klinis

Gejala utama:

(1) Ibu tidak merasakan gerakan janin

(2) Gerakan janin berkurang signifikan

(3) Perut terasa "lebih ringan"

(4) Kecemasan ibu meningkat

Pada IUFD dapat ditemukan:

(1) DJJ tidak terdengar

(2) Tinggi fundus tidak sesuai usia kehamilan(B. Bradford & Maude, 2018)

f) Pemeriksaan Diagnostik

(1) Anamnesis, meliputi :

(a) Kapan terakhir merasakan gerakan

(b) Frekuensi gerakan

- (c) Usia kehamilan
- (d) Riwayat komplikasi
- (2) Pemeriksaan Fisik
 - (a) Tinggi fundus uteri
 - (b) Denyut jantung janin (DJJ)
 - (c) Kontraksi uterus
- (3) Pemeriksaan Penunjang
 - (a) Non Stress Test (NST)
 - (b) USG obstetri
 - (c) Biophysical Profile (BPP)
 - (d) Doppler aliran darah janin(Adila & Yovinna, n.d.)

g) Penghitungan Gerakan Janin

Metode yang sering digunakan adalah Count to Ten:

- (1) Ibu menghitung sampai 10 gerakan janin
- (2) Normal: ≥ 10 gerakan dalam ≤ 2 jam(Sari, n.d.)

Penurunan gerakan janin memerlukan evaluasi segera.

3) Nyeri abdomen

a) Pengertian

Nyeri abdomen pada trimester II adalah rasa nyeri atau ketidaknyamanan pada daerah perut yang terjadi pada usia kehamilan 13–27 minggu. Nyeri dapat bersifat fisiologis maupun patologis. Namun, nyeri abdomen yang hebat, menetap, atau disertai perdarahan harus dianggap sebagai tanda bahaya kehamilan. Nyeri abdomen pada trimester II perlu mendapat perhatian karena dapat menjadi tanda komplikasi obstetri maupun gangguan non-obstetri yang membahayakan ibu dan janin(Redowati & Rahmawati, 2024).

b) Etiologi Nyeri Abdomen pada Trimester II

(1) Nyeri Ligamen (Round Ligament Pain)

Merupakan penyebab fisiologis paling umum akibat peregangan ligamentum rotundum seiring pembesaran uterus. Karakteristik:

- (a) Nyeri tajam singkat
- (b) Sisi kanan atau kiri abdomen bawah
- (c) Muncul saat bergerak

(2) Solusio Plasenta

Pelepasan plasenta sebelum janin lahir. Gejala:

- (a) Nyeri abdomen hebat
- (b) Uterus tegang
- (c) Perdarahan

Merupakan kegawatdaruratan obstetri

(3) Persalinan Prematur

Kontraksi uterus sebelum usia kehamilan 37 minggu yang menyebabkan:

- (a) Nyeri perut bawah
- (b) Tekanan panggul
- (c) Kontraksi teratur

(4) Abortus Trimester II, Dapat menyebabkan:

- (a) Kontraksi
- (b) Nyeri kram
- (c) Perdarahan

(5) Infeksi Saluran Kemih

Nyeri suprapubik dapat disertai:

- (a) Disuria
- (b) Demam
- (c) Anyang-anyangan

(6) Apendisitis

Kehamilan dapat mengubah lokasi nyeri apendisitis menjadi lebih tinggi. Gejala:

- (a) Nyeri tekan abdomen kanan
- (b) Mual muntah
- (c) Demam

(7) Gangguan Gastrointestinal

- (a) Konstipasi
- (b) Gastritis
- (c) Distensi usus (Triana et al., n.d.)

c) Faktor Risiko

Faktor yang meningkatkan resiko yaitu:

- (1) Riwayat persalinan prematur
- (2) Hipertensi
- (3) Trauma abdomen
- (4) Infeksi
- (5) Kehamilan ganda
- (6) Aktivitas berat (Redowati & Rahmawati, 2024)

d) Manifestasi Klinis

Gejala tergantung penyebab, meliputi:

- (1) Nyeri tajam atau kram
- (2) Nyeri menetap

- (3) Kontraksi
- (4) Perdarahan
- (5) Demam
- (6) Mual muntah
- (7) Nyeri tekan abdomen

Tanda bahaya:

- (1) Nyeri hebat mendadak
- (2) Uterus kaku
- (3) Penurunan gerakan janin
- (4) Tanda syok (Triana et al., n.d.)

e) Pemeriksaan Diagnostik

- (1) Anamnesis, meliputi :
 - (a) Lokasi nyeri
 - (b) Lama nyeri
 - (c) Faktor pencetus
 - (d) Perdarahan
 - (e) Gerakan janin
- (2) Pemeriksaan Fisik
 - (a) Tanda vital
 - (b) Palpasi abdomen
 - (c) Kontraksi uterus
 - (d) DJJ
- (3) Pemeriksaan Penunjang
 - (a) USG obstetri
 - (b) Urinalisis
 - (c) Pemeriksaan darah lengkap
 - (d) CTG bila diperlukan (Masselli et al., 2023)

c. Trimester III

- 1) Sakit kepala hebat
 - a) Pengertian

Sakit kepala hebat pada trimester III adalah nyeri kepala berat yang terjadi pada usia kehamilan ≥ 28 minggu dan tidak membaik dengan istirahat biasa. Kondisi ini termasuk tanda bahaya kehamilan karena dapat mengindikasikan gangguan serius, terutama preeklampsia dan eklampsia (Heinemann, 2019).

Sakit kepala pada kehamilan harus dibedakan antara keluhan fisiologis dan patologis. Nyeri kepala yang berat, menetap, disertai

gangguan penglihatan atau hipertensi memerlukan penanganan segera

b) Etiologi sakit kepala hebat pada Trimester III

(1) Preeklampsia

Preeklampsia adalah hipertensi dalam kehamilan yang disertai proteinuria atau gangguan organ lainnya setelah usia kehamilan 20 minggu. Sakit kepala terjadi akibat:

- (a) Vasospasme serebral
- (b) Peningkatan tekanan intrakranial
- (c) Edema serebral

Karakteristik:

- (a) Nyeri kepala berat
- (b) Menetap
- (c) Tidak membaik dengan analgesik biasa (Negro et al., n.d.)

(2) Eklampsia

Eklampsia merupakan komplikasi preeklampsia yang ditandai dengan kejang. Sakit kepala berat sering menjadi tanda awal sebelum kejang terjadi.

(3) Hipertensi Gestasional

Peningkatan tekanan darah dapat menyebabkan:

- (a) Nyeri kepala
- (b) Pusing
- (c) Ketidaknyamanan neurologis

(4) Migraine

Perubahan hormonal selama kehamilan dapat memicu migrain pada sebagian ibu.

(5) Penyebab Neurologis Lain

- (a) Perdarahan intrakranial
- (b) Trombosis vena serebral
- (c) Meningitis

Walaupun jarang, kondisi ini harus diwaspadai.

c) Faktor Risiko

Faktor yang meningkatkan risiko:

- (1) Primigravida
- (2) Usia <20 atau >35 tahun
- (3) Obesitas
- (4) Hipertensi kronik
- (5) Diabetes

- (6) Riwayat preeklampsia
- (7) Kehamilan ganda(Widiyastuti, 2016)
- d) Manifestasi Klinis
 - Gejala yang sering ditemukan:
 - (1) Sakit kepala berat
 - (2) Penglihatan kabur
 - (3) Nyeri epigastrium
 - (4) Edema wajah dan tangan
 - (5) Mual muntah
 - (6) Tekanan darah meningkat
 - Pada eklampsia:
 - (1) Kejang
 - (2) Penurunan kesadaran(Frianti et al., 2026)
- e) Pemeriksaan Diagnostik
 - (1) Anamnesis, Meliputi:
 - (a) Lokasi dan intensitas nyeri
 - (b) Lama sakit kepala
 - (c) Riwayat hipertensi
 - (d) Gangguan penglihatan
 - (2) Pemeriksaan Fisik
 - (a) Tekanan darah
 - (b) Edema
 - (c) Refleks tendon
 - (d) Status neurologis
 - (3) Pemeriksaan Penunjang
 - (a) Protein urin
 - (b) Darah lengkap
 - (c) Fungsi hati
 - (d) Fungsi ginjal
 - (e) CT scan/MRI bila dicurigai gangguan neurologis
- 2) Penglihatan kabur
 - a) Pengertian

Penglihatan kabur pada trimester III adalah gangguan visual yang terjadi pada usia kehamilan ≥ 28 minggu berupa pandangan buram, berkunang-kunang, melihat kilatan cahaya, atau kehilangan sebagian penglihatan. Kondisi ini termasuk tanda bahaya kehamilan karena sering berkaitan dengan preeklampsia berat dan gangguan neurologis(Mayrink et al., 2018).

Gangguan penglihatan pada kehamilan harus segera dievaluasi karena dapat menjadi tanda penurunan perfusi serebral dan spasme pembuluh darah retina yang berpotensi berkembang menjadi eklampsia.

b) Etiologi Penglihatan Kabur pada TM III

(1) Preeklampsia

Preeklampsia merupakan penyebab tersering gangguan penglihatan pada trimester III. Gangguan visual terjadi akibat:

- (a) Vasospasme retina
- (b) Edema retina
- (c) Gangguan perfusi serebral

Keluhan visual ditemukan pada sekitar 25–40% kasus preeklampsia berat.

(2) Eklampsia

Pada eklampsia, gangguan visual dapat mendahului kejang. Gejala:

- (a) Penglihatan kabur
- (b) Diplopia
- (c) Fotopsia (kilatan cahaya)

(3) Retinopati Hipertensi

Hipertensi berat menyebabkan perubahan pembuluh darah retina yang mengganggu penglihatan.

(4) Ablasio Retina

Walaupun jarang, preeklampsia berat dapat menyebabkan pelepasan retina.

(5) Migraine dengan Aura

Migrain pada kehamilan dapat menimbulkan:

- (a) Pandangan kabur
- (b) Kilatan cahaya
- (c) Gangguan lapang pandang (Naderan, 2018; Nguyen et al., 2025)

c) Faktor Risiko

Faktor yang meningkatkan risiko:

- (1) Hipertensi dalam kehamilan
- (2) Preeklampsia sebelumnya
- (3) Diabetes
- (4) Obesitas
- (5) Primigravida

- (6) Usia maternal >35 tahun(Septiani et al., 2019).
- d) Manifestasi Klinis
 - Gejala yang sering muncul:
 - (1) Pandangan kabur
 - (2) Berkunang-kunang
 - (3) Melihat kilatan cahaya
 - (4) Sensitif terhadap cahaya
 - (5) Sakit kepala hebat
 - (6) Edema wajah/tangan(Moss, 2022; Patil et al., 2020)
 - Pada kondisi berat:
 - (1) Kehilangan penglihatan sementara
 - (2) Kejang
 - (3) Penurunan kesadaran
- e) Pemeriksaan Diagnostik
 - (1) Anamnesis, meliputi:
 - (a) Onset gangguan visual
 - (b) Sakit kepala
 - (c) Hipertensi
 - (d) Riwayat preeklampsia
 - (2) Pemeriksaan Fisik
 - (a) Tekanan darah
 - (b) Edema
 - (c) Refleks neurologis
 - (d) Pemeriksaan mata sederhana
 - (3) Pemeriksaan Penunjang
 - (a) Protein urin
 - (b) Fungsi ginjal
 - (c) Fungsi hati
 - (d) Pemeriksaan funduskopi
 - (e) CT scan/MRI bila diperlukan
- 3) Edema wajah/tangan
 - a) Pengertian
 - b) Etiologi Penglihatan Kabur pada TM III
 - c) Faktor Risiko
 - d) Manifestasi Klinis
 - e) Pemeriksaan Diagnostik
 - (1) Anamnesis, meliputi:
 - (2) Pemeriksaan Fisik

(3) Pemeriksaan Penunjang

4) Kejang

a) Pengertian

Kejang pada trimester III adalah kondisi kegawatdaruratan obstetri berupa kontraksi otot involunter akibat gangguan aktivitas listrik otak pada usia kehamilan ≥ 28 minggu. Pada kehamilan, kejang paling sering disebabkan oleh eklampsia, yaitu munculnya kejang pada ibu dengan preeklampsia yang tidak berhubungan dengan gangguan neurologis lain (Mol et al., 2016; Pennell et al., 2020).

Kejang pada ibu hamil merupakan tanda bahaya serius yang dapat menyebabkan kematian ibu maupun janin bila tidak ditangani segera

b) Etiologi Penglihatan Kabur pada TM III

(1) Eklampsia

Eklampsia merupakan penyebab utama kejang pada trimester III. Eklampsia adalah komplikasi preeklampsia yang ditandai:

- (a) Hipertensi
- (b) Proteinuria
- (c) Edema
- (d) Kejang tonik-klonik generalisata

Kejang terjadi akibat:

- (a) Vasospasme serebral
- (b) Edema otak
- (c) Gangguan perfusi otak

(2) Epilepsi

Ibu dengan riwayat epilepsi berisiko mengalami kekambuhan kejang selama kehamilan akibat:

- (a) Perubahan hormonal
- (b) Kelelahan
- (c) Penghentian obat antiepilepsi

(3) Gangguan Metabolik

- (a) Hipoglikemia
- (b) Hiponatremia
- (c) Gangguan elektrolit

(4) Gangguan Neurologis

- (a) Stroke
- (b) Meningitis

- (c) Tumor otak
 - (d) Trombosis vena serebral(Mayrink et al., 2018)
- c) Faktor Risiko

Faktor yang meningkatkan risiko eklampsia:

 - (1) Primigravida
 - (2) Usia <20 tahun atau >35 tahun
 - (3) Hipertensi kronik
 - (4) Obesitas
 - (5) Diabetes mellitus
 - (6) Riwayat preeklampsia
 - (7) Kehamilan ganda(Septiani et al., 2019)
- d) Manifestasi Klinis

Gejala sebelum kejang:

 - (1) Sakit kepala hebat
 - (2) Penglihatan kabur
 - (3) Nyeri epigastrium
 - (4) Edema wajah dan tangan
 - (5) Hipertensi

Saat kejang:

 - (1) Hilang kesadaran
 - (2) Kontraksi otot generalisata
 - (3) Mata mendelik
 - (4) Sianosis

Setelah kejang:

 - (1) Kebingungan
 - (2) Mengantuk
 - (3) Penurunan kesadaran(Septiani et al., 2019)
- e) Pemeriksaan Diagnostik
 - (1) Anamnesis, meliputi:
 - (a) Riwayat hipertensi
 - (b) Riwayat kejang
 - (c) Gejala preeklampsia
 - (2) Pemeriksaan Fisik
 - (a) Tekanan darah
 - (b) Refleks tendon
 - (c) Edema
 - (d) Status neurologis
 - (3) Pemeriksaan Penunjang

- (a) Protein urin
- (b) Fungsi ginjal
- (c) Fungsi hati
- (d) Trombosit
- (e) CT scan/MRI bila diperlukan(Pennell et al., 2020)

5) Perdarahan

a) Pengertian

Perdarahan kala III adalah perdarahan yang terjadi pada tahap ketiga persalinan, yaitu sejak bayi lahir sampai plasenta lahir lengkap. Kondisi ini menjadi tanda bahaya obstetri karena dapat berkembang menjadi perdarahan postpartum yang mengancam jiwa ibu. Kala III normal berlangsung sekitar 5–30 menit. Bila terjadi perdarahan berlebihan atau plasenta tidak lahir dalam waktu yang diharapkan, maka diperlukan penanganan segera(Bherta Yuceline H.S et al., 2022).

b) Fisiologi Kala III

Kala III dimulai setelah bayi lahir dan berakhir dengan lahirnya plasenta serta selaput ketuban. Proses fisiologis meliputi:

- (1) Kontraksi uterus
- (2) Pelepasan plasenta
- (3) Pengeluaran plasenta
- (4) Hemostasis uterus

Kontraksi uterus berperan penting untuk menghentikan perdarahan melalui penekanan pembuluh darah pada tempat implantasi plasenta(*Jurnal Midwifery*, 2023).

c) Etiologi Perdarahan Kala III

(1) Atonia Uteri

Atonia uteri adalah kegagalan uterus berkontraksi dengan baik setelah persalinan dan merupakan penyebab tersering perdarahan postpartum. Faktor risiko:

- (a) Partus lama
- (b) Overdistensi uterus
- (c) Multiparitas
- (d) Kelelahan ibu(Karimi et al., 2024)

(2) Retensio Plasenta

Retensio plasenta adalah plasenta belum lahir >30 menit setelah bayi lahir. Penyebab:

- (a) Kontraksi uterus tidak adekuat

- (b) Implantasi abnormal
- (3) Plasenta Akreta Spectrum

Perlekatan plasenta abnormal pada miometrium sehingga sulit dilepaskan.
- (4) Laserasi Jalan Lahir

Robekan serviks, vagina, atau perineum dapat menyebabkan perdarahan aktif meskipun uterus berkontraksi baik.
- (5) Gangguan Koagulasi

Kelainan pembekuan darah dapat memperberat perdarahan(Yasin et al., 2021).
- d) Faktor Risiko

Faktor yang meningkatkan risiko:

 - (1) Multiparitas
 - (2) Anemia
 - (3) Persalinan lama
 - (4) Induksi persalinan
 - (5) Kehamilan ganda
 - (6) Polihidramnion
 - (7) Riwayat perdarahan postpartum(Ardianti et al., 2023)
- e) Manifestasi Klinis

Gejala dan tanda:

 - (1) Darah keluar banyak
 - (2) Uterus lembek
 - (3) Plasenta belum lahir
 - (4) Syok hipovolemik
 - (5) Hipotensi
 - (6) Takikardia
 - (7) Pucat(Ningrum, S.St, M.Kes, 2016)
- f) Pemeriksaan Diagnostik
 - (1) Pemeriksaan Fisik
 - (a) Jumlah perdarahan
 - (b) Kontraksi uterus
 - (c) Kelengkapan plasenta
 - (d) Tanda vital
 - (2) Pemeriksaan Penunjang
 - (a) Hb/Ht
 - (b) Koagulasi darah
 - (c) Golongan darah

(d) USG bila dicurigai retensio plasenta(Ardianti et al., 2023)

6) Ketuban pecah dini

a) Pengertian

Ketuban Pecah Dini (KPD) adalah pecahnya selaput ketuban sebelum dimulainya proses persalinan. Pada trimester III, KPD terjadi pada usia kehamilan ≥ 28 minggu sebelum adanya kontraksi persalinan yang adekuat. KPD merupakan salah satu komplikasi obstetri yang penting karena dapat meningkatkan risiko infeksi maternal, persalinan prematur, hingga gangguan pada janin(Siegler et al., 2020).

b) Klasifikasi Ketuban Pecah Dini

(1) KPD Aterm

Pecah ketuban pada usia kehamilan ≥ 37 minggu sebelum persalinan dimulai.

(2) Preterm Premature Rupture of Membranes (PPROM)

Pecah ketuban sebelum usia kehamilan 37 minggu dan sebelum persalinan(Siegler et al., 2020).

c) Etiologi

Penyebab KPD bersifat multifaktorial, meliputi:

(1) Infeksi

Infeksi genital dan intrauterin menyebabkan pelemahan membran ketuban.

(2) Overdistensi Uterus

Terjadi pada:

(a) Kehamilan ganda

(b) Polihidramnion

(3) Insufisiensi Serviks

Kelemahan serviks meningkatkan risiko pecahnya ketuban lebih awal.

(4) Trauma

(a) Pemeriksaan vaginal berulang

(b) Hubungan seksual

(c) Trauma abdomen

(5) Kelainan Membran Ketuban

Gangguan struktur kolagen membran menyebabkan ketuban mudah pecah(Lusiana et al., 2023; Puspitasari, 2021).

d) Faktor Resiko

(1) riwayat KPD sebelumnya

- (2) Infeksi saluran reproduksi
- (3) Merokok
- (4) Anemia
- (5) Status gizi buruk
- (6) Kehamilan ganda
- (7) Polihidramnion(Mellisa, n.d.)
- e) Manifestasi Klinis
 - Gejala utama:
 - (1) Cairan keluar tiba-tiba dari vagina
 - (2) Cairan terus-menerus merembes
 - (3) Pakaian dalam basah
 - (4) Cairan bening tidak berbau
 - Bila terjadi infeksi:
 - (1) Demam
 - (2) Nyeri uterus
 - (3) Cairan ketuban berbau
- f) Pemeriksaan Diagnostik
 - (1) Anamnesis, meliputi:
 - (a) Waktu pecah ketuban
 - (b) Warna dan bau cairan
 - (c) Gerakan janin
 - (d) Kontraksi
 - (2) Pemeriksaan Fisik
 - (a) Inspeksi cairan pada vulva
 - (b) Pemeriksaan steril speculum

Pemeriksaan vaginal toucher dibatasi untuk mengurangi risiko infeksi.
 - (3) Pemeriksaan Penunjang
 - (a) Tes nitrazin
 - (b) Tes ferning
 - (c) USG cairan ketuban
 - (d) Pemeriksaan laboratorium bila dicurigai infeksi

F. Peran Tenaga Kesehatan

Bidan memiliki peran utama dalam:

1. Skrining risiko
2. Edukasi ibu hamil
3. Deteksi tanda bahaya

4. Rujukan tepat waktu

Pengetahuan dan ketersediaan pedoman sangat berpengaruh terhadap keberhasilan deteksi dini (Fitriyani et al., 2023).

G. Implikasi Klinis dan Kesehatan Masyarakat

Deteksi dini memberikan manfaat:

1. Menurunkan angka kematian ibu
2. Mencegah komplikasi berat
3. Meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi

Program deteksi dini harus diperkuat melalui:

1. ANC terpadu
2. Pemberdayaan keluarga
3. Sistem rujukan yang efektif

H. Simpulan

Deteksi dini faktor risiko dan tanda bahaya kehamilan merupakan upaya penting dalam pelayanan kebidanan untuk mencegah terjadinya komplikasi maternal dan neonatal. Faktor risiko kehamilan dapat berasal dari kondisi biologis, medis, obstetri, maupun sosial yang berpotensi meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu serta janin. Oleh karena itu, identifikasi risiko harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan sejak awal kehamilan melalui pelayanan antenatal care (ANC) terpadu.

Tanda bahaya kehamilan dapat muncul pada setiap trimester dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pada trimester I tanda bahaya meliputi perdarahan pervaginam, nyeri perut hebat, dan mual muntah berlebihan. Pada trimester II meliputi perdarahan, nyeri abdomen, dan penurunan gerakan janin. Sedangkan pada trimester III meliputi sakit kepala hebat, penglihatan kabur, edema, kejang, perdarahan, dan ketuban pecah dini. Seluruh kondisi tersebut memerlukan evaluasi dan penanganan segera karena dapat berkembang menjadi keadaan kegawatdaruratan obstetri.

Bidan memiliki peran strategis dalam melakukan skrining risiko, mengenali tanda bahaya, memberikan edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga, serta melakukan rujukan tepat waktu. Keberhasilan deteksi dini sangat dipengaruhi oleh kompetensi tenaga kesehatan, kepatuhan ibu dalam melakukan kunjungan ANC, dukungan keluarga, serta ketersediaan sistem rujukan yang efektif.

Dengan pelaksanaan deteksi dini yang optimal, diharapkan komplikasi kehamilan dapat dicegah sedini mungkin sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan, serta kualitas kesehatan maternal dan neonatal dapat meningkat.

Oleh karena itu, peningkatan edukasi, penguatan pelayanan antenatal, dan kolaborasi antar tenaga kesehatan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kehamilan yang aman dan sehat.

I. Referensi

- Ardianti, I. (2019). Pemberian Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Usia Subur Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Humanis*, 3(1), 25–29.
- Aslam, R. W., Hendry, M., Booth, A., Carter, B., Charles, J. M., Craine, N., Edwards, R. T., Noyes, J., Ntambwe, L. I., Pasterfield, D., Rycroft-Malone, J., Williams, N., & Whitaker, R. (2017). Intervention Now to Eliminate Repeat Unintended Pregnancy in Teenagers (INTERUPT): A systematic review of intervention effectiveness and cost-effectiveness, and qualitative and realist synthesis of implementation factors and user engagement. *BMC Medicine*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12916-017-0904-7>
- Barnes, D. M., & Harrison, C. L. (2004). Refugee women's reproductive health in early resettlement. *JOGNN - Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing*, 33(6), 723–728. <https://doi.org/10.1177/0884217504270668>
- Biswas, K. K., Hossain, A., Chowdhury, R., Andersen, K., Sultana, S., Shahidullah, S. M., & Pearson, E. (2017). Using mHealth to support postabortion contraceptive use: Results from a feasibility study in urban Bangladesh. *JMIR Formative Research*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.2196/FORMATIVE.5151>
- Chen, H. H., Lee, C., Huang, J., Chi, L., & Hsiung, Y. (2021). Effect of an mHealth-Based Intervention on Excessive Gestational Weight Gain Prevention among Overweight and Obese Women: A Randomized Controlled Trial Table of Contents. *JMIR Preprints*.
- Drummond, P. D., Mizan, A., Brocx, K., & Wright, B. (2011). Barriers to accessing health care services for West African refugee women living in Western Australia. *Health Care for Women International*, 32(3), 206–224. <https://doi.org/10.1080/07399332.2010.529216>
- Fitriana Putri, U., Ratu, M., & Sri, S. (2020). Akses Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin terhadap Informasi Keluarga Berencana (KB) di Kota Yogyakarta. *Populasi*, 28(1), 63. <https://doi.org/10.22146/jp.59620>
- Gagnon, A. J., Merry, L., & Robinson, C. (2002). A Systematic Review of Refugee Women's Reproductive Health. *Refugee*, 21(1), 6–17. <https://doi.org/10.25071/1920-7336.21279>
- Gray, N., Azzopardi, P., Kennedy, E., Willersdorf, E., & Creati, M. (2013). Improving adolescent reproductive health in Asia and the Pacific: Do we have the data? A review of DHS and MICS surveys in nine countries. *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 25(2), 134–144. <https://doi.org/10.1177/1010539511417423>

- Harrington, E. K., Drake, A. L., Matemo, D., Ronen, K., Osoti, A. O., John-Stewart, G., Kinuthia, J., & Unger, J. A. (2019). An mHealth SMS intervention on Postpartum Contraceptive Use among Women and Couples in Kenya: A randomized controlled trial. *American Journal of Public Health*, 109(6), 934–941. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2019.305051>
- Indraswari, N., Sari, A. N., & Susanti, A. I. (2021). Gambaran Penggunaan Kontrasepsi Modern di Jawa Barat Berdasarkan Karakteristik Sosiodemografi dan Sumber Informasi. *Jurnal Menara Medika*, 3(1), 176–186. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menaramedika/article/view/2199&ved=2ahUKEwja66i_paDtAhU263MBHdUiAsUQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw0bUdEhasRIBe0Inxi dIHJo
- Janssens, K., Bosmans, M., Leye, E., & Temmerman, M. (2006). Sexual and reproductive health of asylum-seeking and refugee women in europe: Entitlements and access to health services. *Journal of Global Ethics*, 2(2), 183–196. <https://doi.org/10.1080/17449620600948002>
- Johnson, D., Juras, R., Riley, P., Chatterji, M., Sloane, P., Choi, S. K., & Johns, B. (2017). A randomized controlled trial of the impact of a family planning mHealth service on knowledge and use of contraception. *Contraception*, 95(1), 90–97. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2016.07.009>
- Kiley, J. W., Yee, L. M., Niemi, C. M., Feinglass, J. M., & Simon, M. A. (2010). Delays in request for pregnancy termination: comparison of patients in the first and second trimesters. *Contraception*, 81(5), 446–451. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2009.12.021>
- Mantell, J. E., Harrison, A., Hoffman, S., Smit, J. A., Stein, Z. A., & Exner, T. M. (2006). The Mpondombili Project: Preventing HIV/AIDS and Unintended Pregnancy among Rural South African School-Going Adolescents. *Reproductive Health Matters*, 14(28), 113–122. [https://doi.org/10.1016/S0968-8080\(06\)28269-7](https://doi.org/10.1016/S0968-8080(06)28269-7)
- Maslowsky, J., Frost, S., Hendrick, C. E., Trujillo Cruz, F. O., & Merajver, S. D. (2016). Effects of postpartum mobile phone-based education on maternal and infant health in Ecuador. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 134(1), 93–98. <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2015.12.008>
- McCarthy, O. L., Zghayyer, H., Stavridis, A., Adada, S., Ahamed, I., Leurent, B., Edwards, P., Palmer, M., & Free, C. (2019). An intervention delivered by mobile phone instant messaging to increase acceptability and use of effective contraception among Young Women in Bolivia: Randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 20(228), 1–13. <https://doi.org/10.2196/14073>
- McCarthy, O., Ahamed, I., Kulaeva, F., Tokhirov, R., Saibov, S., Vandewiele, M., Standaert, S., Leurent, B., Edwards, P., Palmer, M., & Free, C. (2018). Erratum:

Correction to: A randomized controlled trial of an intervention delivered by mobile phone app instant messaging to increase the acceptability of effective contraception among young people in Tajikistan (Reproductive health (2018) 15 1 (28)). *Reproductive Health*, 15(1), 52. <https://doi.org/10.1186/s12978-018-0496-5>

Meo, M. L. N., & Nahak, M. P. M. (2020). Problem Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur Eks Pengungsi Timor Timur. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkr.47128>

Mohamed, S., Chipeta, M. G., Kamninga, T., Nthakomwa, L., Chifungo, C., Mzembe, T., Vellemu, R., Chikwapulo, V., Peterson, M., Abdullahi, L., Musau, K., Wazny, K., Zulu, E., & Madise, N. (2023). Interventions to prevent unintended pregnancies among adolescents: a rapid overview of systematic reviews. *Systematic Reviews*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s13643-023-02361-8>

Oles, W., Alexander, M., Negron, R., Nelson, J., Iriarte, E., Airolidi, E. M., Christakis, N. A., & Forastiere, L. (2024). Maternal and child health intervention to promote behaviour change: a population-level cluster-randomised controlled trial in Honduras. In *BMJ Open* (Vol. 14, Issue 6). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-060784>

Oringanje, C., Meremikwu, M. M., Eko, H., Esu, E., Meremikwu, A., Ehiri, J. E., & 1GIDP. (2016). Interventions for preventing unintended pregnancies among adolescents. *Cochrane Library*, 1–106. <https://doi.org/10.7196/SAMJ.2020.v110i1.14281>

Palareti, G., Legnani, C., Cosmi, B., Antonucci, E., Erba, N., Poli, D., Testa, S., & Tosetto, A. (2016). Comparison between different D-Dimer cutoff values to assess the individual risk of recurrent venous thromboembolism: Analysis of results obtained in the DULCIS study. *International Journal of Laboratory Hematology*, 38(1), 42–49. <https://doi.org/10.1111/ijlh.12426>

Ross, D. A., Chagalucha, J., Obasi, A. I. N., Todd, J., Plummer, M. L., Cleophas-Mazige, B., Anemona, A., Everett, D., Weiss, H. A., Mabey, D. C., Grosskurth, H., & Hayes, R. J. (2007). Biological and behavioural impact of an adolescent sexual health intervention in Tanzania: A community-randomized trial. *Aids*, 21(14), 1943–1955. <https://doi.org/10.1097/QAD.0b013e3282ed3cf5>

Shegaw, G., Mohammed, A. A., Nadew, K., Tamrat, K., Zeru, G., Desta, H., & Yinager, W. (2014). Long Acting Contraceptive Method Utilization and Associated Factors among Reproductive Age Women in Arba Minch Town, Ethiopia. *Greener Journal of Epidemiology and Public Health*, 2(1), 023–031. <https://doi.org/10.15580/gjeph.2014.1.070514294>

Smith, C., Ngo, T. D., Gold, J., Edwards, P., Vannak, U., Sokhey, L., Machiyama, K., Slaymaker, E., Warnock, R., McCarthy, O., & Free, C. (2015). Effet d'une

intervention par téléphone portable sur la contraception après avortement: Essai contrôlé randomisé au Cambodge. *Bulletin of the World Health Organization*, 93(12), 842–850. <https://doi.org/10.2471/BLT.15.160267>

- Smith, H. J., Portela, A. G., & Marston, C. (2017). Improving implementation of health promotion interventions for maternal and newborn health. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 17(1), 2–7. <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1450-1>
- Taylor, D., & James, E. A. (2011). An Evidence-Based Guideline for Unintended Pregnancy Prevention. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*, 40(6), 782–793. <https://doi.org/doi:10.1111/j.1552-6909.2011.01296.x>
- Taylor, D., Levi, A., & Simmonds, K. (2010). Reframing unintended pregnancy prevention: a public health model. *Contraception*, 81(5), 363–366. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2010.01.023>
- Taylor, M., Jinabhai, C., Dlamini, S., Sathiparsad, R., Eggers, M. S., & De Vries, H. (2014). Effects of a Teenage Pregnancy Prevention Program in KwaZulu-Natal, South Africa. *Health Care for Women International*, 35(7–9), 845–858. <https://doi.org/10.1080/07399332.2014.910216>
- Unger, J. A., Ronen, K., Perrier, T., DeRenzi, B., Slyker, J., Drake, A. L., Mogaka, D., Kinuthia, J., & John-Stewart, G. (2018). Short message service communication improves exclusive breastfeeding and early postpartum contraception in a low- to middle-income country setting: a randomised trial. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 125(12), 1620–1629. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.15337>
- Wati, M., Mariati, N., Rahmah, A., & Prabawati, S. A. (2023). Edukasi Kesehatan Reproduksi Sebagai Upaya Peningkatan Kepedulian Terhadap Kesehatan Wanita Usia Subur. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 41–53. <https://doi.org/10.30651/hm.v4i1.16121>
- WHO. (2011). WHO Guidelines on Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes. *World Health Organization*, 192. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502214_eng.pdf?ua=1
- World Health Organisation. (2005). Report of a WHO technical consultation on birth spacing. *Report of a WHO Technical Consultation on Birth Spacing*, 13(6), 1–44. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/birth_spacing
- Yani, V. D., Emilia, O., & Kusnanto, H. (2014). Persepsi Remaja Terhadap Faktor Penghambat Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Di Puskesmas Gambok Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 1(1), 34–45. <https://doi.org/10.22146/jkr.4913>

J. Glosarium

- Abortus:** Berakhirnya kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar rahim.
- ANC (Antenatal Care):** Pelayanan kesehatan selama masa kehamilan.
- Anemia:** Kondisi kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal.
- Atonia Uteri:** Kegagalan otot rahim berkontraksi setelah persalinan.
- Biophysical Profile (BPP):** Pemeriksaan untuk menilai kesejahteraan janin.
- CTG (Cardiotocography):** Pemeriksaan denyut jantung janin dan kontraksi uterus.
- Diabetes Melitus Gestasional:** Diabetes yang terjadi selama kehamilan.
- DJJ (Denyut Jantung Janin):** Suara detak jantung janin dalam kandungan.
- Eklampsia:** Kejang pada ibu hamil akibat preeklampsia.
- Ferning Test:** Pemeriksaan cairan ketuban dengan pola kristal seperti daun pakis.
- Fetal Distress:** Kondisi gawat janin akibat kekurangan oksigen.
- Hiperemesis Gravidarum:** Mual muntah berlebihan selama kehamilan.
- Hipertensi Gestasional:** Tekanan darah tinggi yang muncul saat kehamilan.
- Hipoksia Janin:** Kekurangan oksigen pada janin.
- IUFD (Intrauterine Fetal Death):** Kematian janin dalam rahim.
- IUGR (Intrauterine Growth Restriction):** Gangguan pertumbuhan janin dalam rahim.
- KPD (Ketuban Pecah Dini):** Pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan dimulai.
- KSPR (Kartu Skor Poedji Rochjati):** Instrumen skrining risiko tinggi pada kehamilan.
- Mola Hidatidosa:** Kehamilan abnormal akibat pertumbuhan jaringan trofoblas yang tidak normal.
- NST (Non Stress Test):** Pemeriksaan respons denyut jantung janin terhadap gerakannya.
- Placenta Previa:** Letak plasenta menutupi jalan lahir.
- Polihidramnion:** Jumlah cairan ketuban berlebihan.
- Postpartum Hemorrhage:** Perdarahan setelah persalinan.
- Preeklampsia:** Hipertensi dalam kehamilan disertai proteinuria atau gangguan organ.
- Prematuritas:** Kelahiran sebelum usia kehamilan 37 minggu.
- Quickening:** Gerakan janin pertama kali yang dirasakan ibu.
- Retensio Plasenta:** Plasenta belum lahir lebih dari 30 menit setelah bayi lahir.
- Solusio Plasenta:** Lepasnya plasenta sebelum bayi lahir.
- Syok Hipovolemik:** Kondisi kegagalan sirkulasi akibat kehilangan banyak darah/cairan.
- USG (Ultrasonografi):** Pemeriksaan menggunakan gelombang suara untuk melihat kondisi janin dan organ reproduksi.
- Vasospasme:** Penyempitan pembuluh darah akibat kontraksi otot pembuluh darah.

CHAPTER 5

EDUKASI NUTRISI, ISTIRAHAT, AKTIVITAS DAN PERSIAPAN PERSALINAN

Dr. Rini Febrianti, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang alami, namun tetap memiliki potensi risiko yang dapat mengancam kesehatan ibu dan janin apabila tidak dikelola dengan baik (Cunningham et al., 2022). Upaya peningkatan derajat kesehatan ibu menjadi salah satu prioritas global, sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Meskipun berbagai intervensi telah dilakukan, angka kematian ibu di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih relatif tinggi dan sebagian besar disebabkan oleh komplikasi yang sebenarnya dapat dicegah melalui pelayanan kesehatan yang optimal dan edukasi yang efektif.

Asuhan kebidanan selama masa kehamilan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan fisik, tetapi juga mencakup aspek edukasi yang komprehensif. Edukasi kepada ibu hamil menjadi komponen penting dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan yang berkontribusi terhadap kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman. Kurangnya pemahaman ibu hamil mengenai kebutuhan dasar selama kehamilan, seperti nutrisi, istirahat, aktivitas fisik, serta persiapan persalinan, seringkali menjadi faktor risiko terjadinya komplikasi (Febrianti2021).

Nutrisi yang adekuat selama kehamilan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta menjaga kesehatan ibu. Kekurangan asupan gizi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti anemia, kekurangan energi kronis (KEK), dan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Selain itu, pola istirahat yang tidak cukup dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis ibu, sedangkan aktivitas fisik yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko cedera atau komplikasi kehamilan (Aji et al., 2022).

Di sisi lain, persiapan persalinan yang kurang optimal masih menjadi permasalahan yang sering ditemukan. Banyak ibu hamil yang belum memiliki kesiapan fisik, mental, maupun logistik dalam menghadapi proses persalinan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan

penanganan ketika terjadi komplikasi, yang pada akhirnya meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi (Febrianti et al., 2022).

Pendekatan edukatif melalui asuhan kebidanan yang berkesinambungan menjadi strategi penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. Edukasi yang diberikan secara sistematis dan berbasis bukti dapat meningkatkan kesiapan ibu hamil dalam menjalani kehamilan hingga persalinan. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam proses edukasi juga menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan ibu.

B. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil

Asuhan kebidanan pada ibu hamil (*antenatal care/ANC*) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, kepada wanita selama masa kehamilan secara komprehensif, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan ibu dan janin. Asuhan ini mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan tujuan menjaga kesehatan ibu, mendeteksi dini komplikasi, serta mempersiapkan persalinan yang aman. Pelayanan antenatal yang berkualitas harus berfokus pada pengalaman positif kehamilan (*positive pregnancy experience*), yaitu kondisi di mana ibu dan keluarga merasa aman, mendapatkan dukungan, serta memperoleh informasi yang memadai untuk menjaga kesehatannya (World Health Organization, 2023)

Secara umum tujuan asuhan kebidanan pada Ibu hamil adalah mewujudkan kehamilan yang sehat, persalinan yang aman, serta bayi yang lahir dalam kondisi optimal dengan melakukan pemantauan perkembangan kehamilan dan pertumbuhan janin, mendeteksi dini faktor risiko dan komplikasi, memberikan edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga, mempersiapkan ibu secara fisik dan psikologis untuk persalinan dan meningkatkan peran serta keluarga dalam perawatan kehamilan (Hodnett et al., 2019; Homer et al., 2018; Febrianti et al., 2026).

C. Edukasi Nutrisi Ibu Hamil

Nutrisi selama kehamilan merupakan salah satu determinan utama dalam keberhasilan kehamilan dan kualitas luaran maternal maupun neonatal. Pemenuhan kebutuhan gizi yang adekuat tidak hanya mendukung kesehatan ibu, tetapi juga berperan penting dalam proses pertumbuhan, perkembangan, serta pemrograman metabolik janin (*fetal programming*), yang berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak hingga dewasa. Keadaan nutrisi pada ibu hamil baik kekurangan maupun kelebihan asupan dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti anemia, preeklamsia, diabetes gestasional, serta bayi berat lahir rendah

(BBLR) dan stunting. Oleh karena itu, edukasi nutrisi menjadi komponen esensial dalam asuhan kebidanan antenatal berbasis promotif dan preventif (World Health Organization, 2023).

Tujuan Edukasi Nutrisi pada Ibu Hamil adalah meningkatkan pengetahuan ibu mengenai kebutuhan gizi selama kehamilan, membentuk perilaku makan sehat dan seimbang, mencegah masalah gizi seperti anemia, KEK, dan obesitas, mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal, mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan persalinan (Cunningham et al., 2024).

Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil meningkat seiring dengan usia kehamilan dan harus disesuaikan dengan kondisi individu.

1. Energi

Kebutuhan energi pada ibu hamil merupakan aspek fundamental dalam pemenuhan gizi selama kehamilan, karena berperan langsung dalam mendukung perubahan fisiologis maternal serta pertumbuhan dan perkembangan janin. Selama kehamilan, tubuh ibu mengalami peningkatan kebutuhan energi akibat adanya proses adaptasi metabolik, termasuk peningkatan volume darah, pertumbuhan jaringan uterus dan payudara, pembentukan plasenta, serta perkembangan janin yang berlangsung secara progresif. Oleh karena itu, pemenuhan energi yang adekuat menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ibu dan janin.

Kebutuhan energi tambahan selama kehamilan tidak bersifat konstan, melainkan meningkat sesuai dengan usia kehamilan. Pada trimester pertama, peningkatan kebutuhan energi relatif kecil karena pertumbuhan janin masih terbatas, yaitu sekitar ± 180 kkal per hari. Namun, pada trimester kedua dan ketiga, kebutuhan energi meningkat lebih signifikan, yakni sekitar ± 300 – 350 kkal per hari, seiring dengan percepatan pertumbuhan janin dan peningkatan metabolisme ibu (World Health Organization, 2023).

Secara fisiologis, energi yang dikonsumsi ibu hamil digunakan untuk beberapa fungsi utama. Pertama, untuk mempertahankan metabolisme basal ibu yang meningkat selama kehamilan. Kedua, untuk mendukung pertumbuhan jaringan maternal, seperti uterus, payudara, dan cadangan lemak sebagai persiapan laktasi. Ketiga, untuk menunjang pertumbuhan janin, termasuk perkembangan organ, sistem saraf, serta peningkatan berat badan janin. Selain itu, energi juga diperlukan untuk aktivitas fisik sehari-hari yang tetap harus dilakukan oleh ibu hamil dalam batas aman.

Kecukupan energi selama kehamilan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain usia ibu, status gizi sebelum hamil, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, serta jumlah janin yang dikandung. Ibu dengan status gizi

kurang atau mengalami kekurangan energi kronis (KEK) memerlukan perhatian khusus karena berisiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), prematuritas, serta gangguan pertumbuhan intrauterin (*intrauterine growth restriction*). Sebaliknya, kelebihan asupan energi yang tidak terkontrol juga dapat meningkatkan risiko obesitas maternal, diabetes gestasional, serta komplikasi persalinan (Brixval et al., 2015; Bohren et al., 2017).

Perkembangan penelitian dalam lima tahun terakhir menekankan pentingnya kualitas sumber energi, bukan hanya kuantitas. Energi yang dikonsumsi sebaiknya berasal dari makanan dengan nilai gizi tinggi, seperti karbohidrat kompleks (beras merah, gandum utuh), protein berkualitas, serta lemak sehat. Pola makan yang tinggi gula sederhana dan lemak jenuh terbukti berkaitan dengan peningkatan risiko gangguan metabolik selama kehamilan. Oleh karena itu, pendekatan modern dalam pemenuhan energi ibu hamil tidak hanya berorientasi pada penambahan kalori, tetapi juga pada keseimbangan makronutrien dan indeks glikemik makanan.

Selain itu, konsep *energy balance* selama kehamilan menjadi perhatian penting dalam praktik kebidanan berbasis bukti. Keseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi harus dijaga untuk mencapai kenaikan berat badan yang optimal sesuai rekomendasi. Kenaikan berat badan yang sesuai selama kehamilan merupakan indikator penting kecukupan energi dan berhubungan erat dengan luaran kehamilan yang baik.

Dalam konteks asuhan kebidanan, bidan memiliki peran strategis dalam melakukan edukasi terkait kebutuhan energi ibu hamil. Edukasi tidak hanya mencakup jumlah energi yang dibutuhkan, tetapi juga bagaimana ibu dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui pola makan yang sehat, teratur, dan sesuai dengan kondisi individu. Pendekatan konseling yang bersifat individual dan berbasis kebutuhan sangat dianjurkan untuk meningkatkan kepatuhan ibu dalam memenuhi kebutuhan energi.

Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan energi yang adekuat dan seimbang selama kehamilan merupakan faktor penting dalam menunjang kesehatan ibu dan janin. Edukasi yang tepat dan berbasis bukti diharapkan mampu meningkatkan kesadaran ibu hamil dalam menjaga pola makan yang optimal, sehingga dapat mencegah berbagai komplikasi serta mendukung tercapainya kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman.

2. Protein

Protein merupakan salah satu zat gizi makro yang memiliki peran sangat penting selama masa kehamilan, karena terlibat langsung dalam proses

pertumbuhan dan perkembangan janin serta adaptasi fisiologis tubuh ibu. Kebutuhan protein pada ibu hamil mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan wanita tidak hamil, seiring dengan meningkatnya proses anabolisme yang diperlukan untuk pembentukan jaringan baru. Protein berfungsi sebagai komponen utama dalam pembentukan sel dan jaringan tubuh, termasuk jaringan janin, plasenta, cairan amnion, serta jaringan maternal seperti uterus dan payudara. Selain itu, protein juga berperan dalam sintesis enzim, hormon, dan antibodi yang penting untuk menjaga keseimbangan fisiologis serta sistem imun ibu selama kehamilan (World Health Organization, 2023).

Secara kuantitatif, kebutuhan protein pada ibu hamil meningkat menjadi sekitar $\pm 1,1$ gram per kilogram berat badan per hari, atau setara dengan tambahan sekitar 15–25 gram protein per hari dibandingkan kebutuhan sebelum hamil. Peningkatan ini lebih menonjol pada trimester kedua dan ketiga, ketika pertumbuhan janin berlangsung pesat. Pada fase ini, terjadi akumulasi protein yang signifikan pada tubuh janin dan jaringan maternal, sehingga asupan yang adekuat menjadi sangat krusial (Kementerian Kesehatan, 2014).

Dari sudut pandang fisiologis, protein yang dikonsumsi ibu hamil akan mengalami proses pencernaan menjadi asam amino, yang kemudian digunakan untuk berbagai fungsi penting. Asam amino esensial berperan dalam pembentukan struktur organ janin, termasuk otak, otot, dan jaringan lainnya. Selain itu, protein juga berkontribusi dalam pembentukan hemoglobin bersama zat besi, yang penting untuk mencegah anemia selama kehamilan.

Kekurangan asupan protein selama kehamilan dapat berdampak serius terhadap kesehatan ibu dan janin. Defisiensi protein dikaitkan dengan meningkatnya risiko bayi berat lahir rendah (BBLR), pertumbuhan janin terhambat (intrauterine growth restriction), serta gangguan perkembangan kognitif anak di kemudian hari. Selain itu, ibu hamil dengan asupan protein yang tidak adekuat juga berisiko mengalami kelelahan, penurunan imunitas, serta gangguan penyembuhan jaringan (Blair et al., 2019).

Sebaliknya, kelebihan konsumsi protein, terutama yang berasal dari sumber tidak sehat seperti daging olahan tinggi lemak jenuh, juga perlu diwaspadai. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pola konsumsi protein yang tidak seimbang dapat berkontribusi terhadap gangguan metabolik, termasuk peningkatan risiko resistensi insulin dan komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional. Oleh karena itu, keseimbangan dalam konsumsi protein menjadi hal yang sangat penting (Cunningham et al., 2022).

Perkembangan evidence dalam lima tahun terakhir menekankan pentingnya kualitas protein selain kuantitas. Protein dengan nilai biologis tinggi mengandung asam amino esensial lengkap dianjurkan karena lebih mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Sumber protein hewani terdapat pada telur, ikan, daging tanpa lemak, dan susu memiliki kualitas tinggi, sedangkan protein nabati bersumber dari kacang-kacangan, tempe, dan tahu tetap penting sebagai bagian dari pola makan seimbang. Kombinasi protein hewani dan nabati dianjurkan untuk memastikan kecukupan asam amino.

Selain itu, pendekatan terbaru dalam nutrisi kehamilan juga menyoroti peran protein dalam *fetal programming*, yaitu bagaimana asupan protein ibu dapat mempengaruhi ekspresi gen dan metabolisme anak di masa depan. Asupan protein yang optimal selama kehamilan dikaitkan dengan risiko lebih rendah terhadap penyakit kronis seperti obesitas dan penyakit kardiovaskular pada anak di kemudian hari.

Dalam praktik asuhan kebidanan, bidan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi terkait kebutuhan protein ibu hamil. Edukasi harus disampaikan secara kontekstual, mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, budaya, serta ketersediaan pangan lokal. Konseling yang efektif dapat membantu ibu memahami pentingnya variasi sumber protein, cara pengolahan makanan yang sehat, serta pembagian porsi konsumsi dalam sehari.

Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan protein yang adekuat dan berkualitas selama kehamilan merupakan komponen esensial dalam mendukung kesehatan ibu dan pertumbuhan janin secara optimal. Edukasi yang tepat dan berbasis bukti diharapkan mampu meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk mengonsumsi protein secara seimbang, sehingga dapat mencegah berbagai komplikasi serta meningkatkan kualitas generasi yang akan datang.

3. Zat Besi (Fe)

Zat besi (*Fe*) merupakan mikronutrien esensial yang memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan fisiologis selama kehamilan. *Fe* berfungsi sebagai komponen utama hemoglobin, yaitu protein dalam eritrosit yang bertanggung jawab terhadap transportasi oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, termasuk plasenta dan janin. Selain itu, zat besi juga terlibat dalam berbagai proses biologis penting, seperti metabolisme energi, sintesis DNA, serta fungsi sistem imun (Marshall et al., 2022).

Selama kehamilan, kebutuhan zat besi meningkat secara signifikan akibat adanya peningkatan volume plasma dan massa eritrosit ibu, serta kebutuhan janin dan plasenta yang terus berkembang. Kebutuhan zat besi pada ibu hamil

diperkirakan mencapai sekitar 27 mg per hari, yang jauh lebih tinggi dibandingkan wanita tidak hamil (World Health Organization, 2023).

Metabolisme zat besi selama kehamilan mengalami perubahan adaptif yang kompleks. Absorpsi zat besi terutama terjadi di duodenum dan jejunum bagian proksimal, dengan bentuk yang paling mudah diserap adalah besi *heme* (berasal dari sumber hewani). Dalam kondisi kehamilan, tubuh meningkatkan efisiensi absorpsi zat besi sebagai respons terhadap peningkatan kebutuhan. Hormon hepcidin, yang berperan dalam regulasi homeostasis zat besi, mengalami penurunan selama kehamilan untuk meningkatkan ketersediaan zat besi dalam sirkulasi. Penurunan kadar hepcidin memungkinkan peningkatan absorpsi intestinal serta mobilisasi cadangan zat besi dari hati dan jaringan retikuloendotelial (Cunningham et al., 2018).

Secara fisiologis, kebutuhan total zat besi selama kehamilan dapat mencapai ± 1000 mg, yang didistribusikan untuk ± 300 mg untuk janin dan plasenta, ± 500 mg untuk peningkatan massa eritrosit ibu, ± 200 mg untuk kehilangan melalui kulit, urin, dan saluran pencernaan (Nasriyah et al., 2023). Zat besi memiliki peran vital dalam pembentukan hemoglobin janin, Perkembangan sistem saraf pusat, Proses mielinisasi dan fungsi neurotransmitter, Pertumbuhan sel dan jaringan. defisiensi zat besi selama kehamilan tidak hanya berdampak pada kondisi saat lahir, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, perilaku, dan kapasitas belajar anak di masa depan (*fetal brain programming*).

Defisiensi zat besi merupakan penyebab utama anemia pada kehamilan, yang masih menjadi masalah kesehatan global. Anemia pada ibu hamil didefinisikan sebagai kadar hemoglobin < 11 g/dL. Dampak klinis defisiensi zat besi meliputi : Kelelahan dan penurunan kapasitas kerja, Penurunan daya tahan tubuh, Peningkatan risiko infeksi, Risiko perdarahan saat persalinan, Peningkatan risiko preeklamsia. Defisiensi zat besi pada janin dapat berdampak terhadap janin Bayi berat lahir rendah (BBLR), prematuritas, gangguan pertumbuhan intrauterin, risiko kematian perinatal (Blair et al., 2019).

Kelebihan zat besi juga dapat menimbulkan efek negatif. Asupan zat besi yang berlebihan, terutama melalui suplementasi tanpa indikasi yang tepat, dapat menyebabkan stres oksidatif, gangguan gastrointestinal, peningkatan risiko diabetes gestasional. suplementasi zat besi harus diberikan secara rasional dan berbasis kebutuhan individu.

Zat besi dalam makanan terbagi menjadi dua bentuk yaitu besi *heme* (hewani) daging merah, hati, ikan, unggas dan besi *non-heme* (nabati) bersumber dari sayuran hijau (bayam), kacang-kacangan, sereal fortifikasi.

Rekomendasi dari WHO menyatakan bahwa Ibu hamil dianjurkan mengonsumsi tablet *fe* (30–60 mg *fe* elemental + 400 *mcg* asam folat) setiap hari, suplementasi dimulai sejak trimester pertama atau sedini mungkin. Pendekatan terbaru juga mengembangkan *intermittent supplementation* (mingguan) untuk meningkatkan kepatuhan, *multiple micronutrient supplementation* (MMS) sebagai alternatif (Cunningham et al., 2022).

Zat besi merupakan mikronutrien esensial yang sangat dibutuhkan selama kehamilan untuk mendukung fungsi fisiologis ibu dan perkembangan janin. Peningkatan kebutuhan zat besi yang signifikan selama kehamilan harus diimbangi dengan asupan yang adekuat melalui makanan dan suplementasi. Defisiensi zat besi dapat berdampak serius terhadap kesehatan ibu dan janin, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, edukasi, pemantauan, dan intervensi berbasis bukti menjadi kunci dalam optimalisasi status zat besi pada ibu hamil.

4. Asam Folat

Asam folat (vitamin B9) merupakan mikronutrien esensial yang berperan penting dalam proses sintesis DNA, pembelahan sel, serta pembentukan jaringan baru. Pada masa kehamilan, kebutuhan asam folat meningkat secara signifikan karena terjadi proliferasi sel yang cepat, baik pada jaringan maternal maupun janin. Asam folat menjadi komponen krusial dalam mendukung pertumbuhan embrio dan perkembangan sistem saraf pusat sejak fase awal kehamilan (Kementerian Kesehatan, 2014).

Asupan asam folat yang adekuat sebelum konsepsi dan selama trimester pertama sangat penting untuk mencegah cacat tabung saraf (*neural tube defects*), seperti spina bifida dan anensefali. Oleh karena itu, asam folat sering disebut sebagai “nutrien kunci” dalam periode awal kehamilan. Secara biologis, asam folat berperan sebagai koenzim dalam metabolisme satu karbon (*one-carbon metabolism*), yang penting dalam sintesis *nukleotida* (DNA dan RNA), Metilasi DNA, Pembentukan sel darah merah. Dalam tubuh, asam folat diubah menjadi bentuk aktif yaitu *tetrahidrofolat* (THF), yang berfungsi dalam transfer gugus metil. Proses ini sangat penting dalam pembentukan sistem saraf janin, terutama pada minggu ke-3 hingga ke-4 kehamilan, saat tabung saraf mulai terbentuk (World Health Organization, 2023).

Kebutuhan asam folat meningkat karena peningkatan pembentukan sel, Pertumbuhan jaringan maternal, perkembangan organ janin. Kebutuhan asam folat pada ibu hamil direkomendasikan sekitar 400–600 *mcg* per hari selama kehamilan. Minimal 400 *mcg*/hari sejak sebelum konsepsi (Cunningham, 2018).

Peran asam folat dalam perkembangan Janin pembentukan dan penutupan tabung saraf, perkembangan otak dan sistem saraf pusat, pembentukan sel darah merah, pertumbuhan jaringan dan organ. kecukupan asam folat selama kehamilan juga berkontribusi terhadap fungsi kognitif anak, pencegahan gangguan *neurodevelopmental*, regulasi epigenetik (*fetal programming*).

Kekurangan asam folat selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, baik pada ibu maupun janin. Dampak kekurangan asam folat pada Janin diantaranya adalah cacat tabung saraf (*neural tube defects*), gangguan pertumbuhan janin, risiko kelahiran prematur. Dampak pada Ibu anemia megaloblastik, kelelahan dan kelemahan, penurunan daya tahan tubuh.

Sumber asam folat terbagi menjadi : sumber Alami dari sayuran hijau (bayam, brokoli), buah-buahan (jeruk, alpukat), kacang-kacangan, hati. Sumber fortifikasi dari sereal, tepung terigu fortifikasi. faktor yang mempengaruhi kecukupan asam folat pada ibu hamil pola makan, status gizi sebelum hamil, kepatuhan konsumsi suplemen, kondisi medis tertentu, faktor genetik misalnya mutasi *methylenetetrahydrofolate reductase* (MTHFR).

Asam folat merupakan mikronutrien esensial yang memiliki peran krusial dalam kehamilan, terutama dalam pembentukan sistem saraf janin dan sintesis DNA. Kecukupan asam folat sejak sebelum dan selama kehamilan terbukti efektif dalam mencegah cacat tabung saraf dan mendukung perkembangan optimal janin. Pendekatan terbaru seperti suplementasi kombinasi (*multiple micronutrient supplementation*) memberikan peluang peningkatan kualitas intervensi nutrisi ibu hamil. Oleh karena itu, edukasi, suplementasi, dan pemantauan yang tepat menjadi kunci dalam optimalisasi status asam folat pada ibu hamil (Cunningham et al., 2023).

5. Kalsium

Kalsium merupakan mineral esensial yang memiliki peran vital dalam berbagai proses fisiologis tubuh, terutama dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur tulang dan gigi, transmisi impuls saraf, kontraksi otot, serta proses pembekuan darah. Pada masa kehamilan, kebutuhan kalsium meningkat secara signifikan karena adanya kebutuhan tambahan untuk mendukung pertumbuhan dan mineralisasi tulang janin, terutama pada trimester ketiga. Kecukupan kalsium selama kehamilan tidak hanya penting untuk perkembangan janin, tetapi juga berperan dalam mencegah komplikasi maternal seperti hipertensi gestasional dan preeklamsia. Oleh karena itu, kalsium menjadi salah satu mikronutrien utama yang harus diperhatikan dalam asuhan kebidanan antenatal (World Health Organization, 2023).

Selama kehamilan, tubuh ibu mengalami adaptasi fisiologis untuk memenuhi kebutuhan kalsium janin. Salah satu mekanisme utama adalah peningkatan absorpsi kalsium di usus yang dimediasi oleh hormon vitamin D (kalsitriol). Selain itu, terjadi peningkatan efisiensi penggunaan kalsium oleh tubuh ibu, sehingga sebagian besar kebutuhan janin dapat dipenuhi tanpa harus mengorbankan cadangan tulang ibu secara signifikan, terutama bila asupan kalsium mencukupi.

Pada trimester ketiga, terjadi akumulasi kalsium yang pesat pada janin sekitar 200–300 mg kalsium ditransfer setiap hari dari ibu ke janin. Proses ini sangat penting untuk pembentukan tulang dan gigi janin yang optimal. Apabila asupan kalsium ibu tidak mencukupi, tubuh akan mengambil kalsium dari tulang ibu, yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko osteopenia dan osteoporosis (Cunningham et al., 2023).

Kebutuhan kalsium pada ibu hamil secara umum direkomendasikan sebesar 1000 mg/hari untuk wanita dewasa dan 1200–1300 mg/hari untuk remaja hamil. kalsium memiliki berbagai fungsi penting selama kehamilan, antara lain : pembentukan tulang dan gigi janin, regulasi kontraksi otot, termasuk otot uterus, fungsi sistem saraf dan transmisi impuls, pembekuan darah (koagulasi), pencegahan hipertensi dan preeklamsia (Cunningham et al., 2018).

Kekurangan kalsium selama kehamilan dapat berdampak pada ibu dan janin. Dampak pada Ibu adalah peningkatan risiko preeklamsia, kram otot dan gangguan neuromuskular, penurunan kepadatan tulang. Dampak pada Janin akan terjadi gangguan mineralisasi tulang, risiko pertumbuhan janin terhambat, berat badan lahir rendah.

Sumber kalsium diperoleh dari sumber hewani terdapat pada susu dan produk olahan (keju, yogurt), ikan dengan tulang lunak (sarden) sedangkan untuk sumber nabati dapat diperoleh dari sayuran hijau (brokoli, bayam), kacang-kacangan, produk fortifikasi. Suplementasi kalsium direkomendasikan terutama pada ibu dengan risiko tinggi atau asupan kalsium rendah, dengan dosis 1.500–2.000 mg/hari, dibagi dalam beberapa dosis. Suplementasi ini terbukti efektif dalam : menurunkan risiko preeklamsia, mengurangi kejadian hipertensi gestasional, meningkatkan luaran kehamilan.

Kalsium merupakan mikronutrien esensial yang memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin selama kehamilan. Kebutuhan kalsium yang meningkat harus dipenuhi melalui kombinasi asupan makanan dan suplementasi bila diperlukan. Defisiensi kalsium dapat meningkatkan risiko komplikasi, terutama preeklamsia dan gangguan

pertumbuhan janin. Oleh karena itu, edukasi, pemantauan, dan intervensi berbasis bukti menjadi kunci dalam optimalisasi status kalsium pada ibu hamil.

6. Asam Lemak Esensial (DHA & Omega-3)

Asam lemak esensial merupakan komponen nutrisi yang tidak dapat disintesis secara endogen oleh tubuh, sehingga harus diperoleh melalui asupan makanan. Kelompok utama asam lemak esensial yang berperan penting dalam kehamilan adalah asam lemak omega-3, khususnya docosahexaenoic acid (DHA) dan eicosapentaenoic acid (EPA). DHA merupakan komponen struktural utama membran sel, terutama pada jaringan otak dan retina, sehingga memiliki peran krusial dalam perkembangan neurologis janin. Kecukupan asam lemak omega-3 selama kehamilan sangat penting untuk mendukung perkembangan otak, sistem saraf pusat, serta fungsi visual janin. Oleh karena itu, DHA sering disebut sebagai “nutrien kunci” dalam perkembangan neurokognitif selama periode prenatal (World Health Organization, 2023).

Selama kehamilan, terjadi peningkatan kebutuhan DHA akibat pertumbuhan pesat jaringan saraf janin, terutama pada trimester ketiga. Transfer DHA dari ibu ke janin terjadi melalui plasenta, dengan mekanisme selektif yang memastikan pasokan DHA yang adekuat untuk perkembangan otak janin. Akumulasi DHA pada janin meningkat secara signifikan pada trimester akhir kehamilan, seiring dengan perkembangan otak yang cepat (*brain growth spurt*). Kekurangan DHA pada periode ini dapat berdampak pada struktur dan fungsi otak janin (Febrianti et al., 2025).

Rekomendasi kebutuhan DHA pada ibu hamil 200–300 mg DHA per hari. Selain DHA, EPA juga berperan dalam mendukung fungsi kardiovaskular dan regulasi inflamasi, meskipun perannya dalam perkembangan janin tidak sebesar DHA. Peran DHA dalam perkembangan janin adalah perkembangan otak dan sistem saraf pusat, pembentukan dan fungsi retina (penglihatan), Perkembangan kognitif dan kemampuan belajar, regulasi fungsi membran sel dan neurotransmitter (Cunningham et al., 2018).

Kekurangan asam lemak omega-3 selama kehamilan dapat menyebabkan dampak pada janin gangguan perkembangan otak, penurunan fungsi kognitif, gangguan perkembangan visual. Dampak pada ibu terjadi peningkatan risiko depresi prenatal dan postpartum, gangguan inflamasi, risiko komplikasi kehamilan tertentu. Sumber utama DHA dan omega-3 dari sumber hewani Ikan laut berlemak (salmon, sarden, tuna), Minyak ikan, telur yang difortifikasi sedangkan sumber nabati (ALA) adalah Biji chia, Biji rami (flaxseed), kacang kenari (World Health Organization, 2023).

Asam lemak esensial, khususnya DHA dan omega-3, merupakan komponen nutrisi penting dalam kehamilan yang berperan besar dalam perkembangan otak, sistem saraf, dan fungsi visual janin. Kebutuhan DHA yang meningkat selama kehamilan harus dipenuhi melalui asupan makanan yang tepat atau suplementasi bila diperlukan. Defisiensi DHA dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan anak, sehingga edukasi dan intervensi berbasis bukti menjadi sangat penting dalam praktik kebidanan (Febrianti et al., 2022).

7. Cairan

Cairan merupakan komponen esensial dalam tubuh manusia yang berperan dalam menjaga homeostasis, mendukung fungsi fisiologis, serta mempertahankan keseimbangan elektrolit. Pada masa kehamilan, kebutuhan cairan mengalami peningkatan sebagai konsekuensi dari perubahan fisiologis yang signifikan, termasuk peningkatan volume plasma, pembentukan cairan amnion, serta kebutuhan metabolik ibu dan janin. hidrasi yang adekuat selama kehamilan merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan ibu dan janin, serta berkontribusi dalam pencegahan berbagai komplikasi seperti dehidrasi, infeksi saluran kemih, dan konstipasi (World Health Organization, 2023).

Selama kehamilan, terjadi peningkatan volume darah maternal hingga sekitar 40–50%, yang sebagian besar terdiri dari plasma. Peningkatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi uteroplasenta, mendukung pertumbuhan janin, mengantisipasi kehilangan darah saat persalinan. cairan berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan cairan amnion, yang berfungsi sebagai pelindung janin terhadap trauma, menjaga suhu lingkungan intrauterin, serta memungkinkan pergerakan janin secara optimal. keseimbangan cairan melibatkan sistem hormonal, termasuk hormon antidiuretik (ADH) dan aldosteron, yang mengalami perubahan selama kehamilan untuk mempertahankan volume cairan yang adekuat (Cunningham et al., 2018).

Kebutuhan cairan pada ibu hamil umumnya meningkat dibandingkan wanita tidak hamil. Cairan yang dibutuhkan $\pm 2\text{--}3$ liter per hari atau sekitar 8–12 gelas air. Fungsi cairan dalam kehamilan diantaranya menjaga volume darah dan sirkulasi, mendukung pembentukan cairan amnion, membantu transportasi nutrisi dan oksigen ke janin, mengatur suhu tubuh ibu, mencegah konstipasi dan dehidrasi, mendukung fungsi ginjal dan ekskresi (Cunningham et al., 2022).

Dehidrasi pada ibu hamil dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya kelelahan dan pusing, konstipasi, Infeksi saluran kemih, penurunan

volume cairan tubuh. Dampak pada janin penurunan volume cairan amnion (*oligohidramnion*), gangguan pertumbuhan janin, risiko persalinan prematur.

Cairan merupakan komponen vital dalam menjaga kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Kebutuhan cairan yang meningkat harus dipenuhi secara adekuat untuk mendukung perubahan fisiologis, menjaga keseimbangan metabolik, serta mencegah berbagai komplikasi. Edukasi mengenai hidrasi yang tepat menjadi bagian penting dalam asuhan kebidanan untuk mewujudkan kehamilan yang sehat dan aman.

D. Istirahat

Istirahat merupakan salah satu kebutuhan dasar fisiologis yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan fisik dan psikologis tubuh. Pada masa kehamilan, kebutuhan istirahat meningkat seiring dengan perubahan fisiologis dan hormonal yang terjadi dalam tubuh ibu. Perubahan ini meliputi peningkatan metabolisme, pertumbuhan janin, serta adaptasi sistem kardiovaskular dan muskuloskeletal, yang secara keseluruhan dapat menyebabkan kelelahan lebih cepat dibandingkan kondisi sebelum hamil. pemenuhan kebutuhan istirahat yang adekuat selama kehamilan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan ibu dan janin, serta berkontribusi dalam mencegah komplikasi seperti kelelahan kronis, stres, dan gangguan kehamilan lainnya (Cunningham, et al., 2018).

Selama kehamilan, terjadi peningkatan kebutuhan energi dan oksigen yang berdampak pada peningkatan beban kerja organ tubuh. Hormon progesteron yang meningkat juga memiliki efek sedatif, sehingga menyebabkan ibu hamil lebih mudah merasa mengantuk, terutama pada trimester pertama. perubahan anatomi seperti pembesaran uterus dapat menimbulkan ketidaknyamanan fisik, termasuk nyeri punggung, sesak napas ringan, serta peningkatan frekuensi buang air kecil, yang dapat mengganggu kualitas tidur, khususnya pada trimester ketiga.

Kebutuhan istirahat pada ibu hamil umumnya tidur malam: 7–9 jam per hari, istirahat siang 1–2 jam. kebutuhan ini bersifat individual dan dapat berbeda tergantung kondisi kesehatan, aktivitas, serta usia kehamilan. Posisi istirahat yang tepat sangat penting untuk mendukung sirkulasi darah dan kenyamanan ibu (Cunningham et al., 2022).

1. Posisi miring kiri dianjurkan karena dapat meningkatkan aliran darah ke plasenta, mengoptimalkan suplai oksigen dan nutrisi ke janin, mengurangi tekanan pada vena cava inferior.
2. Posisi yang perlu dihindari adalah tidur terlentang dalam waktu lama (dapat menekan vena cava), posisi yang menyebabkan ketidaknyamanan atau sesak.

Istirahat merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting selama kehamilan untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin. Kebutuhan istirahat yang meningkat harus dipenuhi dengan memperhatikan durasi, kualitas, dan posisi tidur yang tepat. Gangguan istirahat yang tidak ditangani dapat berdampak negatif terhadap kehamilan, sehingga edukasi dan intervensi yang tepat menjadi bagian penting dalam asuhan kebidanan.

E. Aktivitas Dan Persiapan Persalinan

1. Aktivitas Fisik pada Ibu Hamil

Aktivitas fisik selama kehamilan merupakan bagian integral dari asuhan kebidanan yang bertujuan untuk mempertahankan kesehatan ibu, meningkatkan kebugaran, serta mempersiapkan tubuh menghadapi proses persalinan. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dan sesuai dengan kondisi ibu hamil terbukti memberikan manfaat fisiologis dan psikologis yang signifikan.

Selama kehamilan, terjadi perubahan fisiologis pada ibu hamil yaitu peningkatan denyut jantung dan curah jantung, perubahan pusat gravitasi tubuh, relaksasi ligamen akibat hormon relaksin, peningkatan berat badan. Manfaat aktivitas fisik yang dilakukan oleh ibu hamil meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan, mengurangi nyeri punggung dan kram, memperlancar sirkulasi darah, mengontrol kenaikan berat badan. Adapun manfaat obstetri adalah menurunkan risiko diabetes gestasional, mengurangi risiko preeklamsia, mempercepat proses persalinan, mengurangi risiko persalinan lama (Febrianti et al., 2025).

Jenis aktivitas fisik yang dianjurkan untuk dilakukan ibu hamil adalah jalan kaki, senam hamil, yoga prenatal, peregangan otot, latihan pernapasan.

2. Persiapan Persalinan

Persiapan persalinan merupakan upaya sistematis yang dilakukan ibu hamil untuk menghadapi proses kelahiran secara aman, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun logistik. Persiapan yang baik berperan dalam menurunkan risiko komplikasi serta meningkatkan keberhasilan persalinan normal (Febrianti et al., 2026).

Tujuan persiapan persalinan meningkatkan kesiapan fisik dan mental ibu, mengurangi kecemasan dan ketakutan, meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, mempercepat pengambilan keputusan saat darurat. Komponen persiapan persalinan terdiri dari :

a. Persiapan Fisik

Pemeriksaan antenatal rutin, konsumsi nutrisi seimbang, senam hamil, latihan pernapasan.

b. Persiapan Psikologis

Edukasi tentang proses persalinan, manajemen nyeri, dukungan emosional dari keluarga.

c. Persiapan Logistik

Menentukan tempat persalinan, menyiapkan biaya, menentukan transportasi, menyiapkan perlengkapan ibu dan bayi.

d. Persiapan Keluarga

Menentukan pendamping persalinan, dukungan suami/keluarga, pembagian peran saat persalinan.

3. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Program P4K merupakan strategi penting dalam pelayanan kesehatan maternal yang meliputi : identifikasi ibu hamil, perencanaan tempat persalinan, persiapan donor darah, persiapan rujukan. Tujuan utama P4K adalah mencegah keterlambatan dalam penanganan komplikasi (*three delays*). Ibu hamil perlu memahami tanda persalinan, antara lain : kontraksi teratur dan semakin kuat, keluar lendir bercampur darah, pecahnya ketuban. Tanda bahaya kehamilan menjelang persalinan : perdarahan, nyeri kepala hebat, bengkak berlebihan, penurunan gerakan janin.

Aktivitas fisik dan persiapan persalinan merupakan komponen penting dalam asuhan kebidanan pada ibu hamil. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kebugaran dan kesiapan tubuh, sedangkan persiapan persalinan yang matang dari aspek fisik, psikologis, dan logistik dapat meningkatkan keselamatan ibu dan bayi. Pendekatan yang komprehensif dan berbasis edukasi menjadi kunci dalam mewujudkan kehamilan sehat dan persalinan yang aman.

F. Simpulan

Edukasi mengenai nutrisi, istirahat, aktivitas fisik, dan persiapan persalinan merupakan komponen esensial dalam asuhan kebidanan pada ibu hamil yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan ibu dan janin. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam mendukung proses kehamilan yang sehat serta mempersiapkan persalinan yang aman dan optimal.

Edukasi nutrisi berperan dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan makronutrien dan mikronutrien selama kehamilan, yang secara langsung mempengaruhi status gizi ibu serta pertumbuhan dan perkembangan janin.

Pemenuhan kebutuhan energi, protein, zat besi, asam folat, kalsium, dan asam lemak esensial menjadi faktor determinan dalam pencegahan anemia, kekurangan energi kronis, serta komplikasi kehamilan lainnya. Oleh karena itu, intervensi edukasi yang diberikan oleh bidan harus bersifat komprehensif, berbasis bukti, dan disesuaikan dengan kondisi individu ibu.

Istirahat yang adekuat merupakan kebutuhan fisiologis yang tidak dapat diabaikan selama kehamilan. Kualitas dan kuantitas istirahat yang optimal berperan dalam menjaga stabilitas sistem kardiovaskular, mengurangi kelelahan, serta mendukung keseimbangan hormonal. Gangguan istirahat yang tidak ditangani dengan baik berpotensi meningkatkan risiko komplikasi seperti hipertensi gestasional dan gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, bidan perlu memberikan edukasi yang tepat mengenai pola tidur, posisi istirahat, serta manajemen gangguan tidur pada ibu hamil.

Aktivitas fisik yang teratur dan terkontrol selama kehamilan terbukti memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kebugaran, mengurangi keluhan fisik, serta mempersiapkan tubuh ibu menghadapi proses persalinan. Aktivitas seperti jalan kaki, senam hamil, dan latihan pernapasan tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis ibu. Implementasi aktivitas fisik harus memperhatikan prinsip keamanan, kondisi kesehatan ibu, serta adanya kontraindikasi medis.

Persiapan persalinan merupakan aspek krusial dalam asuhan kebidanan yang mencakup kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan logistik. Perencanaan yang matang melalui pendekatan komprehensif, termasuk penerapan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, dapat mengurangi risiko keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan penanganan kegawatdaruratan. Edukasi mengenai tanda-tanda persalinan dan tanda bahaya kehamilan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan ibu.

Optimalisasi edukasi nutrisi, istirahat, aktivitas fisik, dan persiapan persalinan dalam asuhan kebidanan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehamilan, menurunkan risiko komplikasi, serta mewujudkan persalinan yang aman dan bayi yang sehat.

G. Referensi

- Aji, A.S. et al. (2022) 'Association between pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain on pregnancy outcomes: a cohort study in Indonesian pregnant women', *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04815-8>.
- Blair, K., Stensland, J., & Williams, D. R. (2019). Patient-centered care and inequities in maternity services. *Maternal and Child Health Journal*, 23(1), 22–29.
- Bohren, M. A., Hofmeyr, G. J., Sakala, C., Fukuzawa, R. K., & Cuthbert, A. (2017). Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Brixval, C. S., Axelsen, S. F., Lauemøller, S. G., Andersen, S. K., Due, P., & Koushede, V. (2015). The effect of antenatal education in small classes on obstetric and psychosocial outcomes. *BMC Pregnancy and Childbirth*.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., & Dashe, J. S. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw Hill.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., & Dashe, J. S. (2018). *Williams Obstetrics* (25th ed.). McGraw Hill Education.
- Febrianti, R., Sulistiyawati, R., Utami, MBP. (2026). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan Normal*. Jakarta: Bukuloka Literasi Bangsa.
- Febrianti, R. et al. (2025). Penyuluhan Kesehatan Prenatal Yoga Sebagai Pendukung Kehamilan Sehat, *Communnity Development Journal*, 6(3). pp. 4642 – 4646. Available at: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/cdj/article/view/47469>
- Febrianti, R., Damanaik, D. (2021). Penyuluhan Antenatal Care (ANC) Pada Ibu Hamil, *Journal of Community Service*, 3(1). pp. 1 –6. Available at: <https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS/article/view/62>
- Febrianti, R. et al. (2022). Penyuluhan Tanda Bahaya Pada Kehamilan, *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal*, 1(1). pp. Available at: 38 – 43. <https://zadama.marospub.com/index.php/journal/article/view/18>
- Hodnett, E., Gates, S., Hofmeyr, G., & Sakala, C. (2019). Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 7, 1–42.
- Homer, C. S. E., Passant, L., Brodie, P. M., Kildea, S., Leap, N., & Pairman, S. (2018). *Midwifery continuity of care: A practical guide*. Elsevier Health Sciences.
- Liston, R., Sawchuck, D., & Young, D. (2018). Fetal health surveillance: Antepartum and intrapartum consensus guideline. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 40(4), e467–e484.
- Kementerian Kesehatan (2014) 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang', Kementerian kesehatan, pp. 1–96.

- Marshall, N. E. et al. (2022) 'The importance of nutrition in pregnancy and lactation: lifelong consequences', *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 226(5), pp. 607–632. doi: 10.1016/j.ajog.2021.12.035.
- Nasriyah and Ediyono, S. (2023) 'Dampak Kurangnya Nutrisi Pada Ibu Hamil Terhadap Risiko Stunting Pada Bayi Yang Dilahirkan', *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 14(1), pp. 161–170. Available at: <https://doi.org/10.26751/jikk.v14i1.1627>.
- Silaen, M. et al. (2025) 'Health and socio-economic factors as determinants of antenatal care service access in Indonesia', *Clinical Epidemiology and Global Health*, 33(March), p. 102010. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2025.102010>.
- Wiknjastro (2020) *Buku panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal*.
- World Health Organization (2023) *Nutrition counselling during pregnancy*, World Health Organization. Available at: <https://www.who.int/tools/elena/interventions/nutrition-counsellingpregnancy>.
- World Health Organization (2024) *Newborn mortality*, World Health Organization. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newbornmortality>.
- Zong, X. et al. (2022) 'Maternal Pre-pregnancy Body Mass Index Categories and Infant Birth Outcomes: A Population-Based Study of 9 Million Mother– Infant Pairs', *Frontiers in Nutrition*, 9(February), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.789833>.

H. Glosarium

ANC = Antenatal Care
 BBLR = Berat Badan Lahir Rendah)
 DNA = Deoxyribonucleic Acid
 DHA = Docosahexaenoic Acid
 EPA = Eicosapentaenoic Acid
 Fe = Zat Besi / Iron
 KEK = Kekurangan Energi Kronis
 SDGs = Sustainable Development Goals
 WHO = World Health Organization

CHAPTER 6

PERAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG KESEHATAN IBU HAMIL

Bdn. Warda Anil Masyayih, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan satu tugas perkembangan yang didambakan sang sebagian besar wanita yg sudah memasuki kehidupan berumah tangga. Tetapi demikian, tidak bisa diingkari bahwa proses untuk sebagai seseorang ibu artinya insiden yg mendebarkan dan penuh tantangan. Wanita yang paling berbahagia dengan kehamilannyapun mengalami kekhawatiran (Rahmadani, 2019), yg antara lain ditimbulkan oleh keraguan akan kemampuannya melewati aneka macam perubahan yang terjadi dalam kurun saat sembilan bulan dan peran baru menjadi ibu yang akan diterimanya.

Kehamilan adalah suatu perjalanan yang sangat luar biasa yg penuh menggunakan perubahan fisik, emosional, serta mental. namun, pada akhir kehamilan kebahagiaan menyambut calon bayi, bunda hamil jua menghadapi tantangan yang membutuhkan perhatian spesifik. Rasa bahagia, haru, dan bingung seringkali datang bersamaan saat hamil.

Kehamilan pada umumnya memberikan arti emosional yang sangat besar pada setiap wanita karena kehamilan ialah sebagian dari satu aktualisasi diri perwujudan ciri-ciri sebagai calon bunda, kehamilan pula artinya kebanggaan bagi wanita dan buat menunjukkan jati diri seorang perempuan tadi. tapi pada masa kehamilan acapkali pada dapatkan duduk perkara duduk perkara baik asal segi fisik maupun psikologi di mana salah satunya yaitu kecemasan. Kecemasan merupakan kekhawatiran atau rasa takut yang tidak jelas serta menyebar, yg berkaitan menggunakan perasaan yang tidak absolut serta tidak berdaya dan dialami secara subyektif dan dikomunikasikan secara interpersonal, Ansietas berbeda menggunakan rasa takut, yang ialah evaluasi intelektual terhadap bahaya (Hidayah, Sumini dan Bedha, 2021).

Data World Health Organization (WHO) Kematian ibu masih cukup tinggi, setiap hari di seluruh dunia sekitar 800 perempuan meninggal akibat komplikasi dalam kehamilan atau persalinan pada tahun 2013, terdapat 289.000 perempuan meninggal selama dan setelah masa kehamilan serta persalinan, Angka kematian

ibu di dunia pada tahun 2013 (Yaitu jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup) menurut hanya 2.6R per tahun sebanyak 80% kematian maternal merupakan akibat meningkatnya komplikasi selama kehamilan, persalinan dan setelah persalinan. Sekitar 99% dari seluruh kematian ibu terjadi di Negara berkembang penyebab langsung kematian ibu hamper 90% terjadi pada saat persalinan dan segera setelah persalinan (Rudiyanti dan raidartiwi, 2018).

Data WHO dari 280 wanita di ASEAN pada trimester ke tiga ditemukan 193 (68,9%) wanita memiliki ketakutan yang sangat kuat terhadap proses persalinan. Indonesia memiliki AKI yang tinggi dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya yaitu sebesar 305/100.000 KH dan AKB 22,23/1000 KH.

Menurut Kementrian Kesehatan RI 2019 menyatakan bahwa AKI terbesar terjadi saat persalinan 49, 4%, kehamian 26%, dan nifas 24%. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2015. Profil Kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2016 dilaporkan menjadi 153 orang atau 103.00 per 100.000 kelahiran hidup, terdiri dari kematian ibu hamil 47 orang (30,71%), kematian ibu bersalin 44 orang (27,45%), kematian ibu nifas 62 orang (40,52%), adapun kematian ibu menurut umur yaitu 35 tahun sebanyak 45 orang (Dinkes Sulsel, 2017). Menurut data dinas kesehatan kota Makassar pada tahun 2017 indicator angka kematian ibu di Kota Makassar mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sebanyak 6 kematian hidup (AKI:23.42/100.000 KH). Tahun 2014 sebanyak 5 kematian ibu dari 24.590 kelahiran ibu. (Syamsyiah,2019)

Hamil adalah proses yang melibatkan seluruh keluarga. Kesejahteraan psikologis ibu hamil dapat dipengaruhi oleh dukungan keluarga. Studi menunjukkan bahwa wanita yang merasa didukung oleh keluarganya selama kehamilan cenderung mengalami lebih sedikit stres, menurunkan risiko komplikasi kehamilan, dan melahirkan bayi yang sehat.

B. Defenisi Dukungan Keluarga

Dukungan dari keluarga adalah aspek yang sangat penting dalam mewujudkan hal-hal positif. Keluarga yang mendukung selalu siap untuk memberikan pertolongan dan bantuan ketika dibutuhkan. Baik keluarga inti maupun keluarga besar berperan sebagai sistem pendukung bagi anggotanya, baik dalam bentuk emosional, instrumental, informatif, maupun penghargaan. (Ermiati, Rustikayanti dan rahayu. 2020).

Dukungan keluarga saat persalinan adalah sumber kekuatan bagi ibu yang tidak dapat diberikan oleh tenaga kesehatan. Dorongan dan motivasi untuk ibu

hamil, baik secara moral maupun material, serta dukungan fisik, psikologis, emosional, informasi, penilaian, dan finansial sangat penting. Dukungan keluarga sangat diperlukan oleh pasien yang berasal dari orang-orang terdekat, dalam hal ini orang terdekat ibu, khususnya suami. Di setiap tahap, dukungan sosial dari keluarga memungkinkan mereka untuk berfungsi dengan berbagai keterampilan dan akal, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan adaptasi mereka dalam kehidupan. (Asiah, Indragiri dan Agustin 2022).

Dukungan yang diberikan oleh keluarga kepada wanita hamil dapat menciptakan rasa tenang, nyaman, dan aman, sehingga dapat mengurangi kecemasan yang dialami oleh ibu hamil menjelang persalinan. Pada trimester III, kecemasan menjelang persalinan akan memunculkan berbagai pertanyaan dan bayangan, seperti apakah dapat melahirkan secara normal, cara mengejan yang tepat, kemungkinan terjadinya masalah saat melahirkan, atau apakah bayi akan lahir dengan selamat, yang akan semakin sering muncul dalam pikiran ibu hamil. (Sari 2017).

C. Macam-macam dukungan

1. Dukungan emosional

Dukungan yang diberikan mencakup rasa empati dan perhatian terhadap individu, sehingga membuatnya merasa lebih baik, mendapatkan kembali keyakinan, serta merasa dimiliki dan dicintai oleh orang lain.. (Zuhrotunida dan Yudiharto, 2017).

2. Dukungan penilaian

Penilaian mengacu pada kemampuan untuk menafsirkan lingkungan dan situasi diri dengan benar dan mengadaptasi suatu perilaku dan keputusan diri secara tepat (Karyuni, 2008). Keluarga sebagai pemberi bimbingan dan umpan balik atas pencapaian anggota keluarga dengan cara memberikan support, pengakuan, penghargaan, individu.(Zuhrtunida dan Yudiharto, 2017).

3. Dukungan instrumental

Keluarga menjadi sumber pemberi pertolongan secara nyata. Misalnya bantuan langsung dari orang yang diandalkan seperti memberikan materi, tenaga, dan sarana. Manfaat dari diberikannya dukungan ini yaitu individu merasa mendapat perhatian atau kepedulian dari Yudiharto,2017).

4. Dukungan informasi

Keluarga berfungsi sebagai pemberi informasi, nasihat, dan bimbingan kepada anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Manfaat dari dukungan ini dapat menekan munculnya stressor karena informasi tertentu dapat memberikan pengaruh sugesti pada individu.

D. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga

Menurut Friedman (2013) Terdapat bukti yang kuat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keluarga besar dan keluarga kecil secara kualitatif menggambarkan pengalaman perkembangan. Anak-anak yang berasal dari keluarga kecil mendapatkan perhatian yang lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang lebih besar. Selain itu, dukungan keluarga yang diberikan oleh orang tua (terutama ibu) juga dipengaruhi oleh usia. Ibu yang masih muda cenderung kurang mampu merasakan atau mengenali kebutuhan anaknya dan juga lebih egosentris dibandingkan dengan ibu-ibu yang lebih tua. (Isnaeni, ana pertiwi and iriantom,2012).

Menurut Nuryanti (2016) menyatakan faktor kedua, bahwa usia berhubungan dengan dukungan terhadap perubahan peran sosial dan keterkaitannya dalam proses penuaan. Perubahan ini dapat terjadi setelah masa pensiun. Pada saat itu, interaksi sosial akan menurun dan peluang untuk bertemu dengan anggota keluarga lainnya juga akan berkurang.

Menurut Nuryanti (2016), status Pernikahan juga dapat memengaruhi dukungan yang diberikan. Menikah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan individu melalui penyediaan dukungan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang menikah cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang bercerai atau yang tidak pernah menikah.

Penulis menyimpulkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi dukungan keluarga ada tiga yaitu:

1. ukuran keluarga (jumlah anggota keluarga)
2. umur
3. status pernikahan

Menurut Retnaningtyas, 2016 faktor- faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah:

1. Faktor internal

a. Tahap perkembangan

Artinya, dukungan dapat dipengaruhi oleh faktor usia, yang dalam hal ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Dengan demikian, setiap kelompok usia (dari bayi hingga lansia) memiliki pemahaman dan respons yang berbeda terhadap perubahan kesehatan.

b. Pendidikan atau tingkat pengetahuan

Keyakinan individu terhadap keberadaan dukungan dibentuk oleh variabel intelektual yang mencakup pengetahuan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman masa lalu.

Kemampuan kognitif akan mempengaruhi cara berpikir seseorang, termasuk kemampuan untuk memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan penyakit serta memanfaatkan pengetahuan tentang kesehatan untuk menjaga kesehatannya.

c. Faktor emosi

Faktor emosional juga berperan dalam membentuk keyakinan akan adanya dukungan serta cara untuk menghadapinya. Individu yang mengalami respons stres dalam setiap perubahan hidupnya cenderung merespons berbagai gejala sakit, mungkin dengan cara mengkhawatirkan bahwa penyakit tersebut dapat mengancam kehidupannya. Seseorang yang umumnya tampak sangat tenang mungkin memiliki respons emosional yang minimal saat ia sakit. Seorang individu yang tidak dapat melakukan koping secara emosional terhadap ancaman penyakit mungkin mengalami kesulitan.

d. Spiritual Aspek

Spiritualitas dapat terlihat dari cara seseorang menjalani hidupnya, termasuk nilai-nilai dan keyakinan yang diterapkan, hubungan dengan keluarga atau teman, serta kemampuan untuk menemukan harapan dan makna dalam hidup.

2. Faktor Eksternal

a. Praktik di keluarga

Cara keluarga memberikan dukungan sering kali berdampak pada penderita dalam menjalankan kesehatannya. Sebagai contoh, klien cenderung lebih mungkin untuk mengambil langkah pencegahan jika keluarga mereka melakukan hal yang serupa.

b. Faktor sosio-ekonomi

Faktor sosial dan psikososial dapat meningkatkan risiko terkena penyakit serta mempengaruhi definisi dan reaksi seseorang terhadap penyakitnya. Faktor psikososial seperti stabilitas perkawinan, gaya hidup, dan tempat kerja adalah contohnya. Seseorang biasanya akan mencari dukungan dan persetujuan dari kelompok sosialnya; ini akan berdampak pada keyakinan kesehatan dan cara mereka melakukannya. Tanggapan yang lebih cepat terhadap gejala penyakit biasanya terkait dengan tingkat ekonomi seseorang. Karena itu, ketika ia merasa ada masalah dengan kesehatannya, ia akan segera mencari pertolongan.

c. Latar belakang budaya

Keyakinan, nilai, dan kebiasaan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan budaya mereka, yang juga memberikan dukungan dalam hal menjaga kesehatan pribadi.

E. Bentuk dan Fungsi Dukungan Keluarga

Menurut Friedman (2014) dalam jurnal (Isnaeni, Ana pertiwi, and iriantom, 2012). membagi bentuk dan fungsi dukungan keluarga menjadi 4 dimensi yaitu:

1. Dukungan emosional

Keluarga memberikan dukungan emosional sebagai tempat yang aman dan tenang untuk bersantai dan pulih. Dukungan emosional termasuk afeksi, kepercayaan, perhatian, dan mendengarkan. Ekspresi empati, perhatian, pemberian semangat, kehangatan pribadi, cinta, atau bantuan emosional adalah semua contoh dukungan emosional. Semua tindakan yang mendorong perasaan nyaman dan mendorong orang untuk merasa dipuji, dihormati, dan dicintai, dan bahwa orang lain bersedia memberikan perhatian mereka.

2. Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental adalah keluarga merupakan sumber pertolongan praktis dan konkrit, diantaranya adalah dalam hal kebutuhan keuangan, makan, minum, dan istirahat.

3. Dukungan Informasional

Keluarga berfungsi sebagai pemberi informasi dalam dukungan informasional, di mana mereka memberikan saran, saran, dan informasi tentang cara menyelesaikan masalah. Nasihat, saran, petunjuk, dan informasi adalah komponen dukungan ini.

4. Dukungan Penilaian atau Penghargaan

Dukungan penghargaan atau penilaian adalah keluarga bertindak membimbing dan menengahi pemecahan masalah, sebagai sumber dan validator identitas anggota keluarga diantaranya memberikan support,

F. Manfaat Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga adalah proses yang terjadi sepanjang kehidupan, dan jenis dukungan sosial berbeda-beda dalam berbagai tahap siklus kehidupan. Namun, dukungan keluarga membuat keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal di berbagai tahap siklus kehidupan. Akibatnya, ini meningkatkan kesehatan keluarga dan adaptasi mereka (Friedman, 2014).

Efek-efek utama (dukungan mempengaruhi kesehatan secara langsung) dan efek penyangga (dukungan menahan dampak negatif dari stress terhadap kesehatan) juga ditemukan, menurut Willis dalam Friedman (2014). Ada kemungkinan bahwa dampak penyangga utama dukungan sosial terhadap kesehatan dan kesejahteraan berfungsi secara bersamaan. Secara khusus, telah terbukti bahwa adanya dukungan sosial yang memadai terkait dengan penurunan

mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit bagi orang tua, fungsi kognitif, fisik, dan kesehatan emosi (Ryan dan Astuti dalam Friedman, 2014).

Keluarga dapat sangat membantu dalam berbagai hal, seperti mengurangi was-was dan gelisah saat mendekati persalinan dan menciptakan suasana nyaman di mana informasi yang belum diketahui sebelumnya dapat diketahui dari orang yang sudah memiliki pengalaman, seperti orang tua atau mertua. Ibu hamil yang tidak memiliki dukungan keluarga, sebaliknya, akan ketakutan karena menghadapi persalinan dan tidak adanya keluarga yang akan berbagi dan menjaganya (Dinopawe et al., 2021).

G. Sumber Dukungan Keluarga

Dikenal sebagai "dukungan keluarga", seseorang yang mendukung keluarga percaya bahwa orang yang mendukung selalu siap membantu dan membantu jika diperlukan, meskipun dukungan biasa atau tidak digunakan. Dukungan sosial keluarga dapat berupa dukungan dari keluarga dalam, seperti suami atau istri, saudara kandung, atau keluarga lain. (Friedman, 2014).

H. Tugas Keluarga dalam Bidang Kesehatan

Menurut Andarmoyo (2012) dalam (Isnaeni, Ana pertiwi, and iriantom, 2012) tugas kesehatan keluarga adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui masalah kesehatan.
2. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat.
3. Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit.
4. Mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat.
5. Mempertahankan hubungan dengan menggunakan fasilitas kesehatan masyarakat.

I. Alasan pentingnya dukungan keluarga untuk ibu hamil

- 1. Mengurangi stres:** Stres pada ibu hamil, terutama secara terus-menerus, dapat memengaruhi perkembangan janin. Keluarga yang bersikap suportif akan membantu bumil merasa lebih tenang dan fokus.
- 2. Meningkatkan kepercayaan diri:** Bumil sering kali merasa cemas, terutama jika ini adalah pengalaman pertama. Dukungan dari suami, orang tua, atau saudara kandung dapat mendorong rasa percaya dirinya
- 3. Keputusan yang lebih baik:** Dengan adanya dukungan keluarga, bumil dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait perawatan kehamilan dan setelah melahirkan.

J. Bentuk dukungan keluarga yang bisa diberikan untuk ibu hamil

1. Memberikan bantuan fisik

Kehamilan bisa melelahkan, terutama pada trimester terakhir. Perubahan tubuh membutuhkan energi yang lebih besar sehingga dapat membuat bumil merasa lemah. Keluarga bisa membantu dengan beberapa cara berikut ini.

- a. Membantu pekerjaan rumah tangga: Tugas seperti mencuci piring, menyapu, atau bahkan memasak bisa menjadi beban tambahan bagi bumil. Melibatkan anggota keluarga dalam pekerjaan ini sangat membantu.
- b. Menyediakan makanan sehat: Pastikan bumil memiliki akses ke makanan bergizi. Nutrisi yang baik penting untuk kesehatan bumil dan janin.

2. Menjadi pendengar yang baik

Bumil sering hanya membutuhkan seseorang untuk mendengarkan cerita dan keluhannya. Keluarga dapat berperan sebagai pendengar yang empatik dan tidak menghakimi. Bumil merasa dihargai dan didukung karena ini. Sebagai contoh, saat seorang bumil merasa cemas tentang proses persalinan, mendengarkan dan menawarkan dukungan emosi adalah tindakan yang tepat. Hal ini dilakukan tanpa mengatakan apa pun yang dapat memperburuk kecemasan ibu.

3. Mendukung ibu hamil tetap aktif

Untuk bumil, aktivitas fisik ringan meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko komplikasi. Dengan berjalan santai di pagi atau sore hari dan mengikuti kelas yoga atau senam kehamilan bersama, anggota keluarga dapat membantu bumil tetap aktif.

4. Membantu dalam rencana kelahiran

Seringkali, merencanakan kelahiran memerlukan banyak perencanaan dan koordinasi. Keluarga dapat berbicara satu sama lain tentang pilihan kelahiran yang paling nyaman bagi bumil dan membantu menyiapkan kebutuhan bayi seperti tas persalinan, pakaian bayi, dan lainnya.

5. Edukasi keluarga tentang kehamilan

Jika lebih banyak keluarga yang memahami apa yang dialami bumil, mereka akan lebih mampu membantu. Informasi tentang tahapan kehamilan, kebutuhan bumil, dan proses persalinan dapat membantu keluarga lebih merasa empati dan tahu bagaimana membantu.

6. Menciptakan lingkungan yang positif

Bumil harus berada di lingkungan yang aman dan penuh dengan dukungan emosional. Menghindari perdebatan yang tidak perlu, memberikan pujian dan dorongan, dan menjaga rumah tetap tenang dan nyaman untuk bumil bersantai adalah beberapa cara keluarga dapat menciptakan suasana ini.

K. Referensi

- Andarmoyo, S. 2012. Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dinkes Sulsel. 2017. Profil Kesehatan Sulsel Tahun 2017. Provinsi Sulsel: Sulsel
- Dinopawe, A., Makatita, B., & Alerbitu, K. L. (2021). Pengaruh Motivasi Suami dan Paritas terhadap kecemasan Ibu Hamil menjelang Persalinan. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 10(1), 21–27
- Ermianti, N. Rustikayanti, dan ayu nuraeni Rahayu, "Hubungan dukungan keluarga dengan perilaku ibu hamil dalam perawatan preeklamsia," *Jmrch*, vol. no. 3, hal. 127–136, 2020.
- Friedman, 2014. Buku Ajar Keperawatan keluarga : Riset, Teori, dan Praktek. Edisi ke-5. Jakarta: EGC
- Isnaeni, Ana Pertiwi, And Iriantom, A. and A. (2012) 'http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/3657/3/Chapter1', *Jurnal Kesehatan*, 6(6), pp. 9–33. Available at: <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/1134/4/4. Chapter 2.pdf>.
- Nuryanti, 2016. Concept, Perspective and Challenges, Laporan Konperensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya. [Online] : <http://ejournal.unesa.ac.id/kajian-tentang-kesiapan-desa-margomulyo /2016>. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
- Rahmadani, "Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Team Games Tournament) pada Pokok Bahasan Pecahan Sederhana Kelas III SDN Tanjungsari 1 Sidoarjo," *Trapsila J. Pendidik. Dasar*, vol. 1, no. 01, hal. 55–71, 2019.
- Rudiyanti dan E. Raidartiwi, "Tingkat Kecemasan pada Ibu Hamil dengan Kejadian Preeklamsia di Sebuah RS Provinsi Lampung," *J. Ilm. Keperawatan Sai Betik*, vol. 13, no. 2, hal. 173, 2018, doi: 10.26630/jkep.v13i2.926.
- Sari, "Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Primigravida Menjelang Persalinan Trisemester III," *Jurnal Ipteks Terapan*, vol. 11, no. 2. hal. 55, 2017. doi: 10.22216/jit.2017.v11i2.1414
- WHO. (2013). WHO Guidelines on Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes. *World Health Organization*, 192. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502214_eng.pdf?ua=1

L. Glosarium

A

AKI (Angka Kematian Ibu)

K

Kehamilan (proses biologis yang dimulai dari pembuahan sel telur oleh sperma hingga kelahiran bayi, berlangsung sekitar 40 minggu dan dibagi menjadi tiga trimester)

W

WHO (*World Health Organization*)

CHAPTER 7

EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL

Bdn. Mertisa Dwi Klevina, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Asuhan kebidanan antenatal (Antenatal Care/ANC) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil secara komprehensif dan berkesinambungan sejak awal kehamilan hingga menjelang persalinan. Pelayanan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin, mendeteksi dini komplikasi, serta mempersiapkan persalinan yang aman (World Health Organization [WHO], 2016).

Kebidanan merupakan salah satu profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban umat manusia. Profesi ini telah mendudukan peran dan posisi menjadi terhormat, bidan juga merupakan profesi yang diakui secara nasional dan internasional. Untuk melaksanakan tugasnya bidan harus melalui pendidikan formal mempunyai sistem pelayanan, kode etik dan etika kebidanan dalam melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan (Zulfiana, et al., 2022)

Masalah kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di Negara Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam program SDGs dijelaskan bahwa salah satu target system kesehatan nasional adalah mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70/100.000 kelahiran. AKI di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 91,3 per 100.000 KH Maka dapat disimpulkan bahwa AKI Indonesia belum memenuhi target SDGs. Pada tahun 2023 Penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2023 adalah hipertensi dalam kehamilan sebanyak 412 kasus, perdarahan obstetrik sebanyak 360 kasus dan komplikasi obstetrik lain sebanyak 204 kasus.. Sedangkan AKB di Indonesia tahun 2023 sebesar 7,6 per 1000 KH dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yaitu 12 per 1000 KH, angka tersebut sudah mencapai target berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) (Kementrian Kesehatan RI, 2024).

Tujuan dari SDGs adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal pemerintah pun telah melakukan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Selaras dengan upaya pemerintah tersebut adalah salah satu target yang ada

dalam SDGs, yaitu upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang lazim di gunakan sebagai indeks pembangunan ekonomi, indikator kualitas hidup dan komponen utama penentu angka harapan hidup suatu masyarakat. Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi tersebut dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun (Susiawaty, Irnawaty, Lenny, Eddy, & Elizabet, 2022)

Upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak dilakukan dengan pendekatan *continuum of care* yang menekankan bahwa upaya promotif dan preventif sama pentingnya dengan upaya kuratif dan rehabilitatif pada tiap siklus kehidupan dan pada tiap level pelayanan. Kualitas pelayanan ini didukung oleh SDM kesehatan yang kompeten dan patuh terhadap standar, kesiapan fasilitas pendukung pelayanan lainnya disamping biaya operasional dan supervisi fasilitatif yang terus menerus, pelayanan yang diberikan pada siklus kehidupan yang dimulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi, balita, (Susiawaty, Irnawaty, Lenny, Eddy, & Elizabet, 2022)

B. ANC Terpadu

Pelayanan ANC terpadu atau antenatal care terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil (Kemenkes RI 2022)

Pelayanan ANC terpadu merupakan pelayanan yang sangat penting, pelayanan ini diberikan ibu selama kehamilan agar kehamilannya sehat sampai melahirkan bayinya sehat pula sehingga pada akhirnya dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pelayanan kesehatan disebut bermutu apabila pelayanan kesehatan yang diberikan dapat memberikan kepuasan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan serta penyelenggaraan sesuai dengan standar pelayanan profesi dan kode etik yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan standar pelayanan

1. Tujuan umum adalah:

untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat.

2. Tujuan khusus adalah:

- a. Menyediakan pelayanan antenatal terpadu, komprehensif dan berkualitas, termasuk konseling kesehatan dan gizi ibu hamil, konseling KB dan pemberian ASI.
- b. Menghilangkan "*missed opportunity*" pada ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan antenatal terpadu, komprehensif, dan berkualitas.
- c. Mendeteksi secara dini kelainan/penyakit/gangguan yang diderita ibu hamil.
- d. Melakukan intervensi terhadap kelainan/penyakit/gangguan pada ibu hamil sedini mungkin.
- e. Melakukan rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang ada (Kemenkes RI 2021)

3. Kunjungan Ulang ANC

Menurut Kemenkes RI (2022), periksa kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3:

- a. 2 kali pada trimester pertama (kehamilan hingga 12 minggu)
 - 1) Anamnesis dan evaluasi kesehatan ibu hamil
 - 2) Pemeriksaan fisik umum
 - 3) Pemeriksaan terkait kehamilan seperti LILA serta penentuan IMT sebelum hamil
 - 4) Pemeriksaan penunjang kehamilan seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan USG, pemeriksaan EKG atas indikasi.
- b. 1 kali pada trimester kedua (kehamilan diatas 12 minggu sampai 24 minggu)
 - 1) Anamnesis kondisi dan keluhan ibu saat ini
 - 2) Pemeriksaan fisik umum
 - 3) Pemeriksaan terkait kehamilan seperti TFU, *leopold* dan DJJ
 - 4) Konseling
- c. 3 kali pada trimester ketiga (kehamilan diatas 24 minggu sampai 40 minggu)
 - 1) Anamnesis dan evaluasi kesehatan ibu hamil
 - 2) Pemeriksaan fisik umum
 - 3) Pemeriksaan terkait kehamilan seperti *leopold*
 - 4) Pemeriksaan penunjang kehamilan seperti pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lain sesuai indikasi, pemeriksaan USG
 - 5) Rencana konsultasi lanjut (ke bagian gizi, kebidanan, anak, penyakit dalam, THT, neurologi, psikiatri, dll)
 - 6) Konseling

C. Kesehatan Jiwa Ibu Hamil

Selama kehamilan, ibu dapat mengalami berbagai emosi seperti mudah sedih, marah, stress, cemas dan depresi. Hal ini akan mempengaruhi kesehatan fisik dan emosi ibu hamil serta perkembangan bayi dalam kandungannya (Kemenkes RI 2024).

Menurut Kemenkes RI (2024), gejala gangguan kesehatan jiwa ibu hamil antara lain:

- a. Ketegangan mental berupa kecemasan dan rasa khawatir yang berlebihan
- b. Ketegangan fisik seperti gelisah, gemetar, tidak dapat rileks, ketegangan otot dan sakit kepala
- c. Berdebar, berkeringat, sesak napas, kepala terasa ringan serta keluhan tidak nyaman di perut bagian atas sekitar ulu hati
- d. Merasa tersinggung dan marah
- e. Mengalami perubahan hubungan dengan suami

Ibu tidak bisa menjalani kehamilan sendiri dan membutuhkan dukungan suami dan keluarga. Cara menjaga kesehatan jiwa ibu selama hamil yaitu dengan tidur yang cukup, makan makanan bergizi, pergi ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan masalah kesehatan jiwa dan mendampingi ibu hamil serta memberikannya perhatian dan bantuan yang dibutuhkan ibu (Kemenkes RI 2024).

D. Standart Pelayanan minimal ANC

Standar 12T menurut Kemenkes RI (2021) sebagai berikut:

- a. Timbang berat badan dan tinggi badan

Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Penambahan berat badan yang kurang dari 9 kilogram selama kehamilan atau kurang dari 1 kilogram setiap bulannya menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin.

- b. Ukur tekanan darah

Diukur setiap kali ibu datang atau berkunjung. Deteksi tekanan darah yang cenderung naik diwaspadai adanya gejala hipertensi dan preeklamsi. Apabila turun dibawah normal diwaspadai kearah anemia. Tekanan darah normal berkisar systole/diastole: 110/80-120/80.

- c. Ukur lingkar lengan atas (LILA)

Pengukuran LILA hanya dilakukan pada kontak pertama untuk skrining ibu hamil beresiko kurang energi kronis (KEK). Kurang energi kronis disini maksudnya ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dan telah berlangsung lama (beberapa bulan/tahun) dimana LILA kurang dari 23,5 cm. Ibu hamil

dengan KEK akan dapat melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR) (Mail, diana, rufaida, yuliani, & wari, 2023).

d. Ukur tinggi fundus uteri

Pengukuran tinggi fundus pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilan. Jika tinggi fundus tidak sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan ada gangguan pertumbuhan janin. Standar pengukuran menggunakan pita pengukur setelah kehamilan 24 minggu.

e. Tentukan presentasi janin dan hitung denyut jantung janin (DJJ)

Menentukan presentasi janin dilakukan pada akhir trimester II dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui letak janin. Jika trimester III bagian bawah janin bukan kepala, atau kepala janin belum masuk ke panggul berarti ada kelainan letak, panggul sempit atau ada masalah lain. Penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester I dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. DJJ lambat kurang dari 120/menit atau DJJ cepat lebih dari 160/menit menunjukkan adanya gawat janin (Mail, diana, rufaida, yuliani, & wari, 2023).

f. Beri imunisasi Tetanus Toksoid (TT)

Untuk mencegah terjadinya tetanus toksosid neonatorum, ibu hamil harus mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak pertama, ibu hamil diskriminasi status imunisasi TT-nya. Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil, disesuaikan dengan status imunisasi ibu saat ini.

g. Beri tablet tambah darah (tabet besi)

Untuk mencegah anemia gizi besi, ibu hamil harus mendapat tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan diberikan sejak kontak pertama.

h. Periksa laboratorium (rutin dan khusus)

Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal menurut (Lingga, 2024) meliputi:

1) Pemeriksaan golongan darah

Untuk mengetahui jenis golongan darah ibu dan juga untuk mempersiapkan calon pendonor darah sewaktu-waktu diperlukan jika terjadi keadaan gawat darurat

2) Pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb)

Dilakukan minimal satu kali pada trimester I dan satu kali pada trimester III. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ibu hamil menderita anemia atau tidak selama kehamilannya.

3) Pemeriksaan protein dalam urin

Dilakukan pada trimester II dan trimester III atas indikasi. Bertujuan untuk mengetahui adanya proteinuria pada ibu hamil. Proteinuria adalah salah satu indikator terjadinya preeklamsia pada ibu hamil

4) Pemeriksaan kadar gula darah

Ibu hamil yang dicurigai mengidap diabetes mellitus harus dilakukan pemeriksaan gula darah selama kehamilannya minimal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan satu kali pada trimester ketiga (terutama pada akhir trimester ketiga).

5) Pemeriksaan darah malaria

Semua ibu hamil di daerah endemis malaria menjalani pemeriksaan darah malaria dalam upaya skrining pada kontak pertama. Ibu hamil non-endemis malaria menjalani pemeriksaan darah malaria jika terdapat indikasi.

6) Pemeriksaan tes sifilis

Dilakukan di daerah dengan risiko tinggi dan pada ibu hamil yang diduga sifilis. Pemeriksaan sifilis sebaiknya dilakukan sedini mungkin pada kehamilan.

7) Pemeriksaan HIV

Ditujukan untuk daerah dengan risiko tinggi kasus HIV dan ibu hamil yang dicurigai mengidap HIV.

8) Pemeriksaan BTA (Basil Tahan Asam)

Dilakukan pada ibu hamil yang dicurigai mengidap tuberculosi sebagai pencegahan agar infeksi tuberculosi tidak mempengaruhi kesehatan janin..

- i. Temu Wicara/Konseling atau KIE Menurut (Lingga, 2024) tujuan konseling pada antenatal care adalah membantu ibu hamil memahami kehamilannya dan sebagai upaya preventif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, membantu ibu hamil untuk menemukan kebutuhan asuhan kehamilan, penolong persalinan yang bersih dan aman atau tindakan klinik yang mungkin diperlukan.
- j. Tatalaksana/penanganan kasus Berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal di atas dan hasil pemeriksaan laboratorium, setiap kehamilan yang ditemukan pada ibu hamil harus ditangani sesuai dengan standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan.
- k. Pemeriksaan USG
USG adalah pemeriksaan menggunakan gelombang suara untuk melihat kondisi janin, plasenta, dan rahim tanpa radiasi sehingga aman bagi ibu dan bayi.
- l. Skrining Kesehatan Jiwa

Skrining jiwa adalah pemeriksaan kondisi psikologis ibu hamil untuk mendeteksi masalah mental seperti stres, kecemasan, atau depresi selama kehamilan. Kehamilan tidak hanya perubahan fisik, tetapi juga perubahan emosional dan psikologis.

E. Standar Mutu Pelayanan Antenatal

Sebagai profesional, bidan dalam melaksanakan praktiknya, harus sesuai dengan standar pelayanan kebidanan yang berlaku. Standar tersebut merupakan bagian dari lingkup standar pelayanan kebidanan.

1. Standar 3: Identifikasi Ibu Hamil

Bidan melakukan kunjungan rumah dengan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur (Gultom dan Hutabarat, 2020).

2. Standar 4: Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal

Bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesa dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Bidan juga harus mengenal kehamilan risti/kelainan, khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS/ infeksi HIV, memberikan pelayanan imunisasi, nasehat dan penyuluhan kesehatan serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh puskesmas. Mereka harus mencatat data yang tepat pada setiap kunjungan. Bila ditemukan kelainan, mereka harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan merujuknya untuk tindakan selanjutnya (Gultom dan Hutabarat, 2020).

3. Standar 5: Palpasi Abdominal

Bidan melakukan pemeriksaan *abdominal* secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan, serta bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi, bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu (Gultom dan Hutabarat, 2020).

4. Standar 6: Pengelolaan Anemia Pada Kehamilan

Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Gultom dan Hutabarat, 2020).

5. Standar 7: Pengelolaan Dini Hipertensi Pada Kehamilan

Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah serta gejala pada kehamilan dan mengenali tanda-tanda preeklamsialainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya (Gultom dan Hutabarat, 2020).

6. Standar 8: Persiapan Persalinan

Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya pada trimester ketiga, untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan tiba baik, disamping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk, bila tiba-terjadi keadaan gawat darurat. Bidan hendaknya melakukan kunjungan rumah untuk hal ini (Gultom dan Hutabarat, 2020).

F. Skrining Preeklampsia

Penyakit tekanan darah tinggi menjadi salah satu komplikasi selama kehamilan yang merupakan penyebab utama kematian ibu di Indonesia. Skrining preeklampsia pada ibu hamil dilakukan untuk deteksi dini faktor risiko hipertensi pada kehamilan dan rencana penanggulangannya. Skrining ini dilakukan pada usia kehamilan <20 minggu dan tetap dilakukan apabila ibu hamil K1 nya pada kehamilan >20 minggu (Kemenkes RI, 2022). Mean Arterial Pressure (MAP) adalah rata-rata nilai tekanan arterial dinilai dari pengukuran diastole dan sistol, kemudian ditentukan nilai rata-rata atrerin. MAP dikatakan positif jika hasil > 90 mmHg dan lakukan rujukan. Jika didapatkan tanda centang di dua kotak kuning dan atau 1 kotak merah maka ibu berisiko mengalami preeklamsia dan lakukan segera lakukan rujukan ke dokter spesialis obsgyn (Kemenkes RI, 2022).

Skrining Preeklampsia
Umur kehamilan < 20 minggu.

Ditisi oleh Tenaga Kesehatan

! Jika ibu berisiko preeklampsia maka pemeriksaan kehamilan, proses melahirkan dan pemeriksaan nifas dilaksanakan di Rumah Sakit. Lakukan rujukan terencana pada ibu hamil dengan kondisi yang disebutkan di atas (tidak perlu menunggu inpartu)

Kriteria	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
Anamnesis		
Multipara Dengan Kehamilan oleh Pasangan Baru		
Kehamilan dengan Teknologi Reproduksi Berbantu: Bayi Tabung, Obat Induksi Ovulasi		
Umur ≥ 35 Tahun		
Nulipara		
Multipara yang Jarak Kehamilan Sebelumnya > 10 Tahun		
Riwayat Preeklampsia pada Ibu atau Saudara Perempuan		
Obesitas Sebelum Hamil (IMT > 30 kg/m ²)		
Multipara Dengan Riwayat Preeklampsia Sebelumnya		
Kehamilan Multipel		
Diabetes dalam Kehamilan		
Hipertensi Kronik		
Penyakit Ginjal		
Penyakit Autoimun, SLE		
Anti Phospholipid Syndrome*		
Pemeriksaan Fisik		
Mean Arterial Pressure > 90 mmHg**		
Proteinuria (Urin Celup > +1 pada 2x Pemeriksaan Berjarak 6 Jam atau Segera Kuantitatif 300 mg/24 Jam)		

* Manifestasi Klinis APS Antara Lain: Keguguran Berulang, RFO, Kelahiran Prematur

** MAP dihitung pada Kehamilan < 30 Minggu
MAP = (2SD) + 9.3

Bis hamil dilakukan rujukan bila ditemukan setidaknya:
• 2 risiko sedang dan atau,
• 1 risiko tinggi

Beri tanda ✓ (preeklampsia) atau ✗ (tidak preeklampsia)

Kesimpulan

Skrining Diabetes Melitus Gestasional pada Usia Kehamilan 24 - 28 Minggu

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Gula Darah Puasa	g/dL	
Gula Darah 2 Jam Post Prandial	g/dL	

Tanggal Periksa _____ Dokter Pemeriksa _____

Gambar 7.1: Skrining Preeklamsi UK<20 Minggu

Sumber : Kemenkes RI. 2024. Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta : Kementrian Kesehatan Indonesia. Halaman 102

Metode Roll Over Test (ROT) adalah pengukuran tekanan darah pada dua posisi yang berbeda, yaitu pada posisi tidur sisi kiri dan posisi tidur terlentang. ROT dikatakan positif jika terjadi perubahan/peningkatan tekanan darah *diastolik* antara posisi tidur samping dan terlentang ≥ 15 mmHg dan negatif saat perubahan diastol < 15 mmHg (Siswati, et al., 2023).

Berikut merupakan klasifikasi hipertensi dalam kehamilan menurut Kemenkes RI (2022):

1. Hipertensi kronis

Hipertensi yang terjadi sebelum kehamilan atau sebelum usia kehamilan 20 minggu. Tekanan darah 140/90 mmHg untuk pertama kalinya selama kehamilan dan terus bertahan setelah 12 minggu pascasalin.

2. Preeklampsia

a. Preeklampsia ringan

Tekanan darah $> 140/90$ mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu dan ada minimal 1 dari gejala berikut:

- 1) Proteinuria $> 1+$ pada pengukuran dengan dipstick urine atau kadar protein total $> 300\text{mg}/24$ jam
- 2) Serum kreatinin $> 1,1$ mg/dL
- 3) Edema paru
- 4) Peningkatan fungsi hati > 2 kali
- 5) Trombosit < 100.000
- 6) Nyeri kepala, epigastrium dan gangguan penglihatan

b. Preeklampsia berat

Jika tekanan darah $> 160/100$ mmHg diikuti dengan:

- 1) Proteinuria $> 2+$ atau kadar protein total $2\text{mg}/24$ jam
- 2) Kadar kreatinin darah melebihi $1,2$ mg/dL
- 3) Enzim hati yang meningkat > 2 kali
- 4) Sakit kepala bertahan dan gangguan selebral atau visual lain
- 5) Nyeri epigastric terus menerus

3. Eklampsia

Merupakan komplikasi berat dari preeklampsia yang ditandai dengan timbulnya kejang dan dapat disertai koma. Kejang konvulsi yang bukan disebabkan oleh infeksi atau trauma.

4. Sindrom HELLP

Keterlibatan hematologis dan hepatic pada pasien dengan preeklampsia berat yang menyebabkan hemolisis, peningkatan enzim hati dan hitung trombosit yang rendah.

5. Preeklampsia superimposed

Kondisi hipertensi kronis yang memberat setelah usia kehamilan 20 minggu disertai tanda-tanda preeklampsia.

6. Hipertensi gestasional

Hipertensi yang terjadi sesudah usia kehamilan 20 minggu tanpa disertai tanda-tanda preeklampsia

G. Kartu Skor Puji Rochjati (KSPR)

Kartu Skor digunakan sebagai alat rekam kesehatan dari ibu hamil berbasis keluarga. Format KSPR disusun sebagai kombinasi antara ceklis Faktor Resiko dan sistem skor. Jumlah Faktor Risiko/ FR I, II, dan III, masing-masing terdiri dari 10, 8, dan 2 faktor risiko ada 20: kelompok I terdiri dari 10 faktor risiko, kelompok II terdiri dari 8 faktor risiko dan kelompok III terdiri dari 2 faktor risiko. Sistem skor : dengan skor 4 dan 8. tiap faktor risiko diberi gambar. Skor 2 adalah skor awal bagi semua ibu hamil (berapapun umur dan jumlah anaknya), skor 8 untuk bekas operasi sesar, letak sungsang, letak lintang, perdarahan sebelum bayi lahir dan preeklampsia berat/ eklampsia. Skor 4 untuk faktor risiko lainnya (Rochjati.P, 2022).

1. Cara Pemberian Skor

Tiap kondisi ibu hamil (umur dan paritas) dan faktor risiko diberi nilai 4 atau 8. Umur dan paritas pada semua ibu hamil diberi skor 2 sebagai skor awal. Tiap faktor risiko skornya 4, kecuali bekas operasi sesar, letak sungsang, letak lintang, perdarahan antepartum dan preeklampsia berat/eklampsia diberi skor 8.

Tiap faktor risiko dapat dilihat pada gambar yang ada dalam Kartu Skor 'Poedji Rochjati' (KSPR), yang telah disusun dengan format sederhana agar mudah dicatat dan diisi.

- a. Skor awal X, yaitu skor dari umur dan paritas yang merupakan karakteristik pada setiap ibu hamil.
- b. Skor awal X+Y, nilai Y adalah skor dari faktor risiko yang mungkin sudah ditemukan pada kontak pertama.
- c. Jumlah skor dapat tetap atau bertambah, disesuaikan dengan faktor risiko yang kemudian hari timbul.
- d. Jumlah skor tidak akan berkurang walaupun gejalanya tidak ada lagi (Rochjati.P, 2022).

Tabel 7.2: Penghitungan Jumlah Skor dan Kode Warna

Kasus Kehamilan	Kontak	Pemberian Skor	Jumlah	Kode Warna
➤ Ibu hamil berumur 30 tahun, sedang hamil 3 bulan, kehamilan yang ketiga	I	2	10	Hijau
➤ Anak kedua dengan operasi sesar		8		Kuning
➤ Keadaan tetap	II,III	Tetap	10	Kuning
➤ Pada umur kehamilan 8 bulan terjadi perdarahan, oleh Ibu PKK dirujuk dan dirawat di RS, setelah perdarahan di pulangkan	IV	8	18	Merah
➤ Dirumah tidak ada perdarahanibu PPK melakukan kontak		Tetap	18	Merah
➤ Mendadak perdarahan banyak, ibu PKK segera merujuk ke RS	V	Tetap	18	Merah

Sumber: Rochjati.P. 2022. Skrinning Antenatal

Pada setiap kontak dihitung jumlah skor 1, 6-10 dan 12 atau lebih. Berdasarkan jumlah skor, ibu hamil dapat ditentukan termasuk dalam 3 kelompok risiko (KRR, KRT dan KRST), dengan kode warna (hijau, kuning dan merah):

a. Jumlah skor 2:

Kehamilan Risiko Rendah (KRR), warna hijau.

b. Jumlah 6-10:

Kehamilan Risiko Tinggi (KRT), warna kuning.

c. Jumlah ≥ 12 :

Kehamilan Risiko Tinggi (KRST), kode warna merah

Jumlah skor dalam kotak, menjadi petunjuk pemberian KIE, penanganan ibu hamil seterusnya, yaitu rujukan kehamilan dan perencanaan persalinan, baik tempat dan penolong persalinan, bila perlu rujukan sudah dapat direncanakan Rujukan Terencana. Ibu hamil pada tabel 1 dengan perdarahan/AGDO membutuhkan Rujukan Tepat Waktu (Rochjati.P, 2022).

2. KIE untuk Kehamilan dan Persalinan Aman

Setelah melakukan skrining antenatal, menemukan faktor risiko, memberi skor, menghitung jumlah skor dan menentukan kelompok risiko, maka ibu PKK dan petugas kesehatan melakukan KIE untuk mendorong dan menggerakkan semua ibu hamil untuk melakukan perawatan kehamilan (antenatal care/ANC) yang teratur dan sebaiknya di satu tempat.

Penyuluhan komunikasi, informasi, edukasi/ KIE untuk persalinan, pada umur kehamilan di atas 38 minggu harus ditingkatkan dengan lebih jelas dan tegas sesuai dengan faktor risiko dan jumlah skor pada kontak terakhir, karena sudah menghadapi persalinan, kepada:

- a. Ibu kehamilan Risiko Rendah (KRR), tempat persalinan di Polindes/Ponkesdes, BPS (Bidan Praktek Swasta), Puskesmas PONEK atau di RS. PONEK. Dukun membantu perawatan nifas bagi ibu dan bayinya merupakan suatu hubungan kemitraan antara bidan dan dukun.
- b. Ibu Kehamilan Risiko Tinggi (KRT), ibu PKK memberi penyuluhan agar pertolongan persalinan oleh bidan atau dokter Puskesmas, di Polindes atau Puskesmas (PKM). Atau langsung dirujuk ke Rumah Sakit, misalnya pada letak lintang dan ibu hamil pertama (primi) dengan tinggi badan rendah.
- c. Ibu Kehamilan Risiko Sangat Tinggi (KRST), diberi penyuluhan dirujuk untuk melahirkan di Rumah Sakit dengan alat lengkap dan dibawah pengawasan dokter Spesialis.

Penyuluhan lebih ditekankan pada perilaku ibu hamil, suami dan keluarga untuk perencanaan persalinan aman. Kepada mereka diingatkan bahwa setiap persalinan mempunyai kemungkinan mengalami komplikasi persalinan dengan risiko terjadinya 5K yaitu: Kematian, Kesakitan, Kecacatan, Ketidak puasan dan Ketidak nyamanan (Rochjati.P, 2022).

Tabel 7.3: Penyuluhan Kehamilan dan Persalinan Aman

Kehamilan					Persalinan	
Jumlah Resiko	Kehamilan Resiko	Kode Warna	Perawatan	Rujukan	Tempat	Penolong
2	KRR	Hijau	Bidan	Tidak di rujuk	Polindes	Bidan
6-10	KRT	Kuning	Bidan, Dokter	Polindes PKM Rumas Sakit	Polindes PKM Rumas Sakit	Bidan, Dokter
> 12	KRST	Merah	Rumah Sakit	Rumah Sakit	Rumah Sakit	Dokter

Sumber: Rochjati .P.2019. Skrining Antenatal

**SKRINING/DETEKSI DINI IBU RISIKO TINGGI
OLEH PKK DAN PETUGAS KESEHATAN**

Nama : _____ Umur Ibu : _____ Th
 Hamil ke : _____ Haid terakhir tgl. : _____ Perkiraan persalinan tgl. : _____
 Pendidikan ibu : _____ Suami : _____
 Pekerjaan ibu : _____ Suami : _____

I KEL. FR.	II NO	III Masalah/Faktor Risiko	SKOR	IV Tributan			
				I	II	III	IV
I	1	Skor Awal Ibu Hamil	2				
	2	Tertalu muda, hamil < 16 Th	4				
	3	a. Tertalu lambat hamil 1, kawin > 4 Th b. Tertalu tua, hamil 1 > 35 Th	4				
	4	Tertalu cepat hamil lagi (< 2 Th)	4				
	5	Tertalu lama hamil lagi (> 10 Th)	4				
	6	Tertalu banyak anak, 4/lebih	4				
	7	Tertalu tua, umur > 35 Th	4				
	8	Tertalu pendek < 145 cm	4				
	9	Pernah gagal kehamilan	4				
	10	Pernah melahirkan dengan: a. Tarikan tang/vakum b. Uri diregang c. Ditben infus/Transfusi	4				
II	11	Pemah Operasi Besar	4				
	12	a. Penyakit pada ibu hamil b. Kurang darah c. TBC Paru d. Malaria e. Penyakit Menstruasi (Disfungsi) f. Penyakit Menstruasi Sekunder	4				
	13	Bengkak pada muka/tungkai dan tekanan darah tinggi	4				
	14	Hamil kembar 2 atau lebih	4				
	15	Bayi mati dalam kandungan	4				
	16	Kehamilan letih bulan	4				
	17	Lelah sungguh	4				
	18	Lelah sering	4				
	19	Pandangan dalam kandungan kel	4				
	20	Pre-eklampsia Berat/Moderat	4				
JUMLAH SKOR							

**-PENYULUHAN KEHAMILAN/PERSALINAN AMAN
RUJUKAN TERENCANA**

JML. SKOR	KEL. RISIKO	PERA- WATAN	RUJUKAN	TEMPAT	PENOLONG	RUJUKAN		
						RDR	RDR	RTW
2	KRR	BIDAN	TIDAK DIRAJUK	RUMAH POLINDES	BIDAN			
6-10	KRT	BIDAN DOKTER	BIDAN PKM	POLINDES PKMRS	BIDAN DOKTER			
11-15	KRST	DOKTER	DOKTER SARIT	BIDAN SARIT	DOKTER			

Kematian Ibu dalam kehamilan : 1. Abortus 2. Lain-lain

TAMBAHAN

Gambar 7.4: Kartu Skor 'Poedji Rochjati' - Halaman Depan
Sumber : Rochjati,P. 2022. Skrining Antenatal

3. Program P4K

a. Pengertian

Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) merupakan suatu program yang dijalankan untuk mencapai target penurunan AKI yaitu menekan angka kematian ibu melahirkan. Program ini menitik beratkan fokus totalitas monitoring terhadap ibu hamil dan bersalin (Saifudin, 2016).

b. Indikator Program

Indikator Puskesmas melaksanakan orientasi P4K menghitung Persentase Puskesmas yang melaksanakan Orientasi P4K. Adapun yang dimaksud orientasi tersebut adalah Pertemuan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dengan mengundang kader dan/atau bidan desa dari seluruh desa yang ada di wilayahnya dalam rangka pembekalan untuk meningkatkan peran aktif suami, keluarga, ibu hamil serta masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas (Saifudin, 2016).

c. Komponen P4K

Fasilitasi aktif oleh bidan

- 1) Pencatatan ibu hamil
- 2) Dasolin/tubulin
- 3) Donor darah
- 4) Transport/ambulan desa
- 5) Suami/keluarga menemani ibu pada saat bersalin
- 6) IMD
- 7) Kunjungan nifas
- 8) Kunjungan rumah (Saifudin, 2016).

d. Peran bidan dalam P4K

- 1) ANC sesuai standar minimal 6 kali
- 2) Penyuluhan dan konseling pada ibu hamil dan keluarga
- 3) Melakukan kunjungan rumah
- 4) Rujukan apabila diperlukan
- 5) Melakukan pencatatan pada: Kartu ibu, Kohort, Buku KIA
- 6) Membuat laporan PWS-KIA (Saifudin, 2016).

e. Stiker P4K

Berikut ini manfaat P4K dengan stiker :

- 1) Mempercepat berfungsinya desa siaga.
- 2) Meningkatkan cakupan pelayanan ANC sesuai standar.
- 3) Meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terampil.
- 4) Meningkatkan kemitraan bidan dan dukun.
- 5) Tertanganinya kejadian komplikasi secara dini.
- 6) Meningkatkan peserta KB pasca melahirkan
- 7) Terpantaunya kesakitan dan kematian ibu dan bayi.
- 8) Menurunnya kejadian kesakitan dan kematian ibu

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi	
Nama Ibu	:
Tahsiran persalinan	: - - 200
Penolong persalinan	:
Tempat persalinan	:
Pendamping persalinan	:
Transportasi	:
Calon pendonor darah	:

Menuju Persalinan Yang Aman dan Selamat

Gambar 7.5: Stiker P4K

Sumber: Kemenkes RI 2020, Buku Kebidanan ibu dan anak

H. Evidence Based Midwifery

Evidence Based Midwifery adalah pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan (Jayanti, 2019). Dibawah ini akan dipaparkan Evidence Base dalam praktik kebidanan terkini menurut proses reproduksi:

Tabel 7.6: EBM-ANC

Kebiasaan	Keterangan
Diet rendah garam untuk mengurangi hipertensi	Hipertensi bukan karena retensi garam
Membatasi hubungan seksual untuk mencegah <i>Abortus</i> dan kelahiran <i>premature</i>	Dianjurkan untuk memakai kondom ada selsemen yang mengandung prostaglandin tidak kontak langsung dengan organ reproduksi yang dapat memicu kontraksi <i>uterus</i>
Pemberian kalsium untuk mencegah kram pada kaki	Kram pada kaki bukan semata-mata disebabkan oleh kekurangan kalsium
Diet untuk mencegah bayi besar	Bayi besar disebabkan oleh gangguan metabolisme pada ibu seperti diabetes melitus
Aktivitas dan mobilisasi/latihan (senam hamil dan lain-lain) saat masa kehamilan menurunkan kejadian PEB, gestasional diabetes dan BBL dan persalinan SC	Berkaitan dengan peredaran darah dan kontraksi otot

Sumber : Jayanti, 2019.

Tabel 7.7: EBM INC & PNC

Kebiasaan	Keterangan
Tampon Vagina	Tampon vagina menyerap darah tetapi tidak menghentikan perdarahan, bahkan perdarahan tetap terjadi dan dapat menyebabkan infeksi
Gurita atau sejenisnya	Selama 2 jam pertama/selanjutnya penggunaan gurita akan menyebabkan kesulitan pemantauan involusio rahim

Memisahkan ibu dan bayinya	Bayi benar-benar siaga selama 2 jam pertama setelah kelahiran. Ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kulit ke kulit untuk mempererat bonding attachment serta keberhasilan pemberian ASI
Menduduki sesuatu yang panas	Duduk diatas bara yang panas dapat menyebabkan <i>vasodilatasi</i> , menurunkan tekanan darah ibu dan menambah perdarahan serta menyebabkan dehidrasi

Sumber : Jayanti, 2019

I. Referensi

- American Journal of Obstetrics and Gynecology. (2017). Hypertensive disorders in pregnancy and maternal outcomes. *AJOG*, 216(6), 1–10.
- BMC Pregnancy and Childbirth. (2021). Determinants of antenatal care utilization in low- and middle-income countries. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 1–10.
- Gultom, R., & Hutabarat, J. (2020). *Standar Pelayanan Kebidanan*. Medan: Penerbit Kebidanan.
- Jayanti, N. (2019). *Evidence Based Midwifery dalam Praktik Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Journal of Midwifery & Women's Health. (2018). Evidence-based antenatal care practices for improving maternal outcomes. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 63(2), 123–130.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lingga, R. (2024). *Pemeriksaan Laboratorium dalam Kehamilan*. Jakarta: EGC.
- Mail, E., Diana, R., Rufaida, Z., Yuliani, S., & Wari, R. (2023). *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jakarta: Salemba Medika.
- PLOS ONE. (2019). Prevalence and risk factors of preeclampsia: A systematic review. *PLOS ONE*, 14(7), e0219691.

- Rochjati, P. (2022). *Skrining Antenatal dengan Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Saifuddin, A. B. (2016). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Siswati, dkk. (2023). *Hipertensi dalam Kehamilan dan Penatalaksanaannya*. Jakarta: EGC.
- Susiawaty, Irnawaty, L., Eddy, & Elizabet. (2022). *Kesehatan Ibu dan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Medika.
- The Lancet Global Health. (2020). Antenatal care and maternal health outcomes: A systematic review. *The Lancet Global Health*, 8(9), e1136–e1145.
- The Lancet. (2016). Maternal health 2016: Progress and challenges. *The Lancet*, 387(10017), 462–474.
- World Health Organization. (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2023). *Trends in maternal mortality 2000–2020*. Geneva: WHO.
- Zulfiana, dkk. (2022). *Konsep Dasar Kebidanan*. Jakarta: Penerbit Kesehatan.

PROFIL PENULIS



Ridha Annisa Hakim, S. Tr. Keb., M. Keb. Lahir di Klaten, 01 Setember 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 sebagai Bidan Pendidik di salah satu Puskesmas di Kabupaten Klaten. Saat ini penulis bekerja di Prodi Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Klaten. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, IBI. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hakimridha@gmail.com
Motto: "Berharap dapat memberikan manfaat dalam fakirnya ilmu dan pemahaman."

Bd. Atika Pohan, SST, M.KM Lahir di Tanjungbalai, 10 Juni 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu penulis lulus DIII Kebidanan pada tahun 2005 di Akademi Kebidanan Indah Medan. Penulis melanjutkan pendidikan jenjang S1 pada Program Studi D-IV Bidan pendidik, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS. Haji Medan Tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sari Mutiara Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2017. Pada tahun 2022 lulus pendidikan jenjang profesi pada program studi pendidikan profesi bidan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 di Klinik bersalin, tahun 2007 sampai saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa Kisaran. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, penulis terlibat sebagai dosen mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Promosi Kesehatan, Asuhan Kebidanan Pra Nikah dan Pra Konsepsi, dan pengembang bahan ajar. Dalam bidang penelitian, penulis telah menulis dan menerbitkan beberapa buku, artikel ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional, serta aktif dalam lokakarya ilmiah. Selain itu, penulis juga terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan bidang keahlian yang dimiliki, dan aktif dalam organisasi profesi
Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: atikapohan7@gmail.com
Motto: "Tenang Dalam Langkah, Besar Dalam Tujuan"

PROFIL PENULIS



Dr. Bdn Ni Made Dewianti, S.ST., M.Kes. Lahir di Darmasaba tanggal 10 Desember 1987. Penulis adalah dosen program studi Profesi Bidan di Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Menyelesaikan pendidikan diploma tiga kebidanan di Akademi Kebidanan Kartini Bali, melanjutkan pendidikan diploma empat kebidanan di Poltekkes Kemenkes Denpasar, melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Udayana dan melanjutkan S3 Ilmu kesehatan masyarakat di Universitas

Hasanuddin Makassar. Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat tentang kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dewianti1987@gmail.com
Motto: "Selalulah menjadi terbaik versimu"



Siti Komariyah, S.SiT, M.Kes

Penulis lahir di Tulungagung, domisili di Kota Kediri. Penulis menyelesaikan pendidikan SPK di SPK Pemkab Kabupaten Tulungagung, Pendidikan P2B di RS Baptis Kota Kediri, Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, D4 Bidan Pendidik di FK UGM Yogyakarta, S2 Pendidikan Kesehatan di UNS lulus tahun 2009, saat ini sedang menempuh program Doktorat.

Riwayat karir, Penulis pernah bekerja di RSIA Trisna Medika Tulungagung selama 7 tahun, kemudian dunia pendidikan di Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri prodi D III Kebidanan mulai tahun 2003 sampai dengan April 2024. Mulai Mei 2024 bergabung dengan Universitas Strada Indonesia (USI) Prodi Profesi Kebidanan. Buku yang pernah di tulis tentang Kesehatan Reproduksi , Stimulasi Anak tumbuh kembang anak , Peduli Kesehatan Reproduksi Wanita, Diagnostik asuhan kebidanan pada kehamilan dengan permasalahannya, Buku Ajar Psikologi Kebidanan, Kumpulan Latihan Soal Osce Kebidanan, SOP Pelayanan Kebidanan masa persalinan, buku ajar persalinan, masih Saat ini penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian kesehatan khususnya kebidanan yang telah terbit di jurnal Sinta, aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan terpublikasi di Jurnal Nasional. Jalin kerja sama dengan penulis via surel sitikomariyah.dh@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Dr. Rini Febrianti, S.ST., M.Keb. Lahir di Padang, 26 Februari 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi D-IV Bidan Pendidik, Poltekkes Kemenkes Padang pada Tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Andalas Tahun 2013 dan lulus pada Tahun 2017. Melanjutkan pendidikan S3 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada Tahun 2020 lulus pada Tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada Tahun 1998 sebagai perawat, mulai bekerja di pendidikan pada Tahun 2011 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKes Ranah Minang Padang prodi D-IV Bidan Pendidik sampai Tahun 2018. Saat ini penulis bekerja di Universitas Senior Medan mengampu mata kuliah Asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan, nifas dan BBL, asuhan kegawatdaruratan maternal neonatal, Ilmu Kesehatan Anak (IKA) dan Metodologi Penelitian Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rinifebrianti408@gmail.com
Motto: "Living your life well"



Bdn. Warda Anil Masyayih, S.ST., M.Kes., Penulis dilahirkan di Kabupaten Banyuwangi, 17 Juni 1989. Penulis adalah seorang Dosen di salah satu institusi Kesehatan swasta di Jombang. Menyelesaikan pendidikan D-III pada Jurusan Kebidanan Stikes Husada Jombang dan melanjutkan pendidikan D-IV Bidan Pendidik di Stikes Husada Jombang serta melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Kedokteran Keluarga Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Selama menempuh pendidikan S2 penulis dipercaya untuk menjadi Asisten Dosen di Akademi Kebidanan Sukawati Lawang. Pernah Menjadi Dosen Kebidanan di Akademi Kebidanan Sukawati Lawang – Malang, dan sekarang menjadi dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Penulis aktif dalam berorganisasi profesi Bidan (Ikatan Bidan Indonesia) dan sebagai pengurus Ikatan Bidan Indonesia Ranting Singosari Kabupaten Malang. Penulis dapat dihubungi melalui email: wardaanil234@gmail.com atau nomor telepon 082331263065.
Motto: "Soft Heart, Strong Mind"

PROFIL PENULIS



Bdn. Mertisa Dwi Klevina SST.M.Kes Madiun, 14 Maret . Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu pada Program Studi DIV Kebidanan Stikes Husada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus tahun pada tahun 2014, Selanjutnya meneruskan Program Studi Profesi Kebidanan di STIKES Husada Lulus Tahun 2025 Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 . Saat ini penulis bekerja di Universitas Bhakti Hasta Mulia Madiun mengampu mata kuliah Askeb 1 Kehamilan, Kebidanan Komunitas, Askeb Neonatus, Perencanaan Keluarga Berencana dll. Penulis dihubungi melalui e-mail ummymert@gmail.com
Motto: Kematian pasti datang, maka persiapkan dengan amal terbaik"

Sinopsis

Bunga Rampai "Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil untuk Mewujudkan Kehamilan Sehat" menyajikan pembahasan komprehensif mengenai asuhan kebidanan selama masa kehamilan sebagai upaya mendukung kesehatan ibu dan janin. Buku ini diawali dengan penjelasan tentang konsep dasar kehamilan fisiologis, mulai dari proses pertemuan sperma dan sel telur, fertilisasi, implantasi, pembentukan plasenta dan membran janin, hingga perkembangan janin setiap minggu. Pembahasan ini memberikan landasan ilmiah yang penting bagi pembaca untuk memahami proses kehamilan secara menyeluruh sebagai bagian dari pelayanan kebidanan yang berkualitas.

Selanjutnya, buku ini membahas berbagai perubahan anatomi, fisiologi, dan psikologis yang dialami ibu selama kehamilan, termasuk ketidaknyamanan yang sering muncul pada setiap trimester. Materi kemudian dilanjutkan dengan pengkajian kebidanan pada ibu hamil yang mencakup metode pengumpulan data, analisis dan diagnosis kebidanan, pemeriksaan fisik head to toe, pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan penunjang, serta dokumentasi kebidanan. Buku ini juga mengulas deteksi dini faktor risiko dan tanda bahaya kehamilan, sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan identifikasi dan penanganan masalah secara cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin.

Selain itu, buku ini menekankan pentingnya edukasi nutrisi, istirahat, aktivitas fisik, dan persiapan persalinan dalam mendukung kehamilan yang sehat. Peran keluarga sebagai sumber dukungan emosional, sosial, dan kesehatan bagi ibu hamil juga dibahas secara mendalam. Pada bagian akhir, buku ini menguraikan evaluasi hasil asuhan kebidanan antenatal melalui ANC terpadu, standar pelayanan antenatal, skrining preeklampsia, kesehatan jiwa ibu hamil, penggunaan Kartu Skor Puji Rochjati (KSPR), serta penerapan evidence-based midwifery. Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, tenaga kesehatan, dan masyarakat sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan antenatal dan mewujudkan kehamilan yang sehat serta aman.

Bunga Rampai “Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil untuk Mewujudkan Kehamilan Sehat” menyajikan pembahasan komprehensif mengenai asuhan kebidanan selama masa kehamilan sebagai upaya mendukung kesehatan ibu dan janin. Buku ini diawali dengan penjelasan tentang konsep dasar kehamilan fisiologis, mulai dari proses pertemuan sperma dan sel telur, fertilisasi, implantasi, pembentukan plasenta dan membran janin, hingga perkembangan janin setiap minggu. Pembahasan ini memberikan landasan ilmiah yang penting bagi pembaca untuk memahami proses kehamilan secara menyeluruh sebagai bagian dari pelayanan kebidanan yang berkualitas.

Selanjutnya, buku ini membahas berbagai perubahan anatomi, fisiologi, dan psikologis yang dialami ibu selama kehamilan, termasuk ketidaknyamanan yang sering muncul pada setiap trimester. Materi kemudian dilanjutkan dengan pengkajian kebidanan pada ibu hamil yang mencakup metode pengumpulan data, analisis dan diagnosis kebidanan, pemeriksaan fisik head to toe, pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan penunjang, serta dokumentasi kebidanan. Buku ini juga mengulas deteksi dini faktor risiko dan tanda bahaya kehamilan, sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan identifikasi dan penanganan masalah secara cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin.

Selain itu, buku ini menekankan pentingnya edukasi nutrisi, istirahat, aktivitas fisik, dan persiapan persalinan dalam mendukung kehamilan yang sehat. Peran keluarga sebagai sumber dukungan emosional, sosial, dan kesehatan bagi ibu hamil juga dibahas secara mendalam. Pada bagian akhir, buku ini menguraikan evaluasi hasil asuhan kebidanan antenatal melalui ANC terpadu, standar pelayanan antenatal, skrining preeklampsia, kesehatan jiwa ibu hamil, penggunaan Kartu Skor Puji Rochjati (KSPR), serta penerapan evidence-based midwifery. Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, tenaga kesehatan, dan masyarakat sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan antenatal dan mewujudkan kehamilan yang sehat serta aman.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-22-0 (PDF)



9

786347

756220